

下标

A——易挥发组分的；

B——难挥发组分的；

C——冷凝器的；

D——馏出液的；

e——最终的，平衡的；

F——原料液的；

i ——组分序号；

L——液相的；

m——平均的；

m ——塔板序号；

min——最小(或最少)的；

n ——精馏段的；

P——实际的；

q —— q 线与相平衡曲线交点的；

s ——塔板序号；

T——理论的；

V——气相的；

W——釜残液的

第十章 液-液萃取和液-固浸取

学习指导

一、学习目的

通过本章的学习,掌握液-液相平衡在三角形相图上的表示方法,会用三角形相图分析液-液萃取过程中相及组成的变化,能熟练应用三角形相图对单级萃取过程进行分析、计算;了解萃取设备的类型及结构特点。掌握液-固相平衡在 $y-x$ 坐标图上的表示方法;会用 $y-x$ 坐标图分析液-固浸取过程中相及组成的变化,能够应用 $y-x$ 坐标图对浸取过程进行简单的分析、计算;了解浸取设备的类型及结构特点。

二、学习要点

1. 重点掌握的内容

- (1) 液-液相平衡关系;
- (2) 萃取剂的选择;
- (3) 单级萃取的计算方法。

2. 应掌握的内容

- (1) 微分接触逆流萃取过程的计算;
- (2) 多级错流和多级逆流萃取过程的计算;
- (3) 液-固相平衡关系;
- (4) 单级浸取过程的计算。

3. 一般了解的内容

- (1) 超临界萃取、化学萃取的特点及应用;
- (2) 萃取设备的类型、结构特点及选用;
- (3) 浸取设备的类型、结构特点及选用。

三、学习时应注意的问题

三角形坐标图是前修课程没有接触到的内容,读图时很容易出错,因此三角形液-液相平衡相图是本章的重点和难点。



演示文稿



课程思政

动画
萃取操作

10.1 液-液萃取概述

对于液体混合物的分离,除可采用蒸馏的方法外,还可以仿照吸收的方法,即在液体混合物(原料液)中加入一种液体作为溶剂,利用原料液中各组分在溶剂中溶解度的差异来分离液体混合物,此即液-液萃取,亦称溶剂萃取,简称萃取或抽提。根据原料液中可溶组分的数目,可将萃取过程分为单组分萃取和多组分萃取。虽然工业生产上所处理的原料液常含有多个组分,萃取时多个组分溶于溶剂,属多组分萃取,但为简化计,本章仅讨论两组分混合物的萃取分离。另外,根据萃取过程中溶剂与原料液中有关组分是否发生化学反应,萃取过程可分为物理萃取和化学萃取,本章主要讨论物理萃取。

萃取操作的一般流程如图 10-1 所示。原料液为 A、B 两组分混合液,选用的溶剂称为萃取剂,以 S 表示;原料液中易溶于 S 的组分称为溶质,以 A 表示;难溶于 S 的组分称为原溶剂,以 B 表示。将一定量萃取剂(溶剂)和原料液同时加入混合槽萃取器中,搅拌使二者充分混合,溶质将通过相界面由原料液向溶剂中扩散。搅拌停止后,两液相因密度差而分为两层:一层以溶剂 S 为主,并溶有较多的溶质,称为萃取相,以 E 表示;另一层以原溶剂 B 为主,且含有未被萃取完的溶质,称为萃余相,以 R 表示。若溶剂 S 和原溶剂 B 为部分互溶,则萃取相中还含有 B,萃余相中也含有 S。

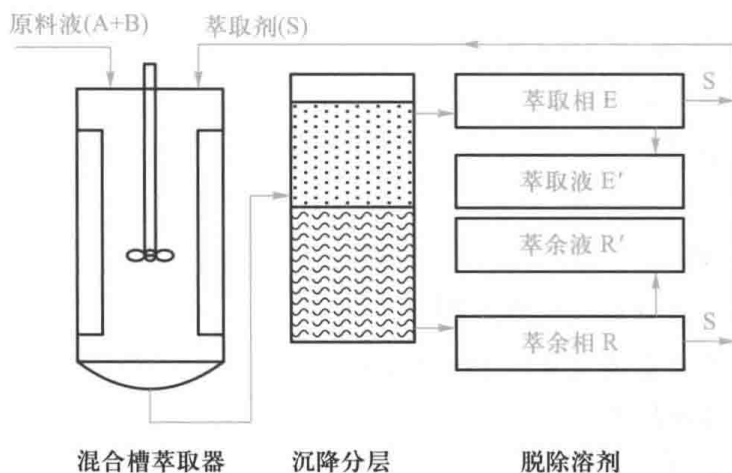


图 10-1 萃取操作的一般流程示意图

上述萃取操作并未将原料液完全分离,而是将原来的液体混合物分为具有不同溶质组成的萃取相 E 和萃余相 R。为了得到产品 A 并回收溶剂以供循环使用,尚需对这两相分别进行分离。通常采用蒸馏或蒸发的方法,有时也可采用结晶或其他化学方法。脱除溶剂后的萃取相和萃余相分别称为萃取液和萃余液,以 E' 和 R' 表示。

在物理萃取过程中,若原溶剂 B 与溶剂 S 完全不互溶,则萃取过程与吸收过程十分类似,过程的数学描述和计算可按吸收所述的方法处理。

对于一种液体混合物,究竟采用何种方法加以分离,主要取决于技术上的可行性和经济上的合理性。一般说来,下述情况下采用萃取方法更为有利:

(1) 原料液中各组分间的沸点非常接近,组分间的相对挥发度接近于1,若采用精馏方法很不经济;

(2) 原料液在精馏时形成恒沸物,用普通精馏方法不能达到所需的纯度;

(3) 原料液中需分离的组分含量很低且为难挥发组分,若采用精馏方法须将大量原溶剂汽化,能耗很大;

(4) 原料液中需分离的组分是热敏性物质,精馏时易分解、聚合或发生其他变化。

液-液萃取作为分离和提纯物质的重要单元操作之一,在石油化工、制药和生物化工、精细化工和湿法冶金中得到了广泛的应用。例如,从芳烃和非芳烃混合物中分离芳烃,从煤焦油中分离苯酚及其同系物,由稀醋酸水溶液制备无水醋酸,从青霉素发酵液中提取青霉素,以及多种金属物质的分离和核材料的提取等都是萃取法的典型范例。

随着科学技术的发展,各种新型萃取分离技术,如双溶剂萃取、超临界萃取及液膜分离等相继问世,萃取应用的领域日益扩大,萃取过程将会得到进一步的开发和应用。

10.2 液-液相平衡



演示文稿

萃取过程的传质是在两液相之间进行的,其极限即为相际平衡,故讨论萃取操作必须首先了解混合物的相平衡关系。由于液-液萃取的两相通常为三元混合物,本节首先介绍三元混合物的组成表示方法及有关问题,然后介绍三角形相图。

10.2.1 三角形坐标图及杠杆规则

一、三角形坐标图

三角形坐标图通常有等边三角形和直角三角形两种,后者又可分为等腰直角三角形和不等腰直角三角形,如图10-2所示。

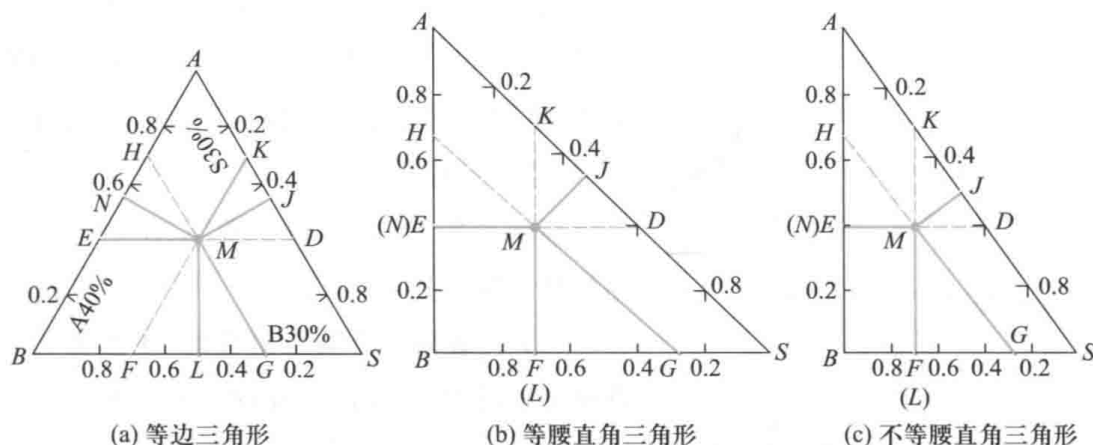


图 10-2 组成在三角形坐标图上的表示方法

一般而言,在萃取过程中很少遇到恒摩尔流的情况,故在三角形坐标图中混合物的组成常用质量分数表示。

在图 10-2 中,三角形的三个顶点分别代表一个纯组分:顶点 A 表示纯溶质,顶点 B 表示纯原溶剂,顶点 S 表示纯萃取剂。

三角形三条边上的任一点代表一个二元混合物,第三组分的组成为零。例如,AB 边上的 E 点,表示 A、B 二元混合物,其中 A 的质量分数为 40%,B 的质量分数为 60%,S 的质量分数为零。

三角形内的任一点代表一个三元混合物。例如,M 点即表示由 A、B、S 三个组分组成的混合物。其组成可按如下法确定:过 M 点分别作三条边的平行线 ED、KF、HG,则线段 $\overline{BE}$ (或 $\overline{SD}$)、线段 $\overline{AH}$ (或 $\overline{SG}$)、线段 $\overline{AK}$ (或 $\overline{BF}$) 分别代表组分 A、B 和 S 的组成。

此外,也可过 M 点分别作三条边的垂线 ML、MJ 及 MN,则垂直线段 $\overline{ML}$ 、 $\overline{MJ}$ 及 $\overline{MN}$ 分别代表 A、B 及 S 的组成。由图 10-2(a) 可知,M 点的质量分数为: $x_A = 40\%$ 、 $x_B = 30\%$ 和 $x_S = 30\%$ 。

事实上,当由图 10-2(a) 中读得 x_A 及 x_S 之后,即可由归一条件求得 x_B ,即

$$x_B = 1 - x_A - x_S$$

由于等边三角形坐标图需要专门的坐标纸才能标绘,而等腰直角三角形坐标图在普通直角坐标纸上即可标绘,且读取数据比较方便,故目前多采用等腰直角三角形坐标,见图 10-2(b)。至于图 10-2(c) 所示的不等腰直角三角形坐标,仅当萃取操作中溶质 A 的含量较低时或当各线太密集不便于绘制时才使用。

二、杠杆规则

在萃取操作计算时,经常需要确定平衡各相之间的相对数量,这就需要利用杠杆规则。

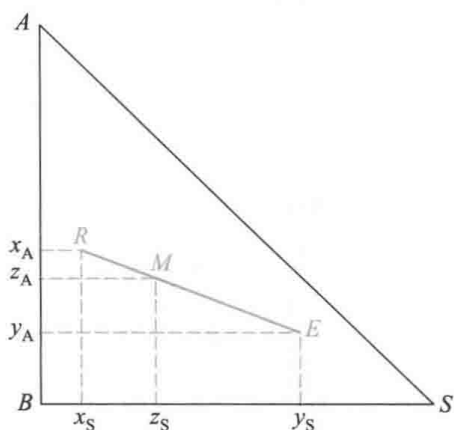


图 10-3 杠杆规则的应用

如图 10-3 所示,将质量为 r ,组成为 x_A 、 x_B 、 x_S 的混合液 R 与质量为 e ,组成为 y_A 、 y_B 、 y_S 的混合液 E 相混合,得到一个质量为 m ,组成为 z_A 、 z_B 、 z_S 的新混合液 M,其在三角形坐标图中分别以点 R、E 和 M 表示。点 M 称为点 R 与点 E 的和点,点 R 与点 E 称为差点。

新混合液 M 与两混合液 E、R 之间的关系可用杠杆规则描述:

(1) 代表新混合液总组成的 M 点和代表两混合液组成的 E 点与 R 点在同一直线上。

(2) 混合液 E 与混合液 R 的质量之比等于线段 $\overline{MR}$ 与 $\overline{ME}$ 之比,即

$$\frac{e}{r} = \frac{\overline{MR}}{\overline{ME}} \quad (10-1)$$

式中 e, r ——分别为混合液 E 和混合液 R 的质量或质量流量, kg 或 kg/h;

$\overline{MR}, \overline{ME}$ ——分别为线段 $\overline{MR}$ 和 $\overline{ME}$ 的长度, m。

由式(10-1)并结合相似三角形判定定理可得

$$\frac{e}{m} = \frac{x_A - z_A}{x_A - y_A} = \frac{\overline{MR}}{\overline{RE}} \quad (10-2)$$

或
$$\frac{e}{r} = \frac{x_A - z_A}{z_A - y_A} = \frac{\overline{MR}}{\overline{ME}} \quad (10-2a)$$

及
$$\frac{r}{m} = \frac{z_A - y_A}{x_A - y_A} = \frac{\overline{ME}}{\overline{RE}} \quad (10-2b)$$

式中 m ——混合液 M 的质量或质量流量, kg 或 kg/h;

$\overline{RE}$ ——线段 $\overline{RE}$ 的长度, m。

式(10-2)和式(10-2b)的另一个含义是:当从质量为 m 的混合液 M 中移出质量为 e 的混合液 E(或质量为 r 的混合液 R),则余下的混合液 R(或混合液 E)的组成点必位于 EM (或 RM)的延长线上,且此二式确定了点 R(或点 E)的具体位置。

同理可以证明:若向 A、B 二元混合液 F(图 10-3 中没有绘出)中加入纯溶剂 S,则三元混合液的总组成点 M(图 10-3 中没有绘出)必位于 SF 的连线上,具体位置由杠杆规则确定,即

$$\frac{\overline{MF}}{\overline{MS}} = \frac{S}{F} \quad (10-3)$$

10.2.2 三角形相图

根据萃取操作中各组分的互溶性,可将三元混合物系分为以下三种情况,即

- (1) 溶质 A 完全溶于 B 及 S, B 与 S 不互溶;
- (2) 溶质 A 完全溶于 B 及 S, B 与 S 部分互溶;
- (3) 溶质 A 完全溶于 B, A 与 S 及 B 与 S 部分互溶。

习惯上,将(1)、(2)代表的三元混合物系称为第 I 类物系,而将(3)代表的三元混合物系称为第 II 类物系。第 I 类物系在萃取操作中较为常见,如丙酮(A) - 水(B) - 甲基异丁基酮(S)、醋酸(A) - 水(B) - 苯(S)及丙酮(A) - 氯仿(B) - 水(S)等,第 II 类物系有甲基环己烷(A) - 正庚烷(B) - 苯胺(S)、苯乙烯(A) - 乙苯(B) - 二甘醇(S)等。以下主要讨论第 I 类物系的相平衡关系。

一、溶解度曲线及联结线

设溶质 A 可完全溶于 B 及 S,但 B 与 S 为部分互溶,一定温度下的平衡相图如图 10-4 所示,图中曲线 $R_0R_1R_2R_iR_nKE_nE_iE_2E_1E_0$ 称为溶解度曲线。溶解度曲线将三角形相图分为两个区域:曲线以内的区域为两相区,曲线以外的区域为均相区。位于两相区内的混合物分成两个互相平衡的液相,称为共轭相,连接两共轭相组成坐标的直线

称为联结线,如图 10-4 中所示的 R_iE_i 线($i=0,1,2,\dots,n$)。显然萃取操作只能在两相区内进行。

若组分 B 与组分 S 完全不互溶,则点 R_0 与 E_0 分别与三角形顶点 B 及顶点 S 重合。

一定温度下第 II 类物系的溶解度曲线和联结线见图 10-5。

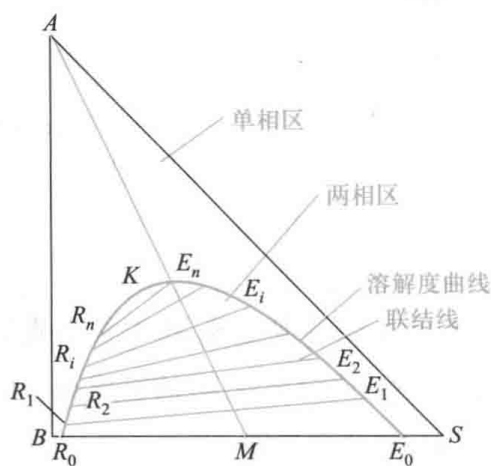


图 10-4 溶解度曲线和联结线

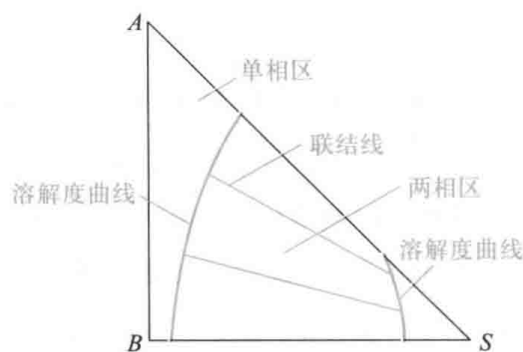


图 10-5 第 II 类物系的溶解度曲线和联结线

通常联结线的斜率随混合液的组成而变,但同一物系其联结线的倾斜方向一般是一致的;有少数物系,当混合液组成变化时,其联结线的斜率会有较大的改变,如图 10-6 所示。

二、辅助曲线和临界混溶点

一定温度下,测定物系的溶解度曲线时,实验测出的联结线的条数总是有限的,此时为了得到任一已知平衡液相的共轭相的数据,可借助辅助曲线(也称共轭曲线)。

如图 10-7 所示,通过已知点 $R_1, R_2, \dots$ 分别作 BS 边的平行线,再通过相应联结线的另一端点 $E_1, E_2, \dots$ 分别作 AB 边的平行线,各线分别相交于点 F、G、...,连接这些交点所得的平滑曲线即为辅助曲线。

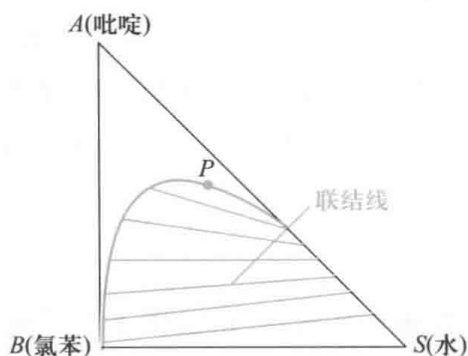


图 10-6 联结线斜率的变化

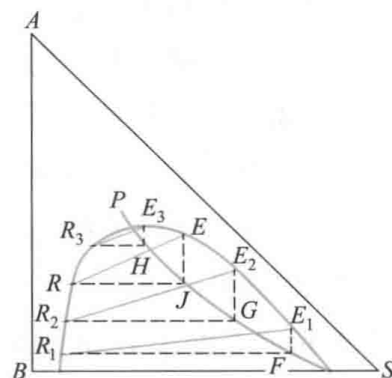


图 10-7 辅助曲线

利用辅助曲线可求任一已知平衡液相的共轭相,如图 10-7 所示,设 R 为已知平衡

液相,其组成以点 R 表示,自点 R 作 BS 边的平行线交辅助曲线于点 J ,自点 J 作 AB 边的平行线,交溶解度曲线于点 E ,则点 E 即为 R 的共轭相组成点。

将辅助曲线与溶解度曲线相交,得交点 P ,显然通过点 P 的联结线无限短,即该点所代表的平衡液相无共轭相,相当于该系统的临界状态,故称点 P 为临界混溶点。 P 点将溶解度曲线分为两部分:靠原溶剂 B 一侧的萃余相部分和靠溶剂 S 一侧的萃取相部分。由于联结线通常都有一定的斜率,因而临界混溶点一般并不在溶解度曲线的顶点。

通常,一定温度下的三元物系溶解度曲线、联结线、辅助曲线及临界混溶点的数据均由实验测得,有的也可从手册或有关专著中查得。

三、相平衡关系的数学描述

1. 分配系数

一定温度下,某组分在互相平衡的 E 相与 R 相中的组成之比称为该组分的分配系数,以 k 表示,即

$$\text{溶质 A 的分配系数} \quad k_A = \frac{y_A}{x_A} \quad (10-4)$$

$$\text{原溶剂 B 的分配系数} \quad k_B = \frac{y_B}{x_B} \quad (10-5)$$

式中 y_A, y_B ——萃取相 E 中组分 A, B 的质量分数;

x_A, x_B ——萃余相 R 中组分 A, B 的质量分数。

分配系数 k_A 表示了溶质在两个平衡液相中的分配关系。显然, k_A 值越大,萃取分离的效果越好。 k_A 值与联结线的斜率有关。同一物系,其 k_A 值与温度和组成有关。如第 I 类物系,一般其 k_A 值随温度的升高或溶质组成的增大而降低。一定温度下,仅当溶质组成范围变化不大,且两相分子状态相同时, k_A 值才为常数。

对于萃取剂 S 与原溶剂 B 互不相溶的物系,溶质在两液相中的分配关系与吸收中的类似,即

$$Y = KX \quad (10-6)$$

式中 Y ——萃取相 E 中溶质 A 的质量比组成,即 E 中 A 的质量比 S 的质量, kgA/kgS ;

X ——萃余相 R 中溶质 A 的质量比组成,即 R 中 A 的质量比 B 的质量, kgA/kgB ;

K ——相组成以质量比表示时的分配系数。

2. 分配曲线

由相律可知,温度、压力一定时,三组分物系中的两液相成平衡时,自由度为 1。故只要已知任一平衡液相中的任一组分的组成,则其他组分的组成及其共轭相的组成即为定值。换言之,温度、压力一定时,溶质在两平衡液相间的相平衡关系可表示为

$$y_A = f(x_A) \quad (10-7)$$

式中, y_A, x_A 的含义同前,此即分配曲线的表达式。

如图 10-8 所示,若以 x_A 为横坐标,以 y_A 为纵坐标,则可以在 $y-x$ 直角坐标图上得到表示这一对共轭相组成的点 N 。每一对共轭相可得一个点,这些点的连线 ONP 即为分配曲线,曲线上的 P 点即为临界混溶点。

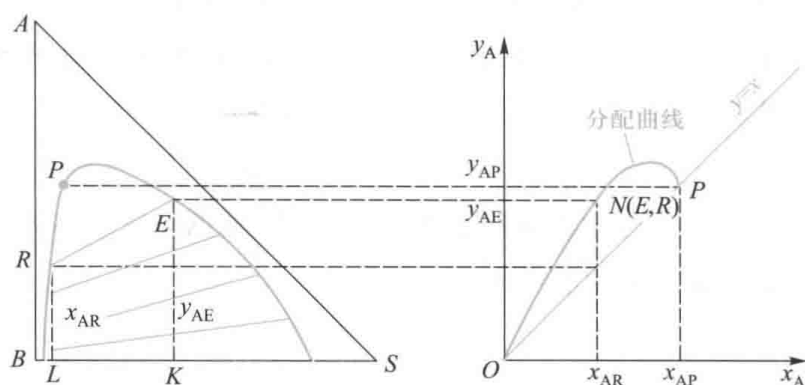


图 10-8 有一对组分部分互溶时的分配曲线

分配曲线表达了溶质 A 在互成平衡的 E 相与 R 相中的分配关系。若已知某液相组成,则可由分配曲线求出其共轭相的组成。

若在分层区组成范围内 y 均大于 x ,即分配系数 $k_A > 1$,则分配曲线位于 $y=x$ 线的上方,反之则位于 $y=x$ 线的下方。

同样方法可作出有两对组分部分互溶时的分配曲线,如图 10-9 所示。

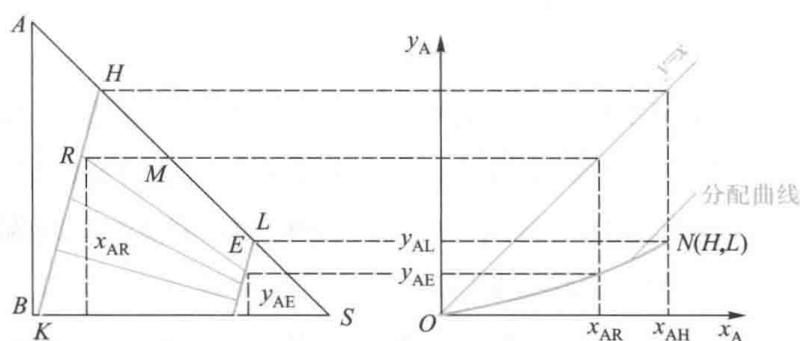


图 10-9 有两对组分部分互溶时的分配曲线

3. 溶解度曲线

临界混溶点右方的溶解度曲线表示平衡状态下萃取相中溶质 y_A 和溶剂 y_S 之间的关系,即

$$y_S = \varphi(y_A) \quad (10-8)$$

类似地,临界混溶点左方的溶解度曲线可表示为

$$x_S = \psi(x_A) \quad (10-8a)$$

综上所述,处于单相区的三组分溶液,其组成包括两个自由度,若指定 x_A 、 x_S ,则 x_B 值由归一条件 $x_A + x_S + x_B = 1$ 决定。若三组分溶液处于两相区,则平衡两相中同一组分的组成关系由分配曲线[式(10-7)]确定,而每一个液相中 A、S 的组成关系必满足溶解度曲线的函数关系。这样,处于平衡的两相虽有 6 个含量,但只有 1 个自由度。例如,

一旦指定萃取相中 A 组分的含量 x_A , 即可由分配曲线[式(10-7)]确定 y_A , 然后由溶解度曲线[式(10-8)、式(10-8a)]确定 y_S, x_S , 至于两相中的 B 组分含量则由归一条件确定。

10.2.3 萃取剂的选择

选择合适的萃取剂是保证萃取操作能够正常进行且经济合理的关键。萃取剂的选择主要考虑以下几方面。

一、萃取剂的选择性及选择性系数

萃取剂的选择性是指萃取剂 S 对原料液中两个组分溶解能力的差异。若 S 对溶质 A 的溶解能力比对原溶剂 B 的溶解能力大得多, 即萃取相中 y_A 比 y_B 大得多, 萃取相中 x_B 比 x_A 大得多, 那么这种萃取剂的选择性就好。

萃取剂的选择性可用选择性系数 β 表示, 其定义式为

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{\text{萃取相中 A 的质量分数}}{\text{萃取相中 B 的质量分数}} \bigg/ \frac{\text{萃余相中 A 的质量分数}}{\text{萃余相中 B 的质量分数}} \\ &= \frac{y_A}{y_B} \bigg/ \frac{x_A}{x_B} = \frac{y_A}{x_A} \bigg/ \frac{y_B}{x_B}\end{aligned}\quad (10-9)$$

将式(10-4)、式(10-5)代入式(10-9)得

$$\beta = \frac{k_A}{k_B} \quad (10-10)$$

由式(10-10)可知, 选择性系数 β 为组分 A、B 的分配系数之比, 其物理意义颇似蒸馏中的相对挥发度。若 $\beta > 1$, 说明组分 A 在萃取相中的相对含量比在萃余相中的高, 即组分 A、B 得到了一定程度的分离。显然 k_A 值越大, k_B 值越小, 选择性系数 β 就越大, 组分 A、B 的分离也就越容易, 相应的萃取剂的选择性也就越高。若 $\beta = 1$, 则由式(10-9)

可知, $\frac{y_A}{x_A} = \frac{y_B}{x_B}$ 或 $k_A = k_B$, 即萃取相和萃余相在脱除溶剂 S 后将具有相同的组成, 并且等于原料液的组成, 说明 A、B 两组分不能用此萃取剂分离。

萃取剂的选择性越高, 则完成一定的分离任务, 所需的萃取剂用量也就越少, 相应的用于回收萃取剂操作的能耗也就越低。

由式(10-9)可知, 当组分 B、S 完全不互溶时, $y_B = 0$, 则选择性系数趋于无穷大, 显然这是选择性的最理想情况; 当组分 B、S 完全互溶时, 原料液和溶剂互溶后形成均相溶液, 不存在组分相际转移的条件, 萃取剂无选择性; 通常组分 B、S 的互溶度越小, 选择性系数就越大, 萃取剂的选择性就越高。

可以推出, 溶质 A 在萃取液和萃余液中的组成关系类似于蒸馏中的气液相平衡方程, 即

$$y'_A = \frac{\beta x'_A}{1 + (\beta - 1)x'_A} \quad (10-11)$$

二、萃取剂回收的难易与经济性

萃取后的 E 相和 R 相,通常以蒸馏的方法加以分离。萃取剂回收的难易直接影响萃取操作的费用,从而在很大程度上决定了萃取过程的经济性。因此,要求萃取剂 S 与原料液中的组分的相对挥发度要大,不应形成恒沸物,并且最好是组成低的组分为易挥发组分。若被萃取的溶质不挥发或挥发度很低时,则要求 S 的汽化热要小,以节省能耗。

三、萃取剂的其他物性

为使两相在萃取器中能较快地分层,要求萃取剂与被分离混合物有较大的密度差,特别是对没有外加能量的设备,较大的密度差可加速分层,提高设备的生产能力。

两液相间的界面张力对萃取操作具有重要影响。萃取物系的界面张力较大时,分散相液滴易聚结,有利于分层,但界面张力过大时,则液体不易分散,难以使两相充分混合,反而使萃取效果降低。界面张力过小时,虽然液体容易分散,但易产生乳化现象,使两相比较难分离。因此,界面张力要适中。常用物系的界面张力数值可从有关手册中查取。

萃取剂的黏度对分离效果也有重要影响。萃取剂的黏度低,有利于两相的混合与分层,也有利于流动与传质,故当萃取剂的黏度较大时,往往加入其他溶剂以降低其黏度。

此外,选择萃取剂时,还应考虑其他因素,如萃取剂应具有化学稳定性和热稳定性,对设备的腐蚀性要小,来源充足,价格较低廉,不易燃易爆等。

通常很难找到能同时满足上述所有要求的萃取剂,这就需要根据实际情况加以权衡,以保证满足主要要求。

◆ 例 10-1 一定温度下测得 A、B、S 三元物系两液相的相平衡数据如本例附表所示。表中的数据均为质量分数。试求(1) 溶解度曲线和辅助曲线;(2) 临界混溶点的组成;(3) 当萃余相中 $x_A=20\%$ 时的分配系数 k_A 和选择性系数 β ;(4) 在 1000 kg 含 30%A 的原料液中加入多少萃取剂 S 才能使混合液开始分层;(5) 对于(4)中的原料液,欲得到含 36%A 的萃取相 E,试确定萃余相的组成及混合液的总组成。

例 10-1 附表 A、B、S 三元物系相平衡数据(质量分数/%)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E 相	y_A	0	7.9	15	21	26.2	30	33.8	36.5	39	42.5	44.5	45	43	41.6
	y_S	90	82	74.2	67.5	61.1	55.8	50.3	45.7	41.4	33.9	27.5	21.7	16.5	15
R 相	x_A	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15.0	17.5	20	25	30	35	40	41.6
	x_S	5	5.05	5.1	5.2	5.4	5.6	5.9	6.2	6.6	7.5	8.9	10.5	13.5	15

解: (1) 溶解度曲线和辅助曲线 由题给数据,可作出溶解度曲线 IPJ ,由相应的联结线数据,可作出辅助曲线 JCP ,如本例附图所示。

(2) 临界混溶点的组成 溶解度曲线与辅助曲线的交点 P 即为临界混溶点,由附图可读出该点处的组成为

$$x_A = 41.6\%, \quad x_B = 43.4\%, \quad x_S = 15.0\%$$

(3) 分配系数 k_A 和选择性系数 β 根据萃余相中 $x_A = 20\%$, 在图中定出 R_1 点, 利用辅助曲线定出与之平衡的萃取相 E_1 点, 由附图读出两相的组成为

$$\text{E 相} \quad y_A = 0.390, \quad y_B = 0.196$$

$$\text{R 相} \quad x_A = 0.200, \quad x_B = 0.734$$

由式(10-4)和式(10-5)分别计算分配系数, 即

$$k_A = \frac{y_A}{x_A} = \frac{0.390}{0.200} = 1.95$$

及

$$k_B = \frac{y_B}{x_B} = \frac{0.196}{0.734} = 0.267$$

由式(10-10)计算选择性系数, 即

$$\beta = \frac{k_A}{k_B} = \frac{1.95}{0.267} = 7.303$$

(4) 使混合液开始分层的萃取剂用量 根据原料液的组成在 AB 边上确定点 F , 连接点 F 、 S , 则当向原料液加入 S 时, 混合液的组成点必位于直线 FS 上。当 S 的加入量恰好使混合液的组成落于溶解度曲线的 H 点时, 混合液即开始分层。分层时溶剂的用量可由杠杆规则求得, 即

$$\frac{S}{F} = \frac{\overline{HF}}{\overline{HS}} = \frac{8}{96} = 0.0833$$

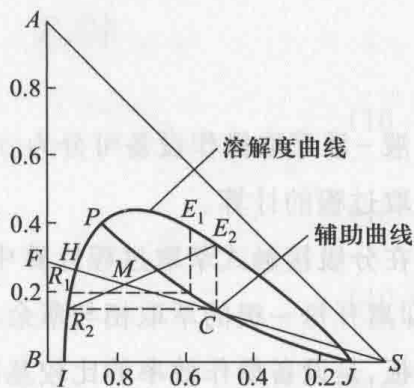
所以 $S = 0.0833F = (0.0833 \times 1000) \text{ kg} = 83.3 \text{ kg}$

(5) 萃余相的组成及混合液的总组成 根据萃取相中 $y_A = 36\%$, 在图中定出 E_2 点, 由辅助曲线定出与之成平衡的 R_2 点。由图读得

$$x_A = 17.0\%, \quad x_B = 77.0\%, \quad x_S = 6.0\%$$

R_2E_2 线与 FS 线的交点 M 即为混合液的总组成点, 由图读得

$$x_A = 23.5\%, \quad x_B = 55.5\%, \quad x_S = 21.0\%$$



例 10-1 附图



演示文稿

10.3 液-液萃取过程的计算

液-液萃取操作设备可分为分级接触式和连续接触式两类。本节主要讨论分级接触式萃取过程的计算。

在分级接触式萃取过程计算中,无论是单级操作还是多级操作,均假设各级为理论级,即离开每一级的萃取相与萃余相互成平衡。萃取操作的理论级概念类似于蒸馏中的理论板,是设备操作效率的比较基准。实际需要的级数等于理论级数除以级效率 η 。级效率 η 目前尚无准确的计算方法,一般通过实验测定。

在萃取过程计算中,通常操作条件下的相平衡关系、原料液的处理量及组成均为已知,常见的计算可分为设计型计算和操作型计算两类,前者是指规定了各级的溶剂用量及组成,要求计算达到一定分离程度所需的理论级数 n ;后者是指已知某多级萃取设备的理论级数 n ,要求估算经该设备萃取后所能达到的分离程度。本章主要讨论设计型计算。

10.3.1 单级萃取的计算

单级萃取是指原料液 F 和萃取剂 S 只进行一次混合、传质,具有一个理论级的萃取分离过程。它是液-液萃取中最简单、最基本的操作方式,其流程如图10-1所示,操作可以是间歇的也可以是连续的。为简便计,假定所有流股的组成均以溶质 A 的含量表示,故书写两相的组成时均只标注相应流股的符号,而不再标注组分的符号。

如前所述,在单级萃取过程的设计型计算中,一般已知的条件是:操作条件下的相平衡数据,所需处理的原料液的流量 F 及组成 x_F ,萃取剂的组成 y_S 和萃余相的组成 x_R 。要求计算萃取剂用量,萃取相 E 及萃余相 R 的量和萃取相的组成。

一、原溶剂 B 与萃取剂 S 部分互溶的物系

由于此类物系的相平衡关系一般难以用简单的函数关系式表达,故采用基于杠杆规则的图解法计算,其计算步骤如下:

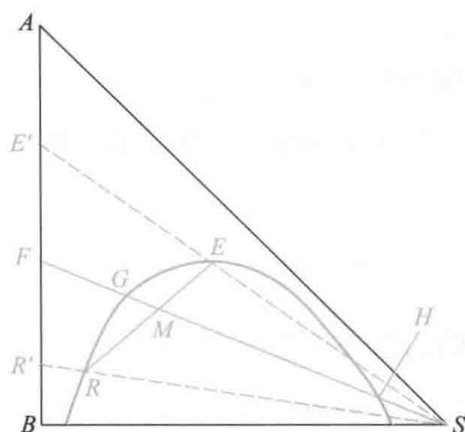


图 10-10 单级萃取图解

(1) 由已知的相平衡数据在等腰直角三角形坐标图中作出溶解度曲线及辅助曲线,如图10-10所示(注:辅助曲线图中未示出)。

(2) 在三角形坐标的 AB 边上根据原料液的组成确定点 F ,根据萃取剂的组成确定点 S (若为纯溶剂,则为顶点 S),连接点 F 、 S ,则原料液与萃取剂之混合液的组成点 M 必落在 FS 连线上。

(3) 由已知的萃余相组成 x_R ,在图上确定点 R ,并由辅助曲线求出点 E ,作 R 与 E 的联结线,

显然 RE 线与 FS 线的交点即为混合液的组成点 M 。

(4) 由质量衡算和杠杆规则求出各流股的量,即

$$S = F \frac{\overline{MF}}{\overline{MS}} \quad (10-12)$$

$$M = F + S = R + E \quad (10-13)$$

$$E = M \frac{\overline{RM}}{\overline{RE}} \quad (10-14)$$

$$R = M - E \quad (10-15)$$

萃取相的组成可由三角形相图直接读出。

若从 E 相和 R 相中脱除全部溶剂,则得到萃取液 E' 和萃余液 R' 。因 E' 和 R' 中已不含萃取剂,只含组分 A 和 B ,所以它们的组成点必落于 AB 边上,具体位置应分别为 SE 和 SR 的延长线与 AB 边的交点 E' 和 R' 。由图 10-10 可以看出, E' 中溶质 A 的含量比原料液 F 中的高, R' 中溶质 A 的含量比原料液 F 中的低,即原料液经过萃取并脱除溶剂后,其所含的 A 、 B 组分得到了一定程度的分离。 E' 和 R' 的量的关系可由杠杆规则来确定,即

$$E' = F \frac{\overline{R'F}}{\overline{R'E'}} \quad (10-16)$$

$$R' = F - E' \quad (10-17)$$

以上诸式中各线段的长度可由三角形相图直接量出。

上述各量也可由质量衡算求出,式(10-13)为总物料衡算式,组分 A 的质量衡算式为

$$Fx_F + Sy_S = Rx_R + Ey_E = Mx_M \quad (10-18)$$

联立求解式(10-13)和式(10-18)得

$$S = F \frac{x_F - x_M}{x_M - y_S} \quad (10-19)$$

$$E = M \frac{x_M - x_R}{y_E - x_R} \quad (10-20)$$

$$R = M - E \quad (10-15)$$

同理,可求得萃取液和萃余液的量 E' 、 R' ,即

$$E' = F \frac{x_F - x'_R}{y'_E - x'_R} \quad (10-21)$$

$$R' = F - E' \quad (10-17)$$

若已知相平衡关系及溶解度曲线[式(10-7)和式(10-8)]的函数式,代入上述诸式中,也可求出溶剂用量,萃取相 E 及萃余相 R 的量及萃取相的组成。

在单级萃取操作中,对应一定的原料液量,存在两个极限萃取剂用量,在这两个极限用量下,原料液与萃取剂的混合液组成点恰好落在溶解度曲线上,如图 10-10 中的点 G 和点 H 所示,由于此时混合液只有一个相,故不能起分离作用。这两个极限萃取剂用量分别表示能进行萃取分离的最小萃取剂用量 $S_{\min}$ (与点 G 对应的萃取剂用量) 和最大萃取剂用量 $S_{\max}$ (与点 H 对应的萃取剂用量),其值可由杠杆规则分别计算如下,即

$$S_{\min} = F \frac{\overline{FG}}{\overline{GS}} \quad (10-22)$$

及
$$S_{\max} = F \frac{\overline{FH}}{\overline{HS}} \quad (10-23)$$

显然,适宜的萃取剂用量应介于二者之间,即

$$S_{\min} < S < S_{\max}$$

二、原溶剂 B 与萃取剂 S 不互溶的物系

对于此类物系,因溶剂只能溶解组分 A,而与组分 B 完全不互溶,故在萃取过程中,仅有溶质 A 的相际传递,萃取剂 S 及原溶剂 B 均只分别出现在萃取相及萃余相中,故用质量比表示两相中的组成较为方便。此时溶质在两液相间的相平衡关系可以用与吸收中的气液相平衡类似的方法表示,即

$$Y = f(X) \quad (10-24)$$

若在操作范围内,以质量比表示相组成的分配系数 K 为常数,则相平衡关系可用式 (10-6) 表示

$$Y = KX \quad (10-6)$$

溶质 A 的质量衡算式为

$$B(X_F - X_1) = S(Y_1 - Y_S) \quad (10-25)$$

式中 B ——原料液中原溶剂的量, kg 或 kg/h;

S ——萃取剂中纯萃取剂的量, kg 或 kg/h;

X_F, Y_S ——分别为原料液和萃取剂中组分 A 的质量比组成;

X_1, Y_1 ——分别为单级萃取后萃余相和萃取相中组分 A 的质量比组成。

联立求解式 (10-6) 与式 (10-25), 即可求得 Y_1 与 S 。

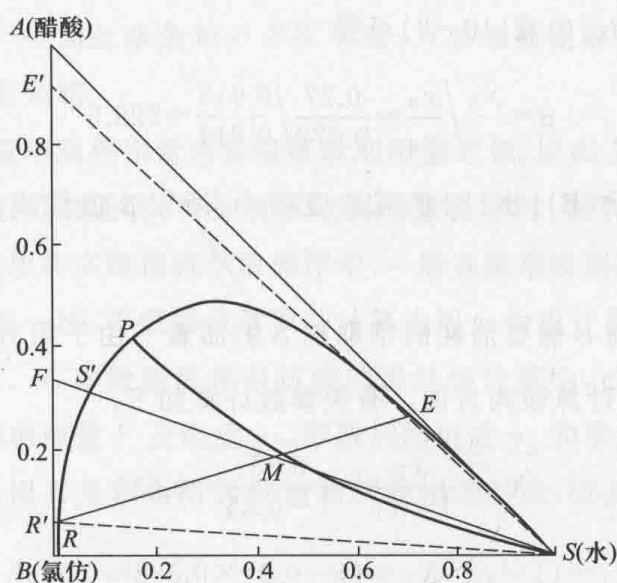
◆ 例 10-2 25℃ 下以水为萃取剂从醋酸质量分数为 35% 的醋酸 (A) 与氯仿 (B) 的混合液中提取醋酸。已知原料液处理量为 4000 kg/h, 用水量为 3200 kg/h。操作温度下, E 相和 R 相以质量分数表示的相平衡数据如本例附表所示。试求 (1) 单级萃取后 E 相和 R 相的组成及流量; (2) 将 E 相和 R 相中的溶剂完全脱除后的萃取液和萃余

液的组成和流量;(3) 操作条件下的选择性系数 β ;(4) 若组分 B、S 可视为完全不互溶,且操作条件下以质量比表示相组成的分配系数 $K=3.4$,要求原料液中的溶质 A 有 90% 进入萃取相,则每千克原溶剂 B 需要消耗多少千克的萃取剂 S?

例 10-2 附表

氯仿层(R 相)		水层(E 相)	
醋酸的质量分数/%	水的质量分数/%	醋酸的质量分数/%	水的质量分数/%
0.00	0.99	0.00	99.16
6.77	1.38	25.10	73.69
17.72	2.28	44.12	48.58
25.72	4.15	50.18	34.71
27.65	5.20	50.56	31.11
32.08	7.93	49.41	25.39
34.16	10.03	47.87	23.28
42.5	16.5	42.50	16.50

解: 根据题给数据,在等腰直角三角形坐标图中作出溶解度曲线和辅助曲线,如本例附图所示。



例 10-2 附图

(1) 单级萃取后 E 相和 R 相的组成及流量 根据醋酸在原料液中的质量分数为 35%,在 AB 边上确定点 F,连接点 F、S,按 F、S 的流量依杠杆规则在 FS 线上确定和点 M。

因 E 相和 R 相的组成均未给出,故需借助辅助曲线用试差作图法确定通过 M 点的联结线 ER。由图读得两相的组成为

E 相 $y_A=27\%$, $y_B=1.5\%$, $y_S=71.5\%$

R 相 $x_A=7.2\%$, $x_B=91.4\%$, $x_S=1.4\%$

由总质量衡算得

$$M=F+S=(4000+3200)\text{ kg/h}=7200\text{ kg/h}$$

由本例附图量得 $\overline{RM}=26\text{ mm}$ 及 $\overline{RE}=42\text{ mm}$, 则由式(10-14)和式(10-15)可求出 E 相和 R 相的量, 即

$$E=M \frac{\overline{RM}}{\overline{RE}}=\left(7200 \times \frac{26}{42}\right)\text{ kg/h}=4457\text{ kg/h}$$

$$R=M-E=(7200-4457)\text{ kg/h}=2743\text{ kg/h}$$

(2) 萃取液和萃余液的组成和流量 连接点 S、E, 并延长 SE 与 AB 边交于 E', 由图读得 $y'_E=92\%$; 连接点 S、R 并延长 SR 与 AB 边交于 R', 由图读得 $x'_R=7.3\%$ 。

萃取液 E' 和萃余液 R' 的量由式(10-21)及式(10-17)求得, 即

$$E'=F \frac{x_F-x'_R}{y'_E-x'_R}=\left(4000 \times \frac{0.35-0.073}{0.92-0.073}\right)\text{ kg/h}=1308\text{ kg/h}$$

$$R'=F-E'=(4000-1308)\text{ kg/h}=2692\text{ kg/h}$$

(3) 选择性系数 β 由式(10-9)可得

$$\beta=\frac{y_A}{x_A} \bigg/ \frac{y_B}{x_B}=\frac{0.27}{0.072} \bigg/ \frac{0.015}{0.914}=228.5$$

由于该物系中氯仿(B)、水(S)的互溶度很小, 所以 β 值较高, 得到的萃取液组成很高。

(4) 每千克原溶剂 B 需要消耗的萃取剂 S 的质量 由于组分 B、S 可视为完全不互溶, 则用式(10-25)计算较为方便。有关参数计算如下:

$$X_F=\frac{x_F}{1-x_F}=\frac{0.35}{1-0.35}=0.538$$

$$X_1=(1-\varphi_A)X_F=(1-0.9) \times 0.538=0.0538$$

$$Y_S=0$$

$$Y_1=KX_1=3.4 \times 0.0538=0.183$$

将有关参数代入式(10-25), 并整理得

$$S/B=(X_F-X_1)/Y_1=(0.538-0.0538)/0.183=2.65$$

即 1 kg 原溶剂 B 需要消耗 2.65 kg 萃取剂 S。

应指出,在实际生产中,由于萃取剂都是循环使用的,故其中会含有少量的组分 A 和 B。同样,萃取液和萃余液中也会含有少量的 S。此时,图解计算的原则和方法仍然适用,但点 S 及 E' 、 R' 的位置均在三角形相图的均相区内。

10.3.2 多级错流萃取的计算

除了选择性系数极高的物系之外,一般单级萃取所得的萃余相中往往还含有较多的溶质,为进一步降低萃余相中的溶质含量,可采用将多个单级萃取组合的方法,包括多级错流萃取和多级逆流萃取等。多级错流萃取流程如图 10-11 所示。

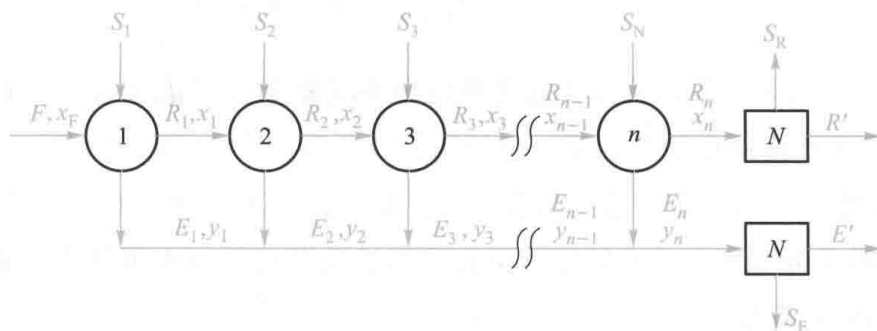


图 10-11 多级错流萃取流程示意图

在多级错流萃取操作中,每一级均加入新鲜萃取剂。原料液首先进入第一级,被萃取剂萃取后,所得萃余相进入第二级,并用新鲜萃取剂再次进行萃取,第二级萃取所得的萃余相又进入第三级……如此萃余相经多次萃取,只要级数足够多,最终就可以得到溶质组成低于指定值的萃余相。

多级错流萃取的总萃取剂用量为各级萃取剂用量之和,原则上各级萃取剂用量可以相等也可以不相等。但可以证明,当各级萃取剂用量相等时,达到一定的分离程度所需的总萃取剂用量最少,故在多级错流萃取操作中,一般各级萃取剂用量均相等。

与单级萃取的计算一样,多级错流萃取的计算也可分为设计型计算和操作型计算两种,这里主要介绍前者。在多级错流萃取过程的设计型计算中,已知操作条件下的相平衡数据,所需处理的原料液量 F 及组成 x_F 、萃取剂的组成 y_S 和萃余相的组成 x_R ,要求计算萃取剂用量 S 、萃取相 E 及萃余相 R 的量和萃取相的组成,以及达到指定分离程度所需理论级数。

一、原溶剂 B 与萃取剂 S 部分互溶时理论级数的求算

对于此类物系,由于相平衡关系难以用简单的函数关系式表达,通常根据三角形相图用图解法进行计算,其计算步骤如下:

(1) 由已知的相平衡数据在等腰直角三角形坐标图中作出溶解度曲线及辅助曲线,并在此相图上标出 F 点,如图 10-12 所示(注:辅助曲线图中未示出)。

(2) 连接点 F 、 S 得 FS 线,根据 F 、 S 的量依杠杆规则在 FS 线上确定混合液的总组成点 M_1 。利用辅助曲线用试差法作过点 M_1 的联结线 E_1R_1 ,相应的萃取相 E_1 和萃余

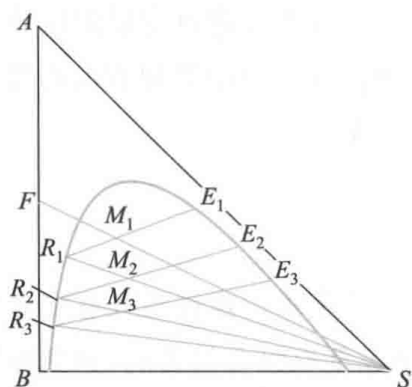


图 10-12 三级错流萃取图解计算

相 R_1 即为第一个理论级分离的结果。

(3) 以 R_1 为原料液, 加入新鲜萃取剂 S (此处假定 $S_1 = S_2 = S_3 = S$ 且 $y_s = 0$), 二者混合得点 M_2 , 按与(2)类似的方法可以得到点 E_2 和点 R_2 , 此即第二个理论级分离的结果。

(4) 以此类推, 直至某级萃余相中溶质的组成等于或小于要求的组成 x_R 为止, 重复作出的联结线数目即为所需的理论级数。显然, 多级错流萃取的图解法是单级萃取图解的多次重复。

◆ 例 10-3 25 °C 下以三氯乙烷为萃取剂在三级错流萃取装置中从丙酮质量分数为 40% 的丙酮水溶液中提取丙酮。已知原料液处理量为 100 kg/h, 第一级溶剂用量与原料液流量之比为 0.5, 各级溶剂用量相等。操作温度下, 丙酮(A) - 水(B) - 三氯乙烷(S) 系统以质量分数表示的溶解度数据和联结线数据分别如本例附表 1 和附表 2 所示。试求丙酮的总萃取率。

例 10-3 附表 1 溶解度数据(质量分数/%)

三氯乙烷(S)	水(B)	丙酮(A)	三氯乙烷(S)	水(B)	丙酮(A)
99.89	0.11	0	38.31	6.84	54.85
94.73	0.26	5.01	31.67	9.78	58.55
90.11	0.36	9.53	24.04	15.37	60.59
79.58	0.76	19.66	15.39	26.28	58.33
70.36	1.43	28.21	9.63	35.38	54.99
64.17	1.87	33.96	4.35	48.47	47.18
60.06	2.11	37.83	2.18	55.97	41.85
54.88	2.98	42.14	1.02	71.80	27.18
48.78	4.01	47.21	0.44	99.56	0

例 10-3 附表 2 联结线数据(质量分数/%)

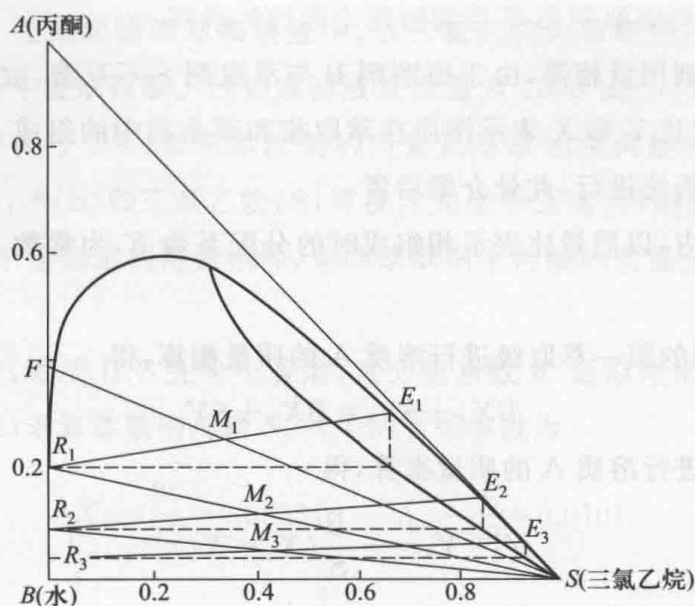
水相中丙酮 x_A	5.96	10.0	14.0	19.1	21.0	27.0	35.0
三氯乙烷相中丙酮 y_A	8.75	15.0	21.0	27.7	32	40.5	48.0

解: 丙酮的总萃取率可由下式计算, 即

$$\varphi_A = \frac{Fx_F - R_3x_3}{Fx_F}$$

显然计算的关键是求算 R_3 及 x_3 。

由题给数据在等腰直角三角形相图中作出溶解度曲线和辅助曲线, 如本例附图所示。



例 10-3 附图

第一级的溶剂用量也即每级的溶剂用量为

$$S = 0.5F = (0.5 \times 100) \text{ kg/h} = 50 \text{ kg/h}$$

根据第一级的总质量衡算得

$$M_1 = F + S = (100 + 50) \text{ kg/h} = 150 \text{ kg/h}$$

由 F 和 S 的量按杠杆规则确定第一级混合液的组成点 M_1 , 用试差法作过点 M_1 的联结线 E_1R_1 。根据杠杆规则, 得

$$\begin{aligned} R_1 &= M_1 \frac{\overline{E_1M_1}}{\overline{E_1R_1}} = \left(150 \times \frac{19.2}{39} \right) \text{ kg/h} \\ &= 73.8 \text{ kg/h} \end{aligned}$$

再用 50 kg/h 的溶剂对第一级的 R_1 进行萃取。重复上述步骤计算第二级的有关参数, 即

$$M_2 = R_1 + S = (73.8 + 50) \text{ kg/h} = 123.8 \text{ kg/h}$$

$$\begin{aligned} R_2 &= M_2 \frac{\overline{E_2M_2}}{\overline{E_2R_2}} = \left(123.8 \times \frac{25}{49} \right) \text{ kg/h} \\ &= 63.2 \text{ kg/h} \end{aligned}$$

同理, 第三级的有关参数为

$$M_3 = (63.2 + 50) \text{ kg/h} = 113.2 \text{ kg/h}$$

$$R_3 = \left(113.2 \times \frac{28}{64} \right) \text{ kg/h} = 49.5 \text{ kg/h}$$

由本例附图读得 $x_3 = 0.035$, 于是丙酮的总萃取率为

$$\varphi_A = \frac{Fx_F - R_3x_3}{Fx_F} = \frac{100 \times 0.4 - 49.5 \times 0.035}{100 \times 0.4} = 0.957 = 95.7\%$$

二、原溶剂 B 与萃取剂 S 不互溶时理论级数的求算

设每一级的溶剂用量相等,由于原溶剂 B 与萃取剂 S 不互溶,故可仿照吸收中组成的表示法,即以质量比 Y 和 X 表示溶质在萃取相和萃余相中的组成,过程的计算可用直角坐标图解法或解析法进行,此处介绍后者。

若在操作范围内,以质量比表示相组成时的分配系数 K 为常数,则相平衡关系可用式(10-6)表示。

对图 10-11 中的第一萃取级进行溶质 A 的质量衡算,得

$$BX_F + SY_S = BX_1 + SY_1 \quad (10-26)$$

对第二萃取级进行溶质 A 的质量衡算,得

$$Y_2 - Y_S = -\frac{B}{S}(X_2 - X_1) \quad (10-27)$$

对第 n 萃取级进行溶质 A 的质量衡算,得

$$Y_n - Y_S = -\frac{B}{S}(X_n - X_{n-1}) \quad (10-28)$$

将相平衡关系 $Y_n = KX_n$ 代入各级质量衡算式中,可得

$$X_1 = \frac{X_F + \frac{S}{B}Y_S}{1 + \frac{KS}{B}} \quad (10-29)$$

令 $KS/B = A_m$, 则上式变为

$$X_1 = \frac{X_F + \frac{S}{B}Y_S}{1 + A_m} \quad (10-29a)$$

式中, A_m 为萃取因子,对应于吸收中的脱吸因子。

同理,对第二级可整理得

$$X_2 = \frac{X_F + \frac{S}{B}Y_S}{(1 + A_m)^2} + \frac{\frac{S}{B}Y_S}{1 + A_m} \quad (10-30)$$

以此类推,对第 n 级则有

$$X_n = \frac{X_F + \frac{S}{B}Y_S}{(1 + A_m)^n} + \frac{\frac{S}{B}Y_S}{(1 + A_m)^{n-1}} + \frac{\frac{S}{B}Y_S}{(1 + A_m)^{n-2}} + \cdots + \frac{\frac{S}{B}Y_S}{1 + A_m} \quad (10-31)$$

或

$$X_n = \left(X_F - \frac{Y_S}{K} \right) \left(\frac{1}{1 + A_m} \right)^n + \frac{Y_S}{K} \quad (10-31a)$$

整理式(10-31a)得

$$n = \ln \left[\frac{X_F - \frac{Y_S}{K}}{X_n - \frac{Y_S}{K}} \right] / \ln(1 + A_m) \quad (10-32)$$



案例解析

◆ 例 10-4 在五级错流萃取装置中,以三氯乙烷为萃取剂从丙酮质量分数为 25% 的丙酮水溶液中提取丙酮。已知原料液处理量为 1200 kg/h,要求最终萃余相中丙酮的质量分数不高于 1%,试求萃取剂的用量及萃取相中丙酮的平均组成。假定 (1) 在操作条件下,水(B)和三氯乙烷(S)可视为完全不互溶,丙酮的分配系数近似为常数, $K=1.71$; (2) 各级溶剂用量相等,实际萃取剂中丙酮的质量分数为 1%,其余为三氯乙烷。

解: 由题意知,组成 B、S 完全不互溶,且分配系数 K 近似为常数,故可采用解析法,即以式(10-32)求算萃取剂用量 S ,式中的有关参数为

$$X_F = \frac{25}{75} = 0.3333, \quad X_n = \frac{1}{99} = 0.0101$$

$$Y_s = \frac{1}{99} = 0.0101$$

$$B = F(1 - x_F) = [1200 \times (1 - 0.25)] \text{ kg/h} = 900 \text{ kg/h}$$

$$\frac{X_F - \frac{Y_s}{K}}{X_n - \frac{Y_s}{K}} = \frac{0.3333 - \frac{0.0101}{1.71}}{0.0101 - \frac{0.0101}{1.71}} = 78.1$$

将上述有关参数值及 $n=5$ 代入式(10-32)可解得 $A_m = 1.391$, 则

$$\text{每级的纯萃取剂用量为} \quad S = \frac{A_m B}{K} = \left(\frac{1.391 \times 900}{1.71} \right) \text{ kg/h} = 732.1 \text{ kg/h}$$

$$\text{五级的纯萃取剂总用量为} \quad \sum S = 5S = (5 \times 732.1) \text{ kg/h} = 3660.5 \text{ kg/h}$$

$$\text{实际的萃取剂总用量为} \quad \sum S' = \sum S / (1 - 0.01) = 3697.5 \text{ kg/h}$$

设萃取相中溶质的平均组成为 $\bar{Y}$, 对系统作溶质 A 的质量衡算得

$$BX_F + \sum SY_s = BX_n + \sum S\bar{Y}$$

$$\text{于是} \quad \bar{Y} = \frac{B(X_F - X_n)}{\sum S} + Y_s = \frac{900 \times (0.3333 - 0.0101)}{3660.5} + 0.0101 = 0.09$$

$$\bar{y} = \frac{\bar{Y}}{1 + \bar{Y}} = \frac{0.09}{1 + 0.09} = 0.0826$$

10.3.3 多级逆流萃取的计算

用一定量的萃取剂萃取原料液时,单级或多级错流萃取因受相平衡的限制,常常难以达到更高分离要求,此时可采用多级逆流萃取操作,其流程如图 10-13(a) 所示。

原料液从第 1 级进入系统,依次经过各级萃取,成为各级的萃余相,其溶质组成逐级



演示文稿

1. 三角形坐标图解法

三角形坐标图解法的步骤与原理如下[参见图 10-13(b)]:

(1) 根据操作条件下的相平衡数据在三角形坐标图上绘出溶解度曲线和辅助曲线。

(2) 根据原料液和萃取剂的组成,在图上定出点 F 、 S ,再由溶剂比 S/F 按杠杆规则在 FS 连线上定出和点 M 的位置。

(3) 由规定的最终萃余相组成在图上定出点 R_n ,连接点 R_n 、 M 并延长 R_nM 与溶解度曲线交于点 E_1 ,此点即为最终萃取相组成点。

根据杠杆规则,计算最终萃取相和萃余相的流量,即

$$E_1 = M \frac{\overline{MR_n}}{\overline{R_nE_1}}$$

$$R_n = M - E_1$$

(4) 应用相平衡关系与质量衡算,用图解法求理论级数。

在图 10-13(a)所示的第 1 级与第 n 级之间进行总质量衡算得

$$F + S = R_n + E_1$$

对第 1 级进行总质量衡算得

$$F + E_2 = R_1 + E_1 \quad \text{或} \quad F - E_1 = R_1 - E_2$$

对第 2 级进行总质量衡算得

$$R_1 + E_3 = R_2 + E_2 \quad \text{或} \quad R_1 - E_2 = R_2 - E_3$$

以此类推,对第 n 级进行总质量衡算得

$$R_{n-1} + S = R_n + E_n \quad \text{或} \quad R_{n-1} - E_n = R_n - S$$

由以上各式可得

$$F - E_1 = R_1 - E_2 = R_2 - E_3 = \cdots = R_i - E_{i+1} = \cdots = R_{n-1} - E_n = R_n - S = \Delta \quad (10-33)$$

式(10-33)表明离开每一级的萃余相流量 R_i 与进入该级的萃取相流量 E_{i+1} 之差为常数,以 Δ 表示。 Δ 为一虚拟量,可视为通过每一级的“净流量”,其组成也可在三角形相图上用某点(Δ 点)表示。显然, Δ 点分别为 F 与 E_1 、 R_1 与 E_2 、 R_2 与 E_3 、 $\cdots$ 、 R_{n-1} 与 E_n 、 R_n 与 S 诸流股的差点,故在三角形相图上,连接 R_i 与 E_{i+1} 两点的直线均通过 Δ 点,通常称 $R_iE_{i+1}\Delta$ 的连线为多级逆流萃取的操作线, Δ 点称为操作点。根据理论级的假设,离开每一级的萃取相 E_i 与萃余相 R_i 互成平衡,故 E_i 和 R_i 应位于联结线的两端。据此,就可以根据联结线与操作线的关系,方便地进行逐级计算以确定理论级数。作法如下:首先分别作 F 与 E_1 、 R_n 与 S 的连线,并延长使其相交,交点即为点 Δ ,然后由点 E_1 作联结线交溶解度曲线于点 R_1 ,作 R_1 与 Δ 的连线并延长使之与溶解度曲线交于点 E_2 ,再由点 E_2 作联结线,得点 R_2 ,连接 $R_2\Delta$ 并延长使之与溶解度曲线交于点 E_3 ,这样交替地应用操作线和相平衡线(溶解度曲线)直至萃余相的组成小于或等于所要求的值为止,重复作出的联结线数目即为所求的理论级数。

应指出,点 Δ 的位置与物系联结线的斜率、原料液的流量及组成、萃取剂流量及组成、最终萃余相组成等有关,可能位于三角形相图的左侧,也可能位于三角形相图的右侧。若其他条件一定,则点 Δ 的位置由溶剂比决定:当 S/F 较小时,点 Δ 在三角形相图的左侧, R 为和点;当 S/F 较大时,点 Δ 在三角形相图的右侧, E 为和点;当 S/F 为某数值时,点 Δ 在无穷远处,此时可视为诸操作线是平行的。

2. 直角坐标图解法

当萃取过程所需的理论级数较多时,若仍在三角形坐标图上进行图解,由于各种关系线挤在一起,很难得到准确的结果。此时可在直角坐标上绘出分配曲线和操作线,然后利用阶梯法求解理论级数。其步骤如下:

(1) 根据已知的相平衡数据,在三角形坐标图上作出溶解度曲线,在 $y-x$ 直角坐标图上作出分配曲线,如图10-14所示。

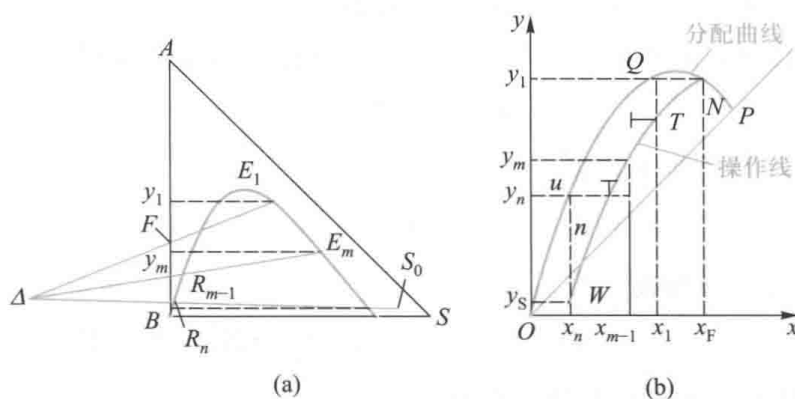


图 10-14 在 $y-x$ 直角坐标图上图解理论级数

(2) 根据原料液组成 x_F 、萃取剂组成 y_S 、规定的最终萃余相组成 x_n 及溶剂比 S/F ,按前述方法在三角形相图上定出操作点 Δ 。

(3) 自操作点 Δ 引出若干条 ΔRE 操作线,分别与溶解度曲线交于点 R_{m-1} 和 E_m ,其组成分别为 x_{m-1} 和 y_m ($m=2,3,\dots,n$),相应地,可在直角坐标图上定出一个操作点,将若干个操作点相连接,即可得到操作线,见图10-14(b)。

(4) 从点 (x_F, y_1) 出发,在相平衡线(即分配曲线)与操作线之间画梯级,直至某一梯级所对应的萃余相组成等于或小于规定的萃余相组成为止,此时重复作出的梯级数即为所需的理论级数。

◆ 例 10-5 在多级逆流萃取装置中,以纯二异丙醚为溶剂从醋酸质量分数为40%的醋酸水溶液中提取醋酸。已知原料液处理量为2000 kg/h,二异丙醚用量为3000 kg/h。要求最终萃余相中醋酸的质量分数不高于7%。试在 $y-x$ 直角坐标图上求解所需的理论级数。操作条件下的溶解度数据和辅助曲线数据分别如本例附表1、附表2所示。

例 10-5 附表 1 溶解度数据(质量分数/%)

二异丙醚(S)	0.7	1.0	1.4	2.2	3.7	7.3	13.2	21.5	24.7	35.5	45.2	59.0	78.0	96.0
醋酸(A)	0	9.0	18.6	27.8	36.3	42.7	46.8	48.5	48.3	45.3	39.8	31.0	17.0	0

例 10-5 附表 2 辅助曲线数据(质量分数/%)

二异丙醚(S)	0.7	5.0	10.0	15.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	24.5	24.7
醋酸(A)	0	2.2	5.5	11.0	19.0	21.5	24.5	30.0	35.0	41.0	48.3

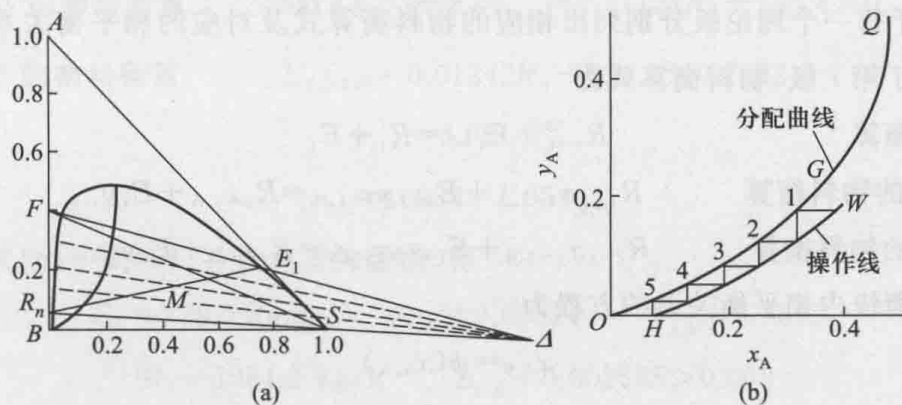
解: (1) 由题给数据在三角形坐标图上绘出溶解度曲线和辅助曲线(如本例附图所示), 定出 F 、 R_n 、 S 及 E_1 四个点, 分别连接点 R_n 、 S 及点 F 、 E_1 , 并将连线延长交于点 Δ , 点 Δ 即为操作点。

(2) 在 $y-x$ 直角坐标图上绘出分配曲线 在三角形相图上借助辅助曲线确定若干对共轭相中溶质的相平衡组成, 如本例附表 3 所示。

例 10-5 附表 3 相平衡数据(质量分数/%)

x_A	6.0	13.0	22.0	29.0	35.0	41.0	44.0	48.0
y_A	2.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	41.0

由附表 3 的数据在直角坐标图上绘出分配曲线 OGQ 。



例 10-5 附图

(3) 在 $y-x$ 直角坐标图上绘出操作线 在三角形相图中于 $R_nS\Delta$ 及 $FE_1\Delta$ 两直线之间作若干条操作线, 每条操作线分别与溶解度曲线交于两点, 将该两点的坐标 y_A 、 x_A 转移到 $y-x$ 直角坐标图上便得到一个操作点。自三角形相图上得到的操作点数据如本例附表 4 所示。

例 10-5 附表 4 操作点数据(质量分数/%)

x_A	40.0	30.0	22.0	14.0	7.0
y_A	18.0	12.0	10.0	4.0	0

在直角坐标图上连接上述诸点,即得到操作线 HW 。操作线的两个端点为 $W(x_F, y_1)$ 和 $H(x_n, y_S)$ 。

(4) 自 W 点开始在分配曲线与操作线之间绘梯级,由本例附图可知,当绘至第 5 个梯级时,其对应的萃余相组成 $x_5 = 6.5\% < 7\%$,表明 5 个理论级即可满足萃取分离要求。

3. 解析法

(1) 以萃取装置为控制系统列物料衡算式,即

$$\text{总物料衡算} \quad F + S = E_1 + R_n \quad (10-34)$$

$$\text{组分 A 的物料衡算} \quad Fx_{F,A} + Sy_{0,A} = E_1y_{1,A} + R_nx_{n,A} \quad (10-35)$$

$$\text{组分 S 的物料衡算} \quad Fx_{F,S} + Sy_{0,S} = E_1y_{1,S} + R_nx_{n,S} \quad (10-36)$$

式中的 $x_{n,S}$ 与 $x_{n,A}$, $y_{1,S}$ 与 $y_{1,A}$ 分别满足溶解度曲线关系式, $y_{1,A}$, $x_{1,A}$ 满足相平衡关系,即

$$x_{n,S} = \psi(x_{n,A}) \quad (10-37)$$

$$y_{1,S} = \varphi(y_{1,A}) \quad (10-38)$$

$$y_{1,A} = f(x_{1,A}) \quad (10-39)$$

联立求解上述诸式,即可求得各物料流股的量及组成。

(2) 对于每一个理论级分别列出相应的物料衡算式及对应的相平衡关系式,共 6 个方程式。对于第 i 级,物料衡算式为

$$\text{总物料衡算} \quad R_{i-1} + E_{i+1} = R_i + E_i \quad (10-40)$$

$$\text{组分 A 的物料衡算} \quad R_{i-1}x_{i-1,A} + E_{i+1}y_{i+1,A} = R_ix_{i,A} + E_iy_{i,A} \quad (10-41)$$

$$\text{组分 S 的物料衡算} \quad R_{i-1}x_{i-1,S} + E_{i+1}y_{i+1,S} = R_ix_{i,S} + E_iy_{i,S} \quad (10-42)$$

表达平衡级内相平衡关系的方程为

$$x_{i,S} = \psi(x_{i,A}) \quad (10-37a)$$

$$y_{i,S} = \varphi(y_{i,A}) \quad (10-38a)$$

$$y_{i,A} = f(x_{i,A}) \quad (10-39a)$$

计算时可从原料液加入的第一理论级开始,逐级计算,直至 $x_{n,A}$ 值等于或小于规定值为止, n 即为所求的理论级数。

◆ 例 10-6 在 25°C 下用纯溶剂 S 从含组分 A 的水溶液中萃取组分 A 。原料液的处理量为 2000 kg/h ,其中 A 的质量分数为 0.03 ,要求萃余相中 A 的质量分数不大于 0.002 ,操作溶剂比 (S/F) 为 0.12 。操作条件下的相平衡关系为

$$y_A = 3.98x_A^{0.68}$$

$$y_S = 0.933 - 1.05y_A$$

$$x_S = 0.013 - 0.05x_A$$

试核算经两级逆流萃取能否达到分离要求。

解：本例为操作型计算，但和设计型计算方法相同。若求得的 $x_{2,A} \leq 0.002$ ，说明两级逆流萃取能满足分离要求，否则，需增加级数或调整工艺参数。

(1) 对萃取装置列物料衡算式及相平衡关系式

$$F + S = 1.12F = E_1 + R_2 = 1.12 \times 2000 \quad (a)$$

$$\text{组分 A 的物料衡算} \quad 2000 \times 0.03 = E_1 y_{1,A} + 0.002 R_2 \quad (b)$$

$$\text{组分 S 的物料衡算} \quad 2000 \times 0.12 = E_1 y_{1,S} + x_{2,S} R_2 \quad (c)$$

$$\text{式中} \quad y_{1,A} = 3.98 x_{1,A}^{0.68} \quad (d)$$

$$y_{1,S} = 0.933 - 1.05 y_{1,A} \quad (e)$$

$$x_{2,S} = 0.013 - 0.05 x_{2,A} \quad (f)$$

联立式(a)~式(f)，得

$$E_1 = 293.4 \text{ kg/h} \quad y_{1,A} = 0.1912 \quad y_{1,S} = 0.7322$$

$$R_2 = 1946.6 \text{ kg/h} \quad x_{1,A} = 0.01151 \quad x_{1,S} = 0.01242$$

(2) 对第一理论级列物料衡算式及相平衡关系式

$$F + E_2 = R_1 + E_1 \quad (g)$$

$$\text{组分 A 的物料衡算} \quad 2000 \times 0.03 + E_2 y_{2,A} = 0.01151 R_1 + 293.4 \times 0.1912 \quad (h)$$

$$\text{组分 S 的物料衡算} \quad E_2 y_{2,S} = 0.01242 R_1 + 293.4 \times 0.7322 \quad (i)$$

$$\text{式中} \quad y_{2,A} = 3.98 x_{2,A}^{0.68} \quad (j)$$

$$y_{2,S} = 0.933 - 1.05 y_{2,A} \quad (k)$$

联立式(g)~式(k)，并代入有关数据，得

$$E_2 = 278.0 \text{ kg/h} \quad y_{2,A} = 0.06814 \quad y_{2,S} = 0.8615$$

$$R_1 = 1984.5 \text{ kg/h} \quad x_{2,A} = 0.002525 > 0.002$$

计算结果表明，两级逆流萃取不能满足要求。若想两级逆流萃取达到分离要求，可略微加大萃取剂用量。

当所需的平衡级数较多时，解析法的优势更加明显，解析法将成为求算理论级数的主要方法。

二、原溶剂 B 与萃取剂 S 不互溶时理论级数的求算

多级逆流萃取操作过程与脱吸过程十分相似，其理论级数的求算通常亦有两种方法，即 Y-X 直角坐标图解法和解析法。

若操作条件下的分配曲线不是直线，一般采用 Y-X 直角坐标图解法求取理论级数。具体作法是：首先由相平衡数据在 Y-X 直角坐标图上绘出分配曲线，如图 10-15(b)所示，然后在图 10-15(a)中的第 1 级至第 i 级之间进行质量衡算得

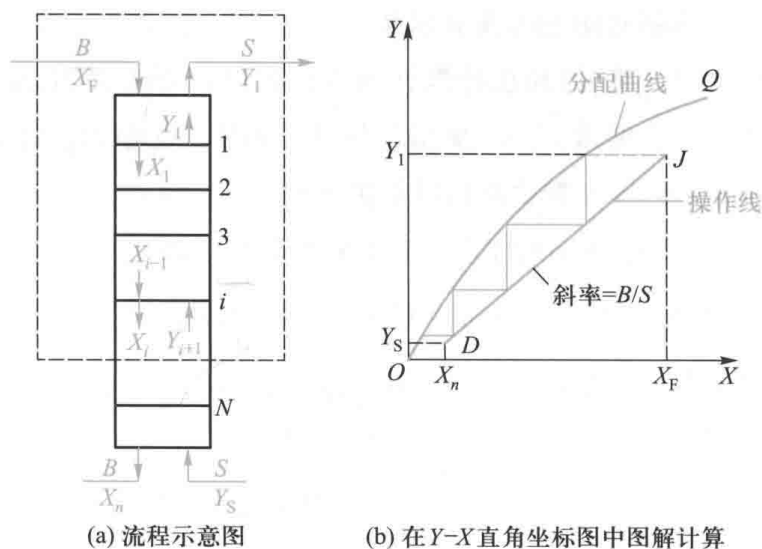


图 10-15 原溶剂 B 和萃取剂 S 完全不互溶时多级逆流萃取的图解计算

$$BX_F + SY_{i+1} = BX_i + SY_1 \quad (10-43)$$

$$\text{或} \quad Y_{i+1} = \frac{B}{S}X_i + \left(Y_1 - \frac{B}{S}X_F \right) \quad (10-43a)$$

式中 X_i ——离开第 i 级的萃余相中溶质的质量比组成；

Y_{i+1} ——离开第 $i+1$ 级的萃取相中溶质的质量比组成。

式(10-43a)即为操作线方程,其在直角坐标图上为一条经过点 $J(X_F, Y_1)$ 和点 $D(X_n, Y_s)$ 的直线,最后从 J 点开始,在分配曲线与操作线之间绘梯级,梯级数即为所求的理论级数。

若操作条件下的分配曲线为通过原点的直线,由于操作线也为直线,萃取因子 $A_m (=KS/B)$ 为常数,则可仿照脱吸过程的计算方法,用式(10-44)求算理论级数,即

$$n = \ln \left[\left(1 - \frac{1}{A_m} \right) \frac{X_F - \frac{Y_s}{K}}{X_n - \frac{Y_s}{K}} + \frac{1}{A_m} \right] / \ln A_m \quad (10-44)$$

三、最小溶剂比 $(S/F)_{\min}$ 和最小溶剂用量 $S_{\min}$

与吸收操作中的最小液气比和最小吸收剂用量类似,在萃取操作中也有最小溶剂比和最小溶剂用量的概念。如图 10-16 所示,在萃取过程中,当溶剂比减少时,操作线逐渐向分配曲线(相平衡线)靠拢,达到同样分离要求所需的理论级数逐渐增加。当溶剂比减少至一定值时,操作线和分配曲线相切(或相交),此时类似于精馏中的夹紧区,所需的理论级数无限多,此溶剂比称为最小溶剂比 $(S/F)_{\min}$,相应的溶剂用量称为最小溶剂用量,以 $S_{\min}$ 表示。显然 $S_{\min}$ 为萃取操作中溶剂用量的最低极限值,实际操作时

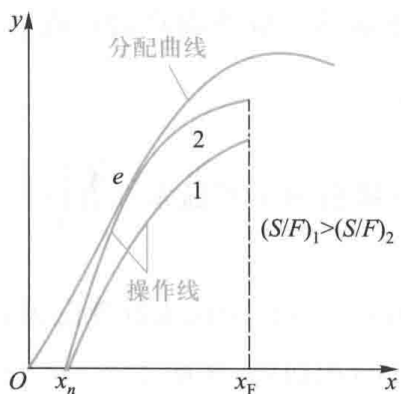


图 10-16 溶剂比与操作线的位置

的溶剂用量必须大于此极限值。

溶剂用量的大小是影响设备费和操作费的主要因素。当分离任务一定时,若减少溶剂用量,则所需的理论级数增加,设备费随之增加,而回收溶剂所消耗的能量减少;反之,若加大溶剂用量,则所需的理论级数可以减少,但回收溶剂所消耗的能量增加。适宜的溶剂用量应根据设备费与操作费之和最小的原则确定,一般取为最小溶剂用量的 1.1~2.0 倍,即

$$S = (1.1 \sim 2.0) S_{\min} \quad (10-45)$$

对于组分 B 和 S 不互溶的物系,如图 10-17 所示,其操作线为一条经过点 $H(X_n, Y_s)$ 且与直线 $X = X_F$ 相交的直线。若以 δ 代表操作线的斜率,即 $\delta = B/S$,则当 B 值一定时, δ 将随溶剂用量 S 而变,显然 S 越小, δ 值越大,操作线也越靠近分配曲线,所需的理论级数也就越多;当操作线与分配曲线相交时, δ 值达到最大,即 $\delta_{\max}$,对应的 S 即为最小值 $S_{\min}$,此时所需的理论级数为无限多。 $S_{\min}$ 值可按下式确定,即

$$S_{\min} = \frac{B}{\delta_{\max}} \quad (10-46)$$

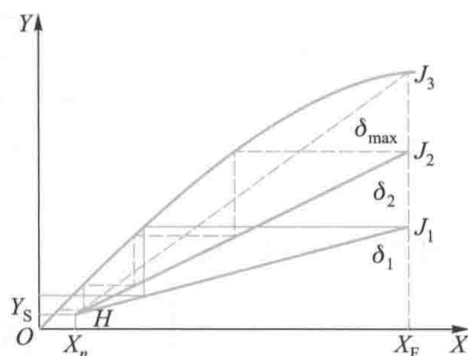


图 10-17 最小溶剂用量

对于组分 B 和 S 部分互溶的物系,由三角形相图可以看出, S/F 值越小,操作线和联结线的斜率越接近,所需的理论级数越多,当溶剂用量减小至某一极限值,即 $S_{\min}$ 时,就会出现操作线与联结线重合的情况,此时所需的理论级数为无限多。 $S_{\min}$ 值可由杠杆规则确定。

◆ 例 10-7 在多级逆流萃取装置中,以纯三氯乙烷为萃取剂从丙酮质量分数为 35% 的丙酮水溶液中提取丙酮。已知原料液处理量为 1000 kg/h,要求最终萃余相中丙酮的质量分数不高于 5%。萃取剂的用量为最小溶剂用量的 1.3 倍。水和三氯乙烷可视为完全不互溶,操作条件下该物系的分配系数 K 取为 1.71,试用解析法求所需的理论级数。

解: 由题给数据得

$$X_F = \frac{35}{65} = 0.538, \quad X_n = \frac{5}{95} = 0.0526$$

$$B = F(1 - X_F) = [1000 \times (1 - 0.35)] \text{ kg/h} = 650 \text{ kg/h}$$

由于 $Y_s = 0$, 故操作线的一端经过点 $(X_n, 0)$, 作 $X = X_F$ 与分配曲线 $Y = 1.71X$ 相交, 交点纵坐标为

$$Y = KX_F = 1.71 \times 0.538 = 0.920$$

该交点与点 $(X_n, 0)$ 连线的斜率即为 $\delta_{\max}$, 其值为

$$\delta_{\max} = \frac{0.920 - 0}{0.538 - 0.0526} = 1.90$$

由式(10-46)计算最小溶剂用量,即

$$S_{\min} = \frac{B}{\delta_{\max}} = \left(\frac{650}{1.90} \right) \text{ kg/h} = 342 \text{ kg/h}$$

$$S = 1.3S_{\min} = (1.3 \times 342) \text{ kg/h} = 445 \text{ kg/h}$$

由题给数据计算有关参数,即

$$A_m = \frac{KS}{B} = \frac{1.71 \times 445}{650} = 1.171$$

$$\frac{X_F - \frac{Y_S}{K}}{X_n - \frac{Y_S}{K}} = \frac{0.538 - 0}{0.0526 - 0} = 10.23$$

由式(10-44),得

$$\begin{aligned} n &= \ln \left[\left(1 - \frac{1}{A_m} \right) \frac{X_F - \frac{Y_S}{K}}{X_n - \frac{Y_S}{K}} + \frac{1}{A_m} \right] / \ln A_m \\ &= \ln \left[\left(1 - \frac{1}{1.171} \right) \times 10.23 + \frac{1}{1.171} \right] / \ln 1.171 = 5.41 \end{aligned}$$

◆ 例 10-8 以 450 kg 纯乙酸乙酯(S)为萃取剂从 4500 kg 放线菌素 D(A)含量很低的发酵液(B)中提取放线菌素 D。组分 B、S 可视为完全不互溶,操作条件下,以质量比表示相组成的分配系数可取为常数, $K=30$ 。试比较如下三种萃取操作的萃取率:

- (1) 单级平衡萃取;
- (2) 将 450 kg 萃取剂分作三等分进行三级错流萃取;
- (3) 三级逆流萃取。

解: 由于在操作条件下,组分 B、S 可视为完全不互溶,且分配系数 $K=30$,故可用解析法计算。

- (1) 单级平衡萃取

$$Y_S = 0, \quad B = 4500 \text{ kg}, \quad S = 450 \text{ kg}$$

设发酵液中放线菌素 D 的质量比组成为 X_F , 由组分 A 的质量衡算得

$$B(X_F - X_1) = SY_1$$

将 $Y_1 = 30X_1$ 代入上式,解得

$$X_1 = 0.25X_F$$

则
$$\varphi_1 = 1 - \frac{X_1}{X_F} = 1 - \frac{0.25X_F}{X_F} = 75\%$$

(2) 三级错流萃取

$$S_i = \frac{1}{3}S = \left(\frac{1}{3} \times 450\right) \text{ kg} = 150 \text{ kg}$$

$$A_m = \frac{KS_i}{B} = \frac{30 \times 150}{4500} = 1.0$$

将有关数据代入式(10-31a)便可求得 X_3 , 即

$$X_3 = \left(X_F - \frac{Y_S}{K}\right) \left(\frac{1}{1+A_m}\right)^3 + \frac{Y_S}{K} = X_F \left(\frac{1}{1+1.0}\right)^3 = 0.125X_F$$

则
$$\varphi_2 = 1 - \frac{X_3}{X_F} = 87.5\%$$

(3) 三级逆流萃取

$$A'_m = \frac{KS}{B} = \frac{30 \times 450}{4500} = 3.0$$

将有关数据代入式(10-44)可求得 X'_3/X_F , 即

$$3 = \ln \left[\left(1 - \frac{1}{3.0}\right) \frac{X_F}{X'_3} + \frac{1}{3.0} \right] / \ln 3.0$$

解之得

$$\frac{X'_3}{X_F} = 0.025$$

则
$$\varphi_3 = 1 - \frac{X'_3}{X_F} = 97.5\%$$

由计算结果可知,在总萃取剂用量相同的条件下,三级逆流萃取的萃取率最高,即萃取效果最佳,三级错流萃取次之,单级萃取效果最差。

10.3.4 微分接触逆流萃取的计算

除前述的分级接触式萃取设备外,另一类广泛应用的液-液萃取设备为连续逆流接触塔式萃取设备,如图 10-18 所示。轻相(如萃取剂)作为分散相经塔底的分布装置分散为液滴进入连续相,沿轴向上升,连续相(如原料液)即重相,由上部进入,沿轴向下流,与轻相液滴逆流接触,进行传质,萃取结束后,两相分别在塔顶、塔底分离,最终的萃取相从塔顶流出,最终的萃余相从塔底流出。

图 10-18 所示的塔式萃取操作与多级逆流萃取操作不同,塔内溶质在其流动方向上的浓度变化是连续的,需用微分

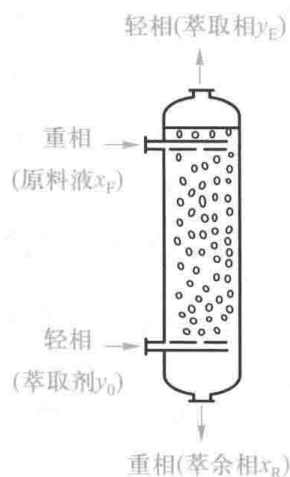


图 10-18 连续逆流接触塔式萃取设备

方程描述塔内溶质的质量守恒规律,故该类塔式萃取又称微分萃取。

塔式微分接触逆流萃取设备的计算和气液传质设备一样,主要是确定塔径和塔高。塔高的计算方法通常有理论级当量高度法和传质单元法;塔径的尺寸取决于两液相的流量及适宜的操作速度。

一、萃取塔塔高的确定

1. 理论级当量高度法

与精馏和吸收类似,理论级当量高度是指相当于一个理论级萃取效果的塔段高度,以 $HETS$ 表示。于是,在求得逆流萃取所需的理论级数后,即可由下式计算塔的萃取段有效高度,即

$$H = n(HETS) \quad (10-47)$$

式中 H ——萃取段的有效高度, m;

n ——逆流萃取所需的理论级数;

$HETS$ ——理论级当量高度, m。

$HETS$ 是衡量萃取塔传质特性的一个参数,其值与设备型式、物系性质和操作条件有关,一般需通过实验确定。

2. 传质单元法

与吸收操作中填料层高度计算方法类似,萃取段有效高度也可用传质单元法计算,即

$$H = \int_{X_n}^{X_F} \frac{B}{K_X a \Omega} \frac{dX}{X - X^*} \quad (10-48)$$

当组分 B 和萃取剂 S 完全不互溶,且溶质组成较低时,在整个萃取段内体积传质系数 $K_X a$ 和纯原溶剂流量 B 均可视为常数,于是式(10-48)变为

$$H = \frac{B}{K_X a \Omega} \int_{X_n}^{X_F} \frac{dX}{X - X^*} \quad (10-48a)$$

或

$$H = H_{OR} N_{OR} \quad (10-48b)$$

式中 $K_X a$ ——以萃余相中溶质的质量比组成为推动力的总体积传质系数, $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{h} \cdot \Delta x)$;

X ——萃余相中溶质的质量比组成;

X^* ——与萃取相成平衡的萃余相中溶质的质量比组成;

Ω ——塔的横截面积, m^2 ;

H_{OR} ——萃余相的总传质单元高度, $H_{OR} = \frac{B}{K_X a \Omega}$, m;

N_{OR} ——萃余相的总传质单元数, $N_{OR} = \int_{X_n}^{X_F} \frac{dX}{X - X^*}$ 。

萃余相的总传质单元高度 H_{OR} 或总体积传质系数 $K_X a$ 一般需结合具体的设备及操作条件由实验测定;萃余相的总传质单元数 N_{OR} 可由图解积分或数值积分法求得。当分

配曲线为直线时,亦可由对数平均推动力或萃取因数法求得。萃取因数法计算式为

$$N_{OR} = \ln \left[\left(1 - \frac{1}{A_m} \right) \frac{X_F - \frac{Y_S}{K}}{X_n - \frac{Y_S}{K}} + \frac{1}{A_m} \right] \left/ \left(1 - \frac{1}{A_m} \right) \right. \quad (10-49)$$

以上的讨论是针对萃余相进行的,类似地,也可对萃取相写出相应的计算式。

◆ 例 10-9 在塔径为 0.06 m,有效高度为 1.5 m 的填料萃取实验塔内,用纯萃取剂 S 从溶质 A 质量分数为 0.15 的水溶液中提取溶质 A。水与萃取剂可视为完全不互溶,要求最终萃余相中溶质 A 的质量分数不大于 0.004。操作溶剂比(S/B)为 2,萃取剂用量为 260 kg/h。操作条件下相平衡关系为 $Y=1.6X$ 。试求萃余相的总传质单元数和总体积传质系数。

解: 由于组分 B 和萃取剂 S 可视为完全不互溶且分配系数为常数,故可用平均推动力法或式(10-49)求总传质单元数 N_{OR} ,而总体积传质系数 $K_x a$ 则由总传质单元高度 H_{OR} 求算。

(1) 总传质单元数 N_{OR} 由题给数据可得

$$X_F = \frac{0.15}{0.85} = 0.1765, \quad X_n = \frac{0.004}{0.996} \approx 0.004$$

$$Y_S = 0$$

$$A_m = \frac{KS}{B} = 1.6 \times 2 = 3.2$$

$$\begin{aligned} N_{OR} &= \ln \left[\left(1 - \frac{1}{A_m} \right) \frac{X_F - \frac{Y_S}{K}}{X_n - \frac{Y_S}{K}} + \frac{1}{A_m} \right] \left/ \left(1 - \frac{1}{A_m} \right) \right. \\ &= \ln \left[\left(1 - \frac{1}{3.2} \right) \times \frac{0.1765}{0.004} + \frac{1}{3.2} \right] \left/ \left(1 - \frac{1}{3.2} \right) \right. = 4.98 \end{aligned}$$

(2) 总体积传质系数 $K_x a$

$$H_{OR} = \frac{H}{N_{OR}} = \left(\frac{1.5}{4.98} \right) \text{ m} = 0.3012 \text{ m}$$

$$B = \frac{S}{2} = \left(\frac{260}{2} \right) \text{ kg/h} = 130 \text{ kg/h}$$

$$K_x a = \frac{B}{H_{OR} \Omega} = \left(\frac{130}{0.3012 \times \frac{\pi}{4} \times 0.06^2} \right) \text{ kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{h} \cdot \Delta x) = 1.527 \times 10^5 \text{ kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{h} \cdot \Delta x)$$

◆ 例 10-10 以纯乙酸丁酯为萃取剂在逆流萃取塔中从青霉素 G 含量很低的澄清发酵液中提取青霉素 G。溶质在两平衡液相中的分配关系为 $Y=30X$, 已知发酵液和萃取剂的质量通量分别为 $3000 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 和 $1000 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$, $K_{xa}\Omega = 1000 \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{h} \cdot \Delta x)$ 。求使萃取率达 95% 时所需的塔高。

解: 由于组分 B、S 可视为完全不互溶且分配系数为常数, 故可用式 (10-48b) 求算。

(1) 总传质单元高度 H_{OR}

$$H_{\text{OR}} = \frac{B}{K_{xa}\Omega} = \left(\frac{3000}{1000} \right) \text{ m} = 3 \text{ m}$$

(2) 总传质单元数 N_{OR}

$$A_m = \frac{KS}{B} = \frac{30 \times 1000}{3000} = 10$$

$$\begin{aligned} N_{\text{OR}} &= \ln \left[\left(1 - \frac{1}{A_m} \right) \frac{X_F - \frac{Y_s}{K}}{X_n - \frac{Y_s}{K}} + \frac{1}{A_m} \right] \bigg/ \left(1 - \frac{1}{A_m} \right) \\ &= \ln \left[\left(1 - \frac{1}{A_m} \right) \frac{1}{1 - \varphi} + \frac{1}{A_m} \right] \bigg/ \left(1 - \frac{1}{A_m} \right) \\ &= \ln \left[\left(1 - \frac{1}{10} \right) \times \frac{1}{1 - 0.95} + \frac{1}{10} \right] \bigg/ \left(1 - \frac{1}{10} \right) = 3.22 \end{aligned}$$

(3) 塔高 H

$$H = H_{\text{OR}} N_{\text{OR}} = (3 \times 3.22) \text{ m} = 9.66 \text{ m}$$

二、萃取塔塔径的确定

如前所述, 在塔式萃取设备的操作中, 分散相和连续相是依靠两相的密度差, 在重力或其他外力的作用下, 产生相对运动并密切接触而进行传质的。两相之间的传质速率与两相接触和流动状况密切相关, 而流动状况和传质速率又决定了其设备的尺寸, 如萃取塔的直径和高度。

在逆流操作的萃取塔中, 分散相和连续相的流量不能任意加大。流量过大, 一方面会引起两相接触时间减少, 降低萃取效率; 另一方面, 两相流速加大还将引起流动阻力的增加, 当流速增大至某一极限值时, 一相会因流动阻力的增加而被另一相夹带由其自身入口处流出塔外。这种两液体互相夹带的现象称为液泛, 此时的速度称为液泛速度。液泛时塔内的正常萃取操作被破坏, 因此萃取塔中的实际操作速度必须低于液泛速度。

在萃取塔的设计中, 为了确定塔径, 必须首先确定两液相适宜的操作速度, 操作速度需根据液泛速度确定, 因此确定液泛速度是萃取塔设计计算中的主要步骤。

关于液泛速度, 许多研究者针对不同类型的萃取设备提出了经验关联式或半经验关联式, 还有的绘成关联图。图 10-19 为填料萃取塔的液泛速度关联图。

根据所用填料的空隙率 ϵ 、比表面积 a 及两液相的有关物性数据,算出图 10-19 中横

坐标 $\frac{\mu_c}{\Delta\rho} \left(\frac{\sigma}{\rho_c} \right)^{0.2} \left(\frac{a}{\epsilon} \right)^{1.5}$ 的数值,根据此值可从图上查得纵坐标 $U_{Cf} \left[1 + \left(\frac{U_D}{U_C} \right)^{0.5} \right]^2 \rho_c / a \mu_c$ 的数值,从而可求出填料萃取塔的液泛速度 U_{Cf} 。

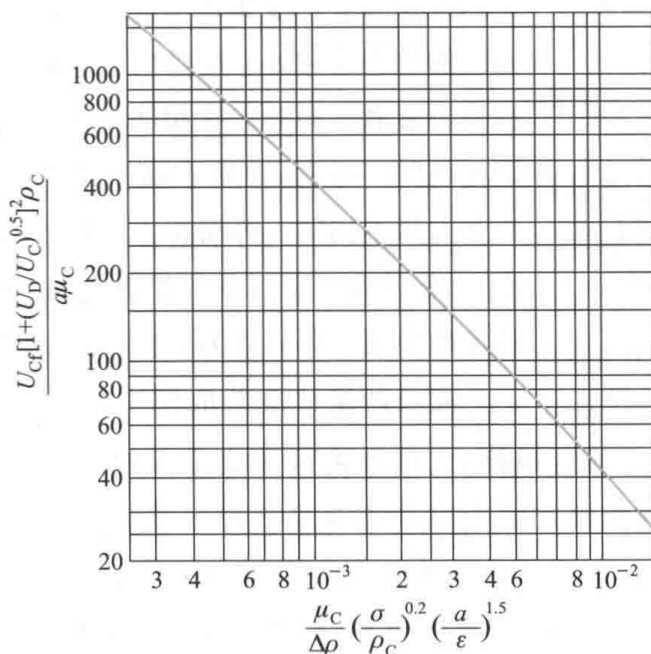
实际设计中,空塔速度可取液泛速度的 50%~80%。根据此空塔速度便可计算塔径,即

$$D = \sqrt{\frac{4V_C}{\pi U_C}} = \sqrt{\frac{4V_D}{\pi U_D}} \quad (10-50)$$

式中 D ——塔径, m;

V_C, V_D ——分别为连续相和分散相的体积流量, m^3/s ;

U_C, U_D ——分别为连续相和分散相的表观速度, m/s 。



U_{Cf} —连续相液泛速度, m/s ; U_D, U_C —分别为分散相和连续相的表观速度, m/s ;

ρ_c —连续相的密度, kg/m^3 ; $\Delta\rho$ —两相密度差, kg/m^3 ; σ —界面张力, N/m ;

a —填料的比表面积, m^2/m^3 ; μ_c —连续相的黏度, $\text{Pa}\cdot\text{s}$; ϵ —填料层的空隙率

图 10-19 填料萃取塔的液泛速度关联图

10.4 液-液萃取设备

10.4.1 萃取设备的传质特性

一、液滴的形成与聚结及其传质特性

两液相间的传质速率的大小与分散相液滴的大小及其形成和聚结有密切的关系。

液滴直径小,分散相滞液率高,两相接触面大,传质效率高。相际接触面与液滴直径和滞



演示文稿

液率的关系为

$$a = \frac{6\varphi_d}{d_p} \quad (10-51)$$

式中 a ——单位体积液体混合物的相际接触面积, m^2/m^3 ;

φ_d ——分散相滞液率, 体积分数;

d_p ——液滴的平均直径, m 。

液滴直径与分散装置(如填料塔中的入口分布器、筛板塔上的筛板)的开孔尺寸, 分散相液体通过小孔的速度, 分散装置的材料对分散相液体的润湿性, 流体的表面张力及密度等有关。对于外加能量的设备, 还与输能装置的结构和输入能量的多少有关。

液滴尺寸影响其流动与传质特性, 直径小的液滴为球形, 内部静止, 与连续相的相对速度小, 容易液泛。较大的液滴则与连续相的相对速度大, 不易液泛, 易变形, 同时, 界面

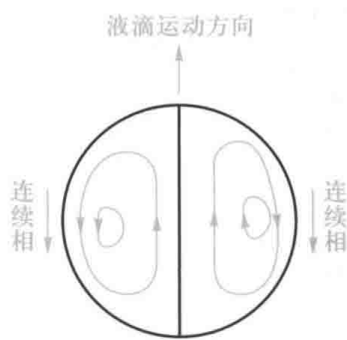


图 10-20 滴内环流

上的摩擦力会产生如图 10-20 所示的滴内环流。由于液滴外侧的连续相处于湍动状态, 湍流运动所固有的不规则性使得液滴表面与连续相间的传质速度也呈不规则变化, 因此在同一时刻, 液滴表面各处传质速度、溶质浓度与界面张力均不相同。界面张力不同, 液滴表面各点受力不平衡, 必将导致液滴抖动等界面的不规则运动。这种环流与抖动均能减少传质阻力, 增大传质系数。

液滴的聚结是萃取塔中的另一个重要现象, 液液分散系统是一种热力学不稳定系统, 大量液滴可形成很大的相际界面, 有一种自发减少界面的倾向, 所以小液滴聚结成大液滴直至最后得到澄清层是一种自发过程。但是, 液滴(特别是小液滴)的聚结并非易事。研究表明, 液滴的聚结是一个复杂过程, 它受液滴的尺寸和表面形状、两相间的密度差、两相的黏度、界面张力、温度、杂质等的影响。所以要根据不同的系统, 选择合适的设备与操作条件, 控制液滴的大小, 既要使两相间有较大的接触面, 同时, 又容易聚结, 不易液泛。实验证明, 在液滴形成的初始阶段, 由于界面强烈扰动, 浓度梯度大, 传质快, 因此任何高效液-液传质设备都以不同的方式促使液滴在装置内不断地产生分散和聚结, 使液滴表面不断更新, 以此作为强化传质过程的手段。

二、萃取塔内液相的轴向混合

萃取塔内部分液体的流动滞后于主体流动, 或者产生不规则的涡旋运动, 这种现象称为轴向混合(或返混)。

萃取塔中理想的流动情况是两相均呈活塞流, 即在整个塔界面上, 液相的流速相等。此时传质推动力最大, 萃取效率高。但是在实际塔内, 流体的流动并非活塞流, 其原因主要有三点, 首先, 由于流体与塔壁之间的摩擦阻力大, 连续相靠近塔壁或其他构件处的流速比中心处低, 中心区的液体以较快速度通过塔内, 停留时间短, 而近壁区的液体速度

低,在塔内停留时间长,这种停留时间的不均匀是造成液体返混的主要原因之一;其次,分散相液滴大小不一,大液滴以较大的速度通过塔内,停留时间短,小液滴速度小,在塔内停留时间长,更小的液滴甚至还可被连续相夹带,产生反方向的运动;再次,塔内的液体还会产生旋涡而导致局部轴向混合。上述种种现象均使两液相偏离活塞流,统称为轴向混合(或返混)。

液相的返混使两液相各自沿轴向的浓度梯度减小,从而使塔内各横截面上两液相间的浓度差(传质推动力)降低。图 10-21 示出了萃取塔中返混对两相传质推动力的影响。图中虚线表示无返混时的推动力,实线表示有返混时塔内各横截面上的实际推动力。由图可见,由于存在返混,使平均传质推动力减少,传质速率降低,表现为萃取塔表观传质单元高度(或理论级当量高度)增大。返混不仅

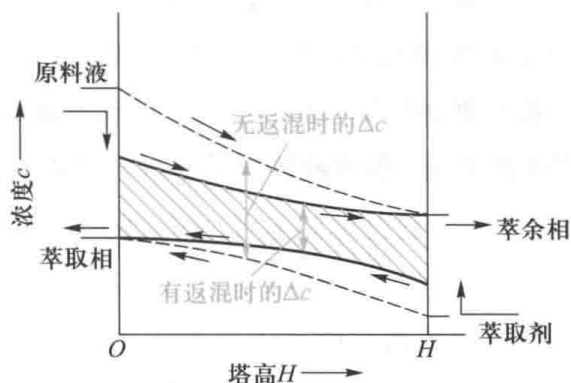


图 10-21 萃取塔中返混对两相传质推动力的影响

影响传质推动力和塔高,还影响塔的处理能力。因此,在萃取塔的设计中,应该充分考虑返混的影响。与气-液传质设备相比,液-液萃取设备中,两相的密度差小,黏度大,两相间的相对速度小,返混现象严重,对传质的影响更为突出。据文献报道,在大型工业塔中,有多达 60%~90% 的塔高是用于补偿返混的,返混的影响由此可见一斑。通常情况下,返混随塔径的增加而增强,所以萃取塔的放大效应比气-液传质设备大得多,放大更为困难。目前,萃取塔还很少直接通过计算进行工业装置设计,一般需要通过中间试验(中试),且中试条件应尽可能接近生产设备的实际操作条件。

10.4.2 萃取设备的基本要求与分类

一、萃取设备的基本要求

在萃取设备中,实现液-液萃取的基本要求是液体分散和两液相的相对流动与分层。首先,为了使溶质更快地从原料液进入萃取剂,必须要求两相充分地接触并伴有较高度度的湍动。通常萃取过程中一个液相为连续相,另一个液相以液滴的形式分散在连续的液相中,称为分散相,液滴表面积即为两相接触的传质面积。显然液滴越小,两相的接触面积就越大,传质也就越快。其次,分散的两相必须进行相对流动以实现液滴聚集与两相分层。同样,分散相液滴越小,两相的相对流动越慢,聚合分层越困难。因此,上述两个基本要求是互相矛盾的,在进行萃取设备的结构设计和操作参数的选择时,必须统筹兼顾,以找出最适宜的方案。

二、萃取设备的分类

目前,工业上使用的各种类型萃取设备已超过 30 种,而且还在不断开发出新型设备。

根据两相的接触方式,萃取设备可分为逐级接触式和微分接触式两类。在逐级接

触式设备中,每一级均进行两相的混合与分离,故级间两液相的组成发生阶跃式变化;而在微分接触式设备中,两相逆流,连续接触、连续传质,从而两液相的组成也发生连续变化。

根据外界是否输入机械能,萃取设备又可分为有外加能量和无外加能量两类。若两相密度差较大,则液-液萃取操作时,仅依靠液体进入设备时的压力及两相的密度差即可使液体分散和流动;反之,若两相密度差较小,界面张力较大,液滴易聚合不易分散,则液-液萃取操作时,常采用从外界输入能量的方法,如施加搅拌、振动、离心等以提高两相的相对流速,改善液体分散状况。下面对工业上常用的萃取设备做一简要介绍。



动画
混合澄清器

10.4.3 萃取设备的主要类型

一、混合澄清器

混合澄清器是最早使用,而且目前仍广泛应用的一种萃取设备,它由混合器与澄清器两部分组成。典型的混合澄清器如图 10-22 所示。

在混合器中,原料液与萃取剂借助搅拌装置的作用使其中一相破碎成液滴而分散于另一相中,以加大相际接触面积,提高传质速率。两相分散系统在混合器内停留一定时间后,流入澄清器。在澄清器中,轻、重两相依靠密度差进行重力沉降(或升浮),并在界面张力的作用下凝聚分层,形成萃取相和萃余相。

混合澄清器可以单级使用,也可以多级串联使用。图 10-23 为水平排列的三级逆流混合澄清萃取装置示意图。

混合澄清器的优点是:(1) 结构简单,易于放大,操作方便,运转稳定可靠,适应性强,适用于多种物系,甚至含少量悬浮固体物系的处理;(2) 易实现多级连续操作,便于调节级数;(3) 两相流量比范围大,流量比大到 1:10 仍能正常操作;(4) 处理量大,传质效率高,一般单级效率在 80% 以上。

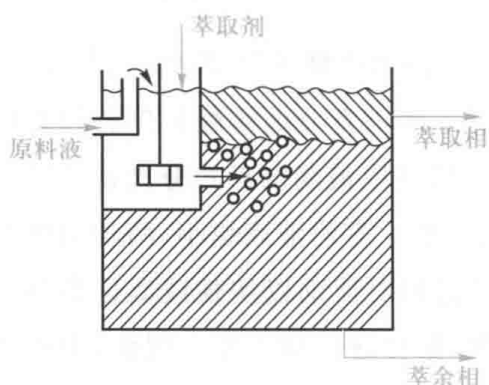


图 10-22 混合澄清器

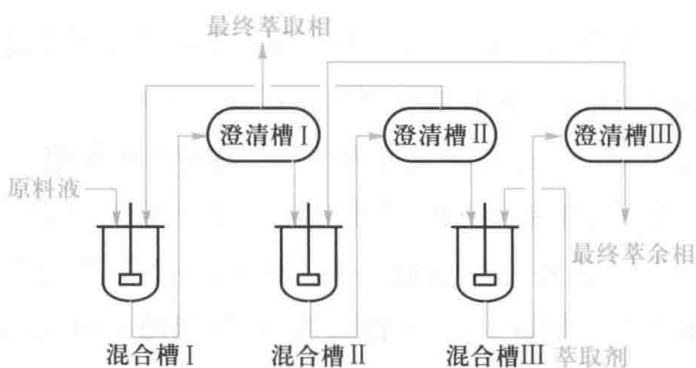


图 10-23 水平排列的三级逆流混合澄清萃取装置示意图

混合澄清器的缺点是水平排列的设备占地面积大,溶剂储量大,每级内都设有搅拌装置,液体在级间流动需泵输送,设备费和操作费都较高。

二、萃取塔

一般将高径比很大的萃取装置统称为塔式萃取设备,简称萃取塔。为了获得令人满意的萃取效果,萃取塔应具有分散装置,以提供两相间较好的混合条件;同时,塔顶、塔底均应有足够的分离空间,以使两相很好地分层。由于使两相混合和分散所采用的措施不同,因此出现了不同结构型式的萃取塔。下面介绍几种工业上常用的萃取塔。

1. 喷洒塔

喷洒塔又称喷淋塔,是最简单的萃取塔,如图 10-24 所示,其基本原理已在本章 10.3.4 节中予以介绍。操作时除选择轻相为分散相外,在某些情况下,也可将重相作为分散相,即重相经塔顶的分布装置分散为液滴进入萃取塔,与作为连续相的轻相进行传质。

喷洒塔的优点是结构简单,塔体内除各流股物料进出的连接管和分散装置外,无其他内部构件。缺点是轴向返混严重,传质效率极低,因而适用于仅需一两个理论级的场合,如水洗、中和或处理含有固体的悬浮物系等。

2. 填料萃取塔

填料萃取塔的结构与精馏和吸收所用的填料塔基本相同,如图 10-25 所示。塔内装有适宜的填料,轻相由底部进入,顶部排出;重相由顶部进入,底部排出。萃取操作时,连续相充满整个塔中,分散相由分布器分散成液滴进入填料层,在与连续相逆流接触中进行传质。

填料层的作用是除了可以使液滴不断发生凝聚与再分散,以促进液滴的表面更新外,还可以减少轴向返混。

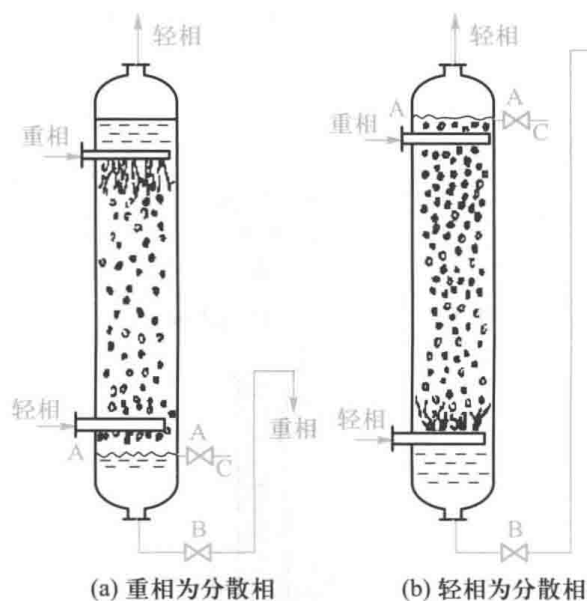


图 10-24 喷洒塔

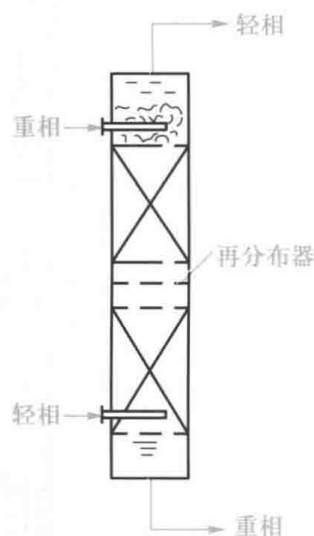


图 10-25 填料萃取塔

填料萃取塔的优点是结构简单,操作方便,适合于处理腐蚀性原料液,缺点是传质效率低。一般适用于所需理论级数较少(如 3 个萃取理论级)的场合。

为了提高传质效率,可向填料萃取塔提供外加脉动能量造成液体脉动,构成脉动填

料萃取塔。



动画
筛板
萃取塔

3. 筛板萃取塔

筛板萃取塔的结构如图 10-26 所示。轻相通过塔板上的筛孔被分散成细小的液滴，与塔板上的连续相(重相)充分接触进行传质。穿过连续相的轻相液滴逐渐凝聚，并聚集于上层筛板的下侧，待两相分层后，轻相借助压力差的推动，再经筛孔分散，液滴表面得到更新。如此分散、凝聚交替进行，直至塔顶澄清、分层、排出。而连续相则横向流过塔板，在筛板上与分散相液滴接触传质后，由降液管流至下一层塔板。也可将重相作为分散相，塔内降液管将成为轻相上升的升液管。

筛板萃取塔由于塔板的限制，减小了轴向返混，同时，由于分散相的多次分散和聚集，液滴表面不断更新，使筛板萃取塔的效率比填料塔有所提高，加之筛板萃取塔结构简单，造价低廉，可处理腐蚀性原料液，因而应用较广。

4. 脉冲筛板塔

脉冲筛板塔也称液体脉动筛板塔，是指由于外力作用使液体在塔内产生脉冲运动的筛板塔，其结构与气-液传质过程中无降液管的筛板塔类似，如图 10-27 所示。塔两端直径较大部分为上澄清段和下澄清段，中间为两相传质段，其中装有若干层具有小孔的筛板，板间距较小，一般为 50 mm。在塔的下澄清段装有脉冲管，萃取操作时，由脉冲发生器提供的脉冲(振幅 9~50 mm, 频率 30~200 min⁻¹)使塔内液体做上下往复运动，迫使液体经过筛板上的小孔，使分散相破碎成较小的液滴分散在连续相中，并形成强烈的

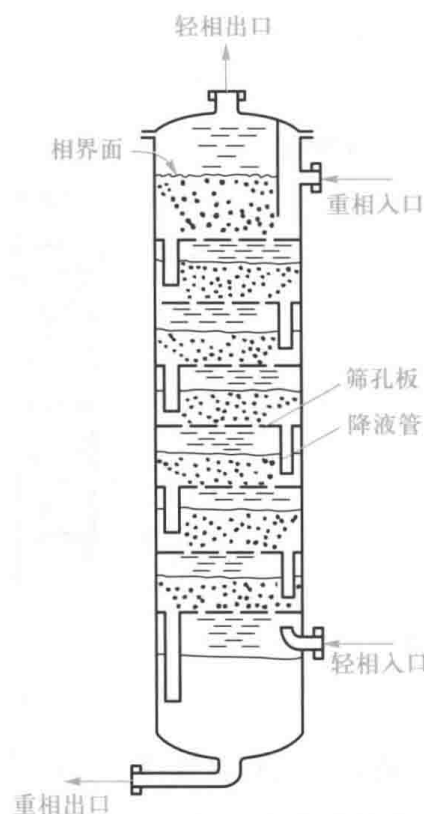


图 10-26 筛板萃取塔(轻相为分散相)

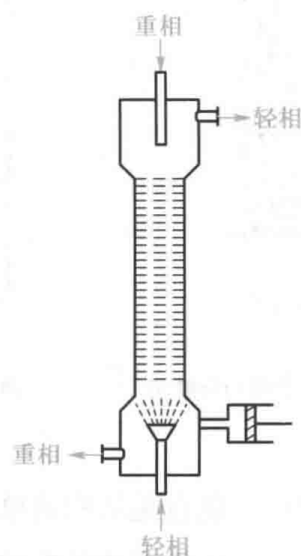


图 10-27 脉冲筛板塔

湍动,从而促进传质过程的进行。脉冲发生器的类型有多种,如活塞型、膜片型、风箱型等。

脉冲萃取塔的优点是结构简单,传质效率高,但其生产能力较小,在化工生产中的应用受到一定限制。

5. 往复筛板萃取塔

往复筛板萃取塔的结构如图 10-28 所示,将若干层筛板按一定间距固定在中心轴上,由塔顶的传动机构驱动而做往复运动。往复振幅一般为 $3 \sim 50 \text{ mm}$,频率可达 100 min^{-1} 。当筛板向上运动时,迫使筛板上侧的液体经筛孔向下喷射;反之,当筛板向下运动时,又迫使筛板下侧的液体向上喷射。为防止液体沿筛板与塔壁间的缝隙走短路,应每隔若干块筛板,在塔内壁设置一块环形挡板。

往复筛板萃取塔的效率与塔板的往复频率密切相关。当振幅一定时,在不发生液泛的前提下,效率随频率的增大而提高。

往复筛板萃取塔可较大幅度地增加相际接触面积和提高液体的湍动程度,传质效率高,流动阻力小,操作方便,生产能力大,在石油化工、制药和湿法冶金工业中的应用日益广泛。

6. 转盘萃取塔(RDC塔)

转盘萃取塔的基本结构如图 10-29 所示,在塔体内壁面上按一定间距装有若干个环形挡板,称为固定环,固定环将塔内分割成若干个小空间。两固定环之间均装一转盘。



动画
转盘
萃取塔



图 10-28 往复筛板萃取塔

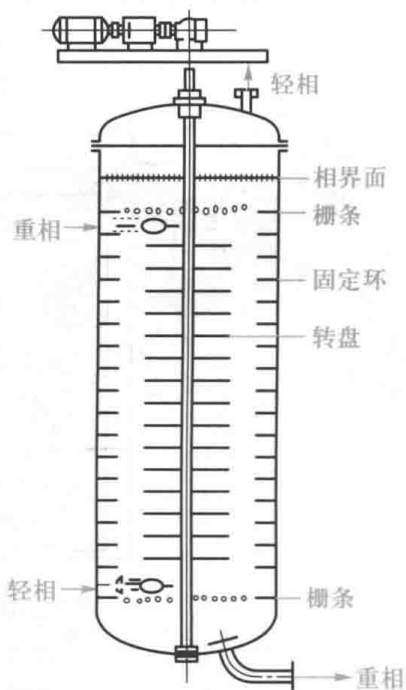


图 10-29 转盘萃取塔(RDC塔)

转盘固定在中心轴上,转轴由塔顶的电动机驱动。转盘的直径小于固定环的内径,以便于装卸。

萃取操作时,转盘随中心轴高速旋转,其在液体中产生的剪应力将分散相破裂成许多细小的液滴,在液相中产生强烈的涡旋运动,从而增大了相际接触面积和传质系数。同时固定环的存在在一定程度上抑制了轴向返混,因而转盘萃取塔的传质效率较高。

转盘萃取塔结构简单,传质效率高,生产能力大,因而在石油化工中应用比较广泛。近年来开发的不对称转盘塔(又称偏心转盘塔)由于其对物系的适应性强、萃取效率高,得到了广泛的应用。

三、离心萃取器

离心萃取器是利用离心力的作用使两相快速混合、快速分离的萃取装置,广泛应用于制药、香料、废水处理、核燃料处理等领域。离心萃取器的类型较多,按两相接触方式可分为逐级接触式和微分接触式两类。在逐级接触式萃取器中,两相的作用过程与混合澄清器类似;而在微分接触式萃取器中,两相的接触方式则与连续逆流萃取塔类似。

1. 转筒式离心萃取器

转筒式离心萃取器是一种单级接触式离心萃取器,其结构如图 10-30 所示。重相和轻相由底部的三通管并流进入混合室,在搅拌桨的剧烈搅拌下,两相充分混合进行传质,然后共同进入高速旋转的转筒。在转筒中,混合液在离心力的作用下,重相被甩向转鼓外缘,而轻相则被挤向转鼓的中心。轻、重两相分别经轻、重相堰,流至相应的收集室,并经各自的排出口排出。

转筒式离心萃取器结构简单,效率高,易于控制,运行可靠。

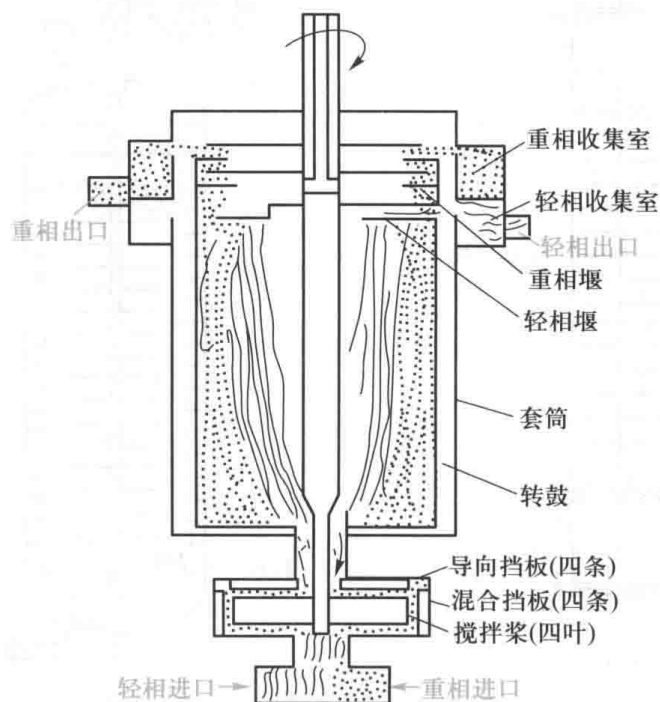


图 10-30 转筒式离心萃取器

2. 卢伟斯塔(Luwesta)离心萃取器

卢伟斯塔离心萃取器简称 LUWE 离心萃取器,如图 10-31 所示,它是立式逐级接触式离心萃取器的一种。图 10-31 所示为三级离心萃取器,其主体是固定在壳体上并随之高速旋转的环形盘。壳体中央有固定不动的垂直空心轴,轴上也装有圆形盘,盘上开有若干个喷出孔。

萃取操作时,原料液与萃取剂均由空心轴的顶部加入。重相沿空心轴的通道下流至萃取器的底部而进入第三级的外壳内,轻相由空心轴的通道流入第一级。

在空心轴内,轻相与来自下一级的重相混合,再经空心轴上的喷嘴沿转盘与上方固定盘之间的通道被甩至外壳的四周。重相由外部沿转盘与下方固定盘之间的通道而进入轴的中心,并由顶部排出,其流向为由第三级经第二级再到第一级,然后进入空心轴的排出通道,如图中实线所示;轻相则由第一级经第二级再到第三级,然后进入空心轴的排出通道,如图中虚线所示。两相均由萃取器顶部排出。

该类萃取器主要用于制药工业,其处理能力为 $7 \sim 49 \text{ m}^3/\text{h}$,在一定条件下,级效率可接近 100%。

3. 离心薄膜萃取器

离心薄膜萃取器也称波德(Podbielniak)式离心萃取器,又称 POD 离心萃取器,是一种微分接触式的萃取设备,其结构如图 10-32 所示,由一水平转轴和随其高速旋转的圆形转鼓及固定的外壳组成。操作时轻、重相分别由转鼓外缘和转鼓中心引入,两相在逆向流动过程中,于螺旋形通道内密切接触进行传质。它适合于处理两相密度差很小或易乳化的物系(如青霉素的萃取)。离心薄膜萃取器的传质效率很高,其理论级数可达 3~12。

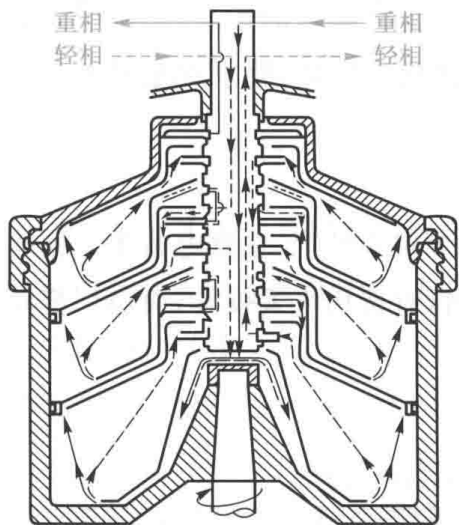


图 10-31 卢伟斯塔离心萃取器

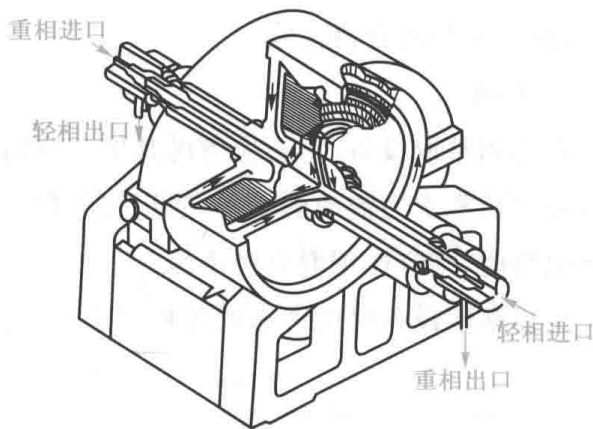


图 10-32 离心薄膜萃取器

离心萃取器的优点是结构紧凑,生产强度高,物料停留时间短,分离效果好,特别适用于两相密度差小、易乳化、难分相及要求接触时间短、处理量小的场合。缺点是结构复杂、制造困难、操作费用高。



10.4.4 萃取设备的选择

萃取设备的类型很多,特点各异,物系性质对操作的影响错综复杂。对于具体的萃取过程,选择萃取设备的原则是在满足工艺条件和要求的前提下,使设备费和操作费总和趋于最低。通常选择萃取设备时应考虑以下因素:

1. 需要的理论级数

当需要的理论级数不超过 3 级时,各种萃取设备均可满足要求;当需要的理论级数较多(如超过 4~5 级)时,可选用筛板塔;当需要的理论级数更多(如 10~20 级)时,可选用有外加能量的设备,如混合澄清器、脉冲筛板塔、往复筛板萃取塔、转盘萃取塔等。

2. 生产能力

处理量较小时,可选用填料萃取塔、脉冲筛板塔;处理量较大时,可选用混合澄清器、筛板塔及转盘萃取塔。离心萃取器的处理能力也相当大。

3. 物系的物性

对密度差较大、界面张力较小的物系,可选用无外加能量的设备;对密度差较小、界面张力较大的物系,宜选用有外加能量的设备;对密度差甚小、界面张力小、易乳化的物系,应选用离心萃取器。

对有较强腐蚀性的物系,宜选用结构简单的填料塔或脉冲筛板塔。对于放射性元素的提取,脉冲筛板塔和混合澄清器用得较多。物系中有固体悬浮物或在操作过程中产生沉淀物时,需定期清洗,此时一般选用混合澄清器或转盘萃取塔。另外,往复筛板萃取塔和脉冲筛板塔本身具有一定的自清洗能力,在某些场合也可使用。

4. 物系的稳定性和液体在设备内的停留时间

对生产中需要考虑物料的稳定性,要求在设备内停留时间短的物系,如抗生素的生产,宜选用离心萃取器;反之,若萃取物系中伴有缓慢的化学反应,要求有足够长的反应时间,则宜选用混合澄清器。

5. 其他

在选用萃取设备时,还应考虑其他一些因素,如能源供应情况,在供电紧张地区应尽可能选用依靠重力流动的设备;当厂房面积受到限制时,宜选用塔式设备,而当厂房高度受到限制时,则宜选用混合澄清器。

选择萃取设备时应考虑的各种因素列于表 10-1。

表 10-1 选择萃取设备时应考虑的各种因素

考虑因素	喷洒塔	填料 萃取塔	筛板 萃取塔	转盘 萃取塔	往复筛板萃取塔 脉动筛板塔	离心萃 取器	混合 澄清器
理论级数多	×	△	△	○	○	△	△
工艺条件 处理量大	×	×	△	○	×	△	○
两相流量比大	×	×	×	△	△	○	○

续表

考虑因素		喷洒塔	填料 萃取塔	筛板 萃取塔	转盘 萃取塔	往复筛板萃取塔 脉动筛板塔	离心萃 取器	混合 澄清器
物系性质	密度差小	×	×	×	△	△	○	○
	黏度高	×	×	×	△	△	○	○
	界面张力大	×	×	×	△	△	○	△
	腐蚀性强	○	○	△	△	△	×	×
	有固体悬浮物	○	×	×	○	△	×	△
设备费用	制造成本低	○	△	△	△	△	×	△
	操作费用低	○	○	○	△	△	×	×
	维修费用低	○	○	△	△	△	×	△
安装场地	面积有限	○	○	○	○	○	○	×
	高度有限	×	×	×	△	△	○	○

注：○—适用；△—可以；×—不适用。

10.5 其他萃取技术简介



演示文稿

现代化学工业的发展,尤其是各类产品的深度加工、生物制品的精细分离、资源的综合利用、环境污染的深度治理等都对分离提纯技术提出了更高的要求。为适应各类工艺过程的需要,又出现了其他一些萃取分离技术,如超临界流体萃取、双溶剂萃取、双水相萃取、液膜萃取、回流萃取、反向胶团萃取、凝胶萃取、膜萃取和化学萃取等,这些萃取分离技术都有其各自的优点。本节将对超临界流体萃取、液膜萃取、回流萃取和化学萃取做简要介绍,若要了解其他萃取技术,可查阅有关专著。

10.5.1 超临界流体萃取

超临界流体萃取又称超临界萃取、压力流体萃取或超临界气体萃取。它是以高压、高密度的超临界状态流体为溶剂,从液体或固体中萃取所需的组分,然后采用升温、降压或二者兼用和吸收(吸附)等手段将溶剂与所萃取的组分分离。目前,超临界萃取已成为一种新型萃取分离技术,被应用于食品、医药、化工、能源、香精香料等工业部门。

一、超临界萃取的基本原理

1. 超临界流体的 $p-V-T$ 性质

超临界流体是指超过临界温度与临界压力状态的流体。常用的超临界流体有二氧化碳、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷和氨等。二氧化碳的临界温度比较接近于常温,加之安全易得,价廉且能分离多种物质,故二氧化碳是最常用的超临界流体。

图 10-33 所示为纯二氧化碳的对比压力与对比密度的关系曲线图。图中阴影部分

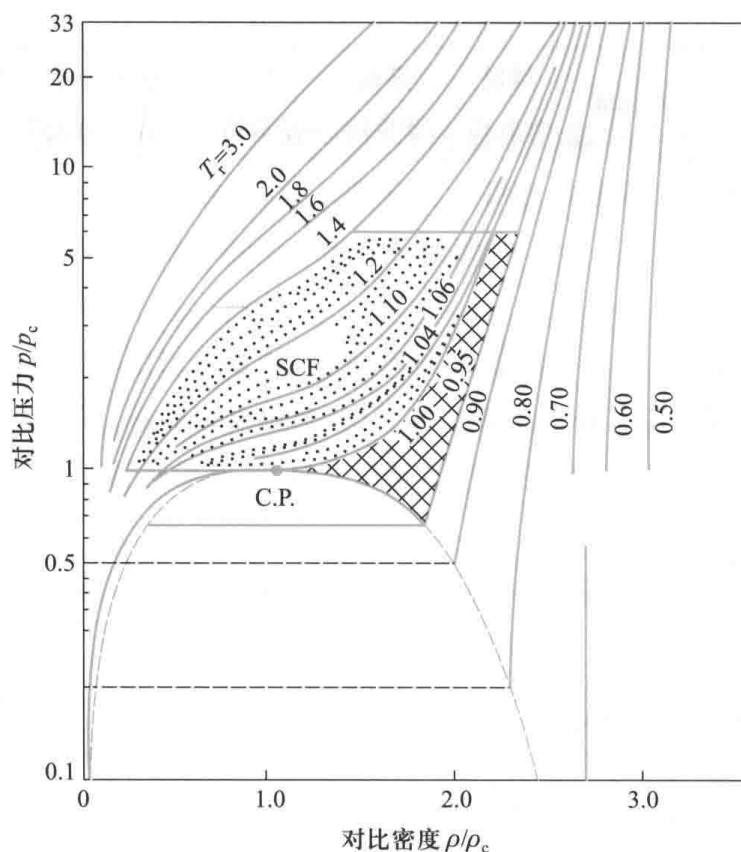


图 10-33 纯二氧化碳的对比压力与对比密度的关系曲线图

是超临界萃取的实际操作区域。可以看出,在稍高于临界点温度的区域内,压力的微小变化将引起密度的很大变化。利用这一特性,可在高密度条件下,萃取分离所需组分,然后稍微升温或降压将溶剂与所萃取的组分分离。

2. 超临界流体的溶解性能

超临界流体的溶解性能与其密度密切相关。通常物质在超临界流体中的溶解度 C

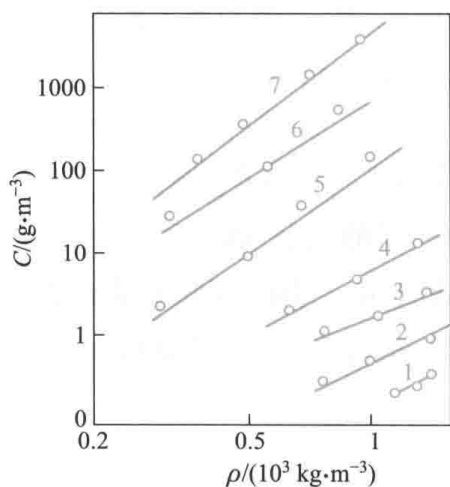
与超临界流体的密度 ρ 具有如下关系,即

$$\ln C = k \ln \rho + m \quad (10-52)$$

式中, k 为正数,即物质在超临界流体中的溶解度随超临界流体密度的增大而增加。图 10-34 示出了不同物质在超临界二氧化碳中的溶解度。应予指出,式(10-52)中 k 和 m 的数值与所用的超临界流体及被萃取物质的化学性质有关,二者的化学性质越相似,溶解度就越大。这样,选择合适的超临界流体为萃取剂,就能够对多组分物系提供选择性,从而达到分离的目的。

3. 超临界流体的基本性质

密度、黏度和扩散系数是超临界流体的三个基本性质。表 10-2 比较了超临界流体和常温常压



1—甘氨酸;2—弗朗鼠李苷;3—大黄素;
4—对羟基苯甲酸;5—1,8-二羟基蒽醌;6—水杨酸;7—苯甲酸

图 10-34 不同物质在超临界二氧化碳中的溶解度

下的气体、液体的这三个基本性质。从表中可以看出,超临界流体的密度接近于液体,黏度接近于气体,而扩散系数介于气体和液体之间,比液体大 100 倍左右,这意味着超临界流体具有与液体溶剂相近的溶解能力,同时,超临界萃取时的传质速率将远大于其处于液态溶剂下的萃取传质速率且能够很快地达到萃取平衡。

表 10-2 超临界流体和常温常压下的气体、液体基本性质的比较

	气体	超临界流体		液体
	(常温常压)	(T_c, p_c)	($T_c, 4p_c$)	(常温常压)
密度/($\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$)	2~6	200~500	400~900	600~1600
黏度/($10^{-5}\text{Pa}\cdot\text{s}$)	1~3	1~3	3~9	20~300
扩散系数/($10^{-4}\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$)	0.1~0.4	0.7×10^{-3}	0.2×10^{-3}	$(0.2\sim 2)\times 10^{-5}$

二、超临界萃取的典型流程

超临界萃取过程主要由萃取阶段和分离阶段两部分组成。在萃取阶段,超临界流体将所需组分从原料中萃取出来;在分离阶段,通过改变某个参数,使萃取组分与超临界流体相分离,并使萃取剂循环使用。根据分离方法的不同,超临界萃取流程可分为三类:等温变压流程、等压变温流程和等温等压吸附流程,如图 10-35 所示。

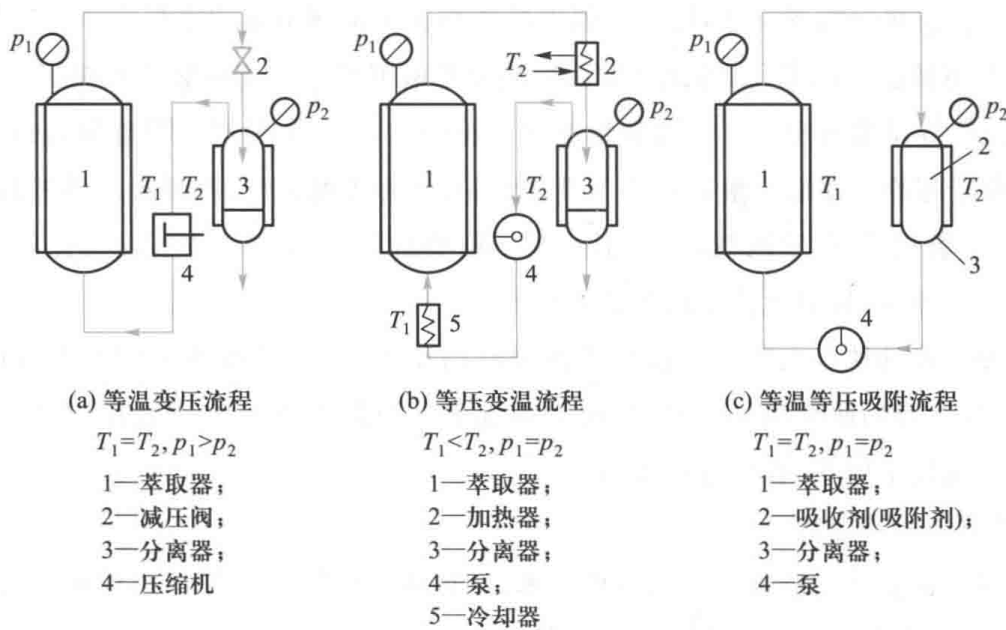


图 10-35 超临界萃取的三种典型流程

1. 等温变压流程

等温变压流程是利用不同压力下超临界流体萃取能力的不同,通过改变压力使溶质与超临界流体相分离。所谓等温是指在萃取器和分离器中流体的温度基本相同。等温变压流程是最方便的一种流程,如图 10-35(a)所示。首先使萃取剂通过压缩机达到超临界状态,而后超临界流体进入萃取器与原料液混合进行超临界萃取,萃取了溶质的超临界流体经减压阀后压力下降,密度降低,溶解能力下降,从而使溶质与溶剂在分离器中

得到分离。然后再通过压缩使萃取剂达到超临界状态并重复上述萃取-分离步骤,直至达到预定的萃取率为止。

2. 等压变温流程

等压变温流程是利用不同温度下物质在超临界流体中的溶解度差异,通过改变温度使溶质与超临界流体相分离的。所谓等压是指在萃取器和分离器中流体的压力基本相同。如图 10-35(b)所示,萃取了溶质的超临界流体经加热升温使溶质与萃取剂分离,溶质由分离器下方取出,萃取剂经压缩和调温后循环使用。

3. 等温等压吸附流程

等温等压吸附流程是在分离器内放置仅吸附溶质而不吸附萃取剂的吸附剂,溶质在分离器内因被吸附而与萃取剂分离,萃取剂经压缩后循环使用,如图 10-35(c)所示。

三、超临界萃取的特点

如前所述,超临界萃取在溶解能力、传递性能及萃取剂回收等方面具有突出的优点,主要表现在:

(1) 由于超临界流体的密度接近于液体,因此超临界流体具有与液体萃取剂相同的溶解能力,同时它又保持了气体所具有的传递特性,从而比液体萃取剂萃取具有更高的传质速率,能更快地达到萃取平衡。

(2) 由于在接近临界点处,压力和温度的微小变化都将引起超临界流体密度的改变,从而引起其溶解能力的变化,因此萃取后溶质和萃取剂易于分离且能节省能源。

(3) 超临界萃取过程具有萃取和精馏的双重特性,有可能分离一些难分离的物系。

(4) 由于超临界萃取一般选用化学性质稳定、无毒无腐蚀性、临界温度不过高或过低的物质(如二氧化碳)作萃取剂,不会引起被萃取物的污染,可以用于医药、食品等工业,特别适合于热敏性、易氧化物质的分离或提纯。

超临界萃取的缺点主要是设备和操作都在高压下进行,设备的一次性投资比较高。另外,超临界萃取的研究起步较晚,目前对超临界萃取热力学及传质过程的研究还远不如传统的分离技术成熟,有待进一步研究。

四、超临界萃取的应用实例

超临界萃取是具有特殊优势的分离技术,在炼油、食品、医药等工业领域具有广阔的应用前景,下面简要介绍几例应用研究情况。

1. 天然产物中有效成分的分离

由于用超临界二氧化碳萃取的操作温度较低,能避免分离过程中有效成分的分解,故其在天然产物有效成分的分离提取中极具应用价值。例如,从咖啡豆中脱除咖啡碱,从名贵香花中提取精油,从酒花及胡椒等物料中提取香味成分和香精,从大豆中提取豆油等都是应用超临界二氧化碳从天然产物中分离提取有效成分的实例。

2. 稀水溶液中有机化合物的分离

许多化工产品,如酒精、醋酸等,常用发酵法生产,所得发酵液往往组成很低,通常需

用精馏或蒸发的方法进行浓缩分离,能耗很大。超临界萃取工艺为获得这些有机产品提供了一条节能的有效途径。利用在超临界条件下二氧化碳对许多有机化合物都具有选择性溶解的特性,可将有机化合物从水相转入二氧化碳相,将有机化合物-水系统的分离转变为有机化合物-二氧化碳系统的分离,从而达到节能的目的。目前此类工艺尚处于研究开发阶段。

3. 生化产品的分离

由于超临界萃取具有毒性低、温度低、溶解性好等优点,因此特别适合于生化产品的分离提取。除成分提取外,超临界萃取还可用于除去抗生素等医药产品中的有机溶剂。例如,在 1.2 m^3 萃取槽中利用液态二氧化碳和超临界二氧化碳萃取丙酮,可将丙酮的质量分数由初始的 $2\%\sim 5\%$ 降低至 0.05% 以下,目前该过程已工业化。此外,利用超临界二氧化碳萃取氨基酸,以及从单细胞蛋白游离物中提取脂类的研究均显示了超临界萃取技术的优势。

4. 活性炭的再生

活性炭吸附是回收溶剂和处理废水的一种有效方法,其技术困难主要在于活性炭的再生。目前多采用高温或化学方法再生,很不经济,不仅会造成吸附剂的严重损失,有时还会产生二次污染。利用超临界二氧化碳萃取法可以解决这一难题,图 10-36 是活性炭超临界再生流程示意图。

超临界萃取是一种正在研究开发的新型分离技术,尽管目前处于工业规模的应用还不是很多,但这一领域的基础研究、应用基础研究和中间规模的实验却异常活跃。可以预期,随着研究的深入,超临界萃取技术将获得更大的发展,得到更多的应用。

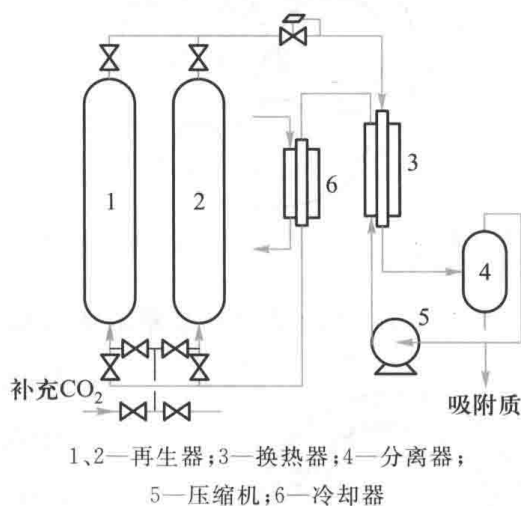


图 10-36 活性炭超临界再生流程

10.5.2 液膜萃取

模仿生物膜输送物质的机理,应用人工制造的液膜进行的萃取称为液膜萃取。形成稳定的液膜的方法有两种,一种称为乳化型,即在连续相内进行乳化分散时,加入表面活性剂,使乳状液的外表面形成一个稳定的液体膜;另一种称为支撑体膜载体型,即将薄膜用液体浸透,使之在两层薄膜之间含有液体。

液膜萃取是萃取和反萃取同时进行的过程,原液相(待分离的液体混合物)中的溶质首先溶解于液膜相(主要组成为萃取剂),经过液膜相又传递至回收相并溶解于其中。溶质由原液相向液膜相传递的过程即为萃取过程;溶质从液膜相向回收相传递的过程即为反萃取过程。通常,当原液相为水相时,液膜相为油相,回收相为水相;当原液相为油相

时,液膜相为水相,回收相为油相。液膜萃取按液膜的成因及操作方式可分为乳状液型液膜萃取和支撑体型液膜萃取。

图 10-37 所示为 W/O/W(水包油包水)乳状液型液膜萃取。首先将内液相(如回收相)与液膜溶剂充分乳化制成 W/O(油包水)型液膜,然后将乳状液分散在外相(如原液相)中形成 W/O/W(水包油包水)型多相乳状液。通常内相液滴直径为微米量级,而液膜相液滴外径为 $0.1\sim 1\text{ mm}$,液膜的比表面积很大,传质速率很快。乳状液的稳定性是液膜萃取技术的关键,因此液膜稳定剂的优劣非常重要。

图 10-38 是支撑体型液膜萃取的示意图,为了减少扩散传质阻力,要求支撑体很薄且具有一定的机械强度和疏水性。液膜相依靠表面张力和毛细管作用吸着在支撑体的微孔中。常见的支撑材料为聚四氟乙烯、聚乙烯、聚丙烯和聚砜等亲溶剂多孔固体膜,膜厚为 $25\sim 125\text{ }\mu\text{m}$,微孔直径 $0.02\sim 10\text{ }\mu\text{m}$,通常孔径越小,液膜越稳定,但传质阻力越大。因此如何获得传质阻力小且性能稳定的液膜是技术的关键。

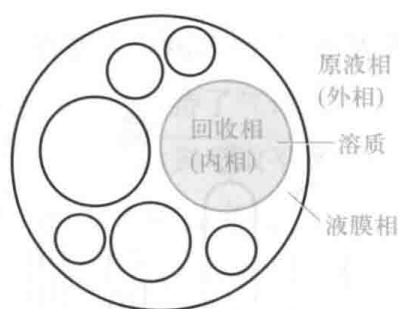


图 10-37 W/O/W 乳状液型液膜萃取

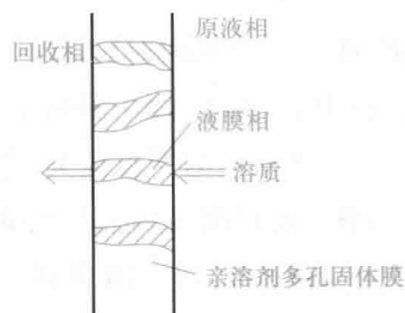


图 10-38 支撑体型液膜萃取

图 10-39 表示了用液膜萃取废水中 NH_3 的机理。在内相中加入 H_2SO_4 作反应剂,

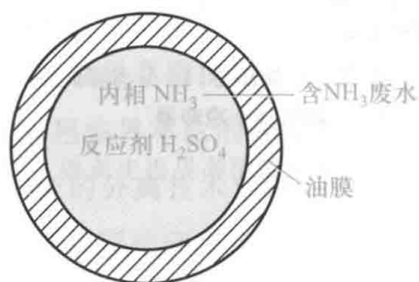


图 10-39 用液膜萃取废水中 NH_3 的机理

当 NH_3 从原液相(外相)通过油膜传递至回收相(内相)时,立即与 H_2SO_4 反应生成 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$,从而显著提高了传质速率和回收相中氨的表观溶解度。图

10-40 为乳状液型液膜萃取处理废水的流程。首先,将反应剂水溶液与溶剂放在乳化器中制成乳状液,反应剂水溶液作为内相,溶剂作为液膜相,形成油包水的乳状液。然后,在液膜萃取器中加入工业废水和乳状液,以工业废水作为外相,形成水包油包水的多相乳状液进行液膜萃取。萃取后的多相乳状液进入沉降器,使液膜相(带有内相)与外相先沉降分离。外相作为处理后的废水,从沉降器的底部排出。带有内相的液膜相进入破乳器破乳,使之分相,上层为回收溶剂循环使用,下层为回收相。破乳的方法通常有化学法、静电法、离心法和加热法等。

萃取后的多相乳状液进入沉降器,使液膜相(带有内相)与外相先沉降分离。外相作为处理后的废水,从沉降器的底部排出。带有内相的液膜相进入破乳器破乳,使之分相,上层为回收溶剂循环使用,下层为回收相。破乳的方法通常有化学法、静电法、离心法和加热法等。

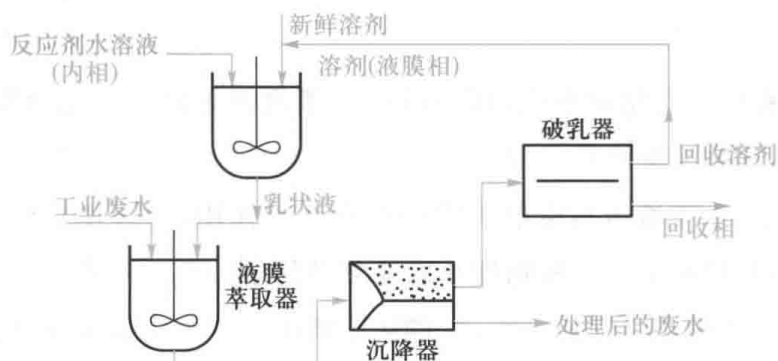


图 10-40 乳状液型液膜萃取处理废水的流程

10.5.3 回流萃取

在分级接触式或微分接触式逆流操作中,若采用纯萃取剂,选择适宜的溶剂比,则只要理论级数足够多,就可使最终萃余相中的溶质组成降至很低,从而在萃余相脱除所含的萃取剂后得到较纯的原溶剂。萃取相则不然,萃取相脱除溶剂后得到的萃取液中仍含有一定量的原溶剂。为了得到具有更高溶质组成的萃取相,可仿照精馏中采用回流的方法,将溶质含量较高的萃取液部分返回塔内作为回流,这种操作称为回流萃取。回流萃取操作可在分级接触式或微分接触式设备中进行。

回流萃取操作流程如图 10-41 所示。原料液和新鲜萃取剂分别自塔的中部和底部进入塔内,最终萃余相自塔底排出,塔顶最终萃取相脱除萃取剂后,一部分作为塔顶产品采出,另一部分作为回流,返回塔顶。

进料口以下的塔段即为常规的逆流萃取塔,类似于精馏塔中的提馏段,称为提浓段。在提浓段,萃取相逐级上升,萃余相逐级下降,在两相逆流接触过程中,溶质不断地由萃余相进入萃取相,使萃余相中原溶剂的组成逐渐提高,溶质组成逐渐下降,故只要提浓段高度足够,就可以使萃余相中的原溶剂组成足够高,从而在脱除溶剂后得到原溶剂组成很高的萃余液。

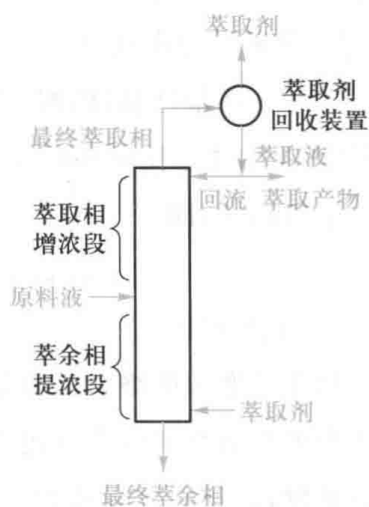


图 10-41 回流萃取操作流程

进料口以上的塔段,类似于精馏塔中的精馏段,称为增浓段。在增浓段,由于萃取剂对溶质具有较高的选择性($\beta > 1$),故当两相在逆流接触过程中,溶质将自回流液进入萃取相,而萃取相中的原溶剂则转入回流液中。如此相际传质的结果,将使得萃取相在向上流动的过程中溶质的组成逐渐提高,原溶剂的组成逐渐下降,故只要增浓段高度足够,且组分 B、S 互溶度很小就可以使萃取相中的溶质组成足够高,从而在脱除萃取剂后得到溶质组成很高的产品。显然,选择性系数 β 越大,溶质与原溶剂的分离越容易,回流萃取达到规定的分离要求所需的理论级数就越少,相应的提浓段和增浓段高度也就越小。

10.5.4 化学萃取

若在萃取过程中伴有化学反应,即在溶质与萃取剂之间存在化学作用,则称为伴有化学反应的萃取,简称化学萃取。

在化学萃取中,由于溶质与萃取剂之间存在化学作用,因而使它们在两相中往往以多种化学态存在,其相平衡关系较物理萃取要复杂得多。化学萃取的相平衡实质上是溶质在两相中的不同化学态之间的平衡,它遵从于相律和一般化学反应的平衡规律。

化学萃取的相平衡决定着萃取过程的传质方向与过程可能达到的分离要求。除此之外,由于萃取过程经常在非平衡条件下进行,因而萃取动力学的研究显得十分重要。本节首先介绍化学萃取中的典型化学反应及化学萃取的相平衡,然后介绍化学萃取的典型应用实例。

一、溶质与萃取剂之间的化学反应

1. 阴离子交换反应

以季铵盐(如氯化三辛基甲铵,记作 $R^+ Cl^-$)为萃取剂萃取氨基酸时,氨基酸阴离子(A^-)通过与萃取剂在水相和萃取相间发生下述离子交换反应而进入萃取相,即



式中,(W)代表水相,(O)代表有机相。

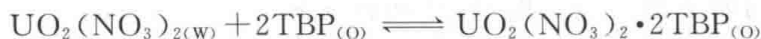
2. 阳离子交换反应

二(2-乙基己基)磷酸(简称 D2EHPA,记作 HR)是阳离子交换萃取剂,当氨基酸与 D2EHPA 的摩尔比很小时,两个二聚体分子与一个氨基酸阳离子发生离子交换反应,释放一个氢离子,即



3. 络合反应

化学萃取中的络合反应是指同时以中性分子形式存在的溶质和萃取剂通过络合,结合成为中性溶剂络合物并进入有机相。典型的络合反应萃取为磷酸三丁酯(TBP)萃取硝酸铀酰,其反应方程式为



二、化学萃取的相平衡

在化学萃取中,溶质 M 在两相间的相平衡关系,经常用分配系数或分配比 D 表示,即

$$D = \frac{\text{平衡时溶质 M 在有机相的总浓度}}{\text{平衡时溶质 M 在水相的总浓度}} = \frac{c_{(O)}}{c_{(W)}} \quad (10-53)$$

与物理萃取相比,化学萃取的相平衡关系式要复杂得多,这是因为:

(1) 溶质往往不是以一种化学状态存在于水相之中的,萃取物在有机相也可能存在不容忽视的其他化学状态,这就要求相平衡关系式必须表达各化学状态的平衡情况。

(2) 化学萃取的相平衡关系式中总要涉及各组分在两相中的活度系数,而活度系数的影响因素往往是比较复杂的。

(3) 同一萃取系统在不同的萃取条件下可能有不同的萃取机理,同时,水相中离子的水解、络合、歧化,有机相中萃合物的聚合、缔合等其他反应平衡都将影响萃取系统的平衡,使其机理复杂化。

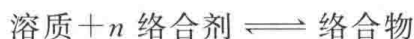
三、络合萃取法分离极性有机稀溶液

在分离极性有机稀溶液时,可采用络合萃取法,其基本原理是可逆络合反应。具体方法是选择一种能与稀溶液中待分离溶质发生络合反应的物质(络合剂),将此络合剂与其他溶剂(稀释剂)按一定比例混合形成萃取剂,则当萃取剂与稀溶液接触时,络合剂与待分离溶质形成络合物,并转移至萃取相内。选择适宜的条件使萃取相发生逆向反应进行反萃取,以回收溶质,萃取剂则循环使用。

1. 过程特征

络合萃取法分离极性有机稀溶液的过程特征是它的高效性和高选择性。

这类过程中,相间发生的络合反应可简单描述如下:



其平衡常数为

$$k = \frac{C_{\text{络合物}}}{C_{\text{溶质}} C_{\text{络合剂}}^n} \quad (10-54)$$

如果式(10-54)中的 $n=1$,且假设未络合的溶质在两相之间为线性分配,则可以获得如图 10-42 所示的络合萃取法的典型相平衡关系曲线。由图可见,络合萃取法对于有机稀溶液可以提供非常高的分配系数值。此外,由于络合反应是在溶质与络合剂之间发生的,并不涉及溶液中的其他组分,故络合萃取法具有很高的选择性。

2. 萃取系统的选择

判别待分离物系是否能用络合萃取法分离,选择络合剂、稀释剂,以及选择溶质回收和萃取剂再生方法,是络合萃取法顺利实施的关键。

(1) 分离对象 采用络合萃取法,待分离的有机溶液一般应具有如下特性:

① 待分离溶质一般带有酸性或碱性基团,以便能与络合剂发生络合反应。

② 待分离溶液应为稀溶液,如待分离溶质的质量分数小于 5%,此时采用络合萃取法具有更大的优势。

③ 待分离溶质多为亲水物质,在水中有较小的活度系数。此时,若采用一般的物理

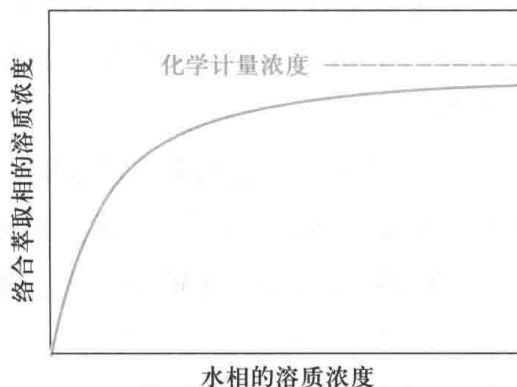


图 10-42 络合萃取法的典型相平衡关系曲线

萃取方法很难奏效。络合萃取法则能提供一个非常低的有机相活度系数,使两相平衡分配系数达到相当大的数值,使分离过程得以完成。

(2) 萃取剂 络合萃取法中使用的萃取剂一般由络合剂和稀释剂组成。络合剂的选择应遵循:

① 络合剂应具有相应的官能团,与待分离溶质的络合键能大小适中,便于形成络合物,且所形成的络合物在反萃取时易于完成逆向反应,使络合剂容易再生。

② 络合剂在发生络合反应、分相的同时,其萃水量应尽量少或容易实现萃取剂中水的去除。

③ 络合萃取过程中应无其他副反应,络合剂的热稳定性好,不易分解或降解。

④ 络合反应的正、负反应均应有较快的反应速率,以免完成操作所需的设备体积过大。

在络合萃取过程中,稀释剂起着十分重要的作用,它不仅是络合剂的良好溶剂,而且可以调节萃取剂的黏度、密度及界面张力,使液-液萃取过程易于实施。此外,稀释剂的选择还应注意:

① 络合剂本身可能是络合物的不良溶解介质,此时应选择那些对络合物具有优良溶解性能的溶剂作稀释剂,以促进络合物的形成和相间转移。

② 若络合剂的萃水问题成为络合萃取法的主要障碍时,加入的稀释剂应起到降低络合剂萃水量的作用。

3. 络合萃取剂的再生方法

络合萃取过程需根据不同的工艺要求,采用不同的络合萃取剂再生方法。

① 利用待分离溶质与络合萃取剂挥发度的差别,采用蒸馏的方法分离溶质、再生络合萃取剂;

② 如果络合反应平衡常数对温度十分敏感,则可通过改变温度的方法,使溶质从有机相转移至新鲜水相,达到络合萃取剂再生的目的;

③ 改变溶液的 pH 或加入强酸、强碱进行反萃取。

四、化学萃取的典型应用实例

1. 氨基酸和抗生素的提取

由于氨基酸和一些极性较大的抗生素的水溶性很强,在有机相中的分配系数很小,利用一般的物理萃取效率很低,需采用化学萃取。氨基酸的化学萃取剂如前所述,可用于抗生素的化学萃取剂有长链脂肪酸(如月桂酸)、羟基磺酸、三氯乙酸、四丁胺和正十二烷胺等。由于萃取剂与抗生素形成的复合物分子的疏水性比抗生素分子本身高得多,因而在有机相中有很高的溶解度。因此,在抗生素萃取中萃取剂又称带溶剂。例如,月桂酸 $[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOH}]$ 可与链霉素形成易溶于丁醇、乙酸丁酯和异辛醇的复合物,此复合物在酸性($\text{pH}=5.5\sim 5.7$)条件下可分解。因此,链霉素可在中性条件下用月桂酸进行萃取,然后用酸性水溶液进行反萃取,使复合物分解,链霉素重新溶于水相中。又如,柠

柠檬酸在酸性条件下与磷酸三丁酯反应生成中性络合物,该中性络合物易溶于有机相。

2. 络合萃取法分离极性有机稀溶液(苯酚水溶液的分离)

工业生产中常有大量含酚废水需要处理,这类分离系统其溶质带有 Lewis 酸官能团,溶质组成低,非常适合使用络合萃取法。

对于苯酚稀溶液的络合萃取已进行了许多研究工作。King 等人近年来研究了三辛基氧化膦(TOPO)质量分数为 25%的二异丁酮(DIBK)溶液对苯酚稀溶液的萃取性能。研究表明,该络合萃取剂对苯酚稀溶液的 D 值高达 460。且对于一般萃取剂无能为力的二元酚、三元酚也能提供较大的 D 值。以二异丙醚(DIPE)为比较基准,对于二元酚,该络合萃取剂的 D 值较 DIPE 所提供的 D 值高 35~40 倍;对于三元酚,仍然高 15 倍左右。除此之外,用于处理苯酚稀溶液的络合萃取剂还有三辛胺(TOA)的煤油溶液、 N,N -二(1-甲庚基)乙酰胺(N503)的煤油溶液等,目前它们已成功地用于工业含酚废水的处理。

络合萃取法分离极性有机稀溶液具有突出的优点,它的高效性和高选择性可能引发一些颇有前途的工艺过程的开发。

10.6 液-固浸取

10.6.1 液-固浸取概述

许多生物、无机物或有机化合物存在于固体物料中。用有机或无机溶剂将固体物料中的可溶解组分溶解使其进入液相,从而将它从固体原料中分离出来的操作称为液-固浸取,简称浸取,也称浸出、固-液萃取、浸滤、蒸煮、溶出等。固体原料中的可溶解组分称为溶质(A);固体原料中的不溶解组分称为载体或惰性组分(B);用于溶解溶质的液体称为溶剂或浸取剂(C);浸取后得到的含有溶质的液体称为浸出液或上清液;浸取后的载体及少量残存于其中的溶液(附液)所构成的固体称为残渣或浸取渣。

浸取操作通常包括三步:① 原料与溶剂充分混合进行传质以溶解可溶性组分;② 浸出液与残渣的分离;③ 浸出液中溶质与溶剂的分离及残渣的洗涤等。

一般认为,浸取过程的传质包括以下步骤:溶剂通过液膜到达固体表面;到达固体表面的溶剂通过扩散进入固体颗粒内部;溶质溶解进入溶剂;溶入溶液的溶质通过固体孔隙中的溶液扩散至固体表面;溶质经液膜传递到液相主体。一般情况下,溶质在孔隙中的扩散往往是传质阻力的控制步骤,因此随着浸取过程的进行,浸取速率将越来越慢。

通常根据溶质和溶剂的结构和极性选择溶剂:① 对于易溶于水的溶质,可选择水作溶剂,例如,用热水从甜菜中浸取糖,用水浸取茶叶生产可溶茶,用水浸取树皮中的单宁酸(鞣酸);② 对于不溶于水的油脂类,可选用低沸点的碳氢化合物作溶剂,例如,在植物油的生产中,经常使用有机溶剂(己烷、丙酮、乙醚)从花生、大豆、亚麻子、蓖麻子、



演示文稿

葵花籽、棉籽、桐油籽中浸取油,对于极性较强的溶质,可选用醇类、醚类、酮类、酯类溶剂或混合溶剂;③ 对于有化学反应的浸取,则重点考虑溶剂的反应性能及浸出液中溶质的分离,例如,在金属冶炼工业中,用硫酸或氨溶液从含有其他矿物的矿粉中将铜盐溶解而浸取。

10.6.2 浸取过程中的平衡关系

与液-液萃取一样,浸取计算需要已知两股物流之间的平衡关系和操作关系。假定固体载体不溶于溶剂,浸取过程中固体不吸附溶质,则离开某一级的液相溶液(称为溢流液)与离开该级的沉降浆液(称为底流或浆液流)中残留的溶液是相同的,即溢流液中的溶质浓度与底流中所含液体的溶质浓度相等,故在 $y-x$ 坐标图上的平衡线是 45° 线。

浸取过程中的平衡关系可以用三角形相图表示,也可以用另外一种更便于对平衡数据作图的方法表示,现简介如下:

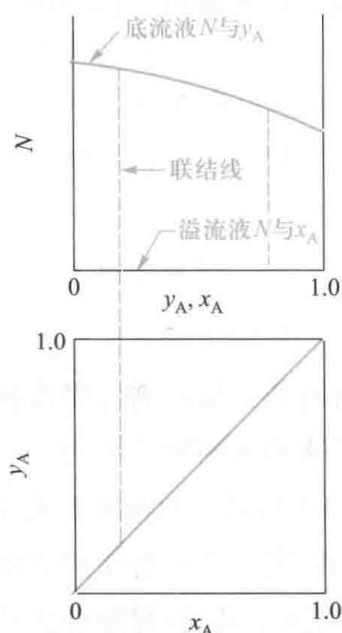


图 10-43 浸取平衡相图

载体 B 在混合液(或混合浆液)中的浓度用 N 表示,即

$$N = \frac{B}{A+C} \quad (10-55)$$

对于溢流液, N 值为零;对于底流液, N 值随液体中溶质浓度的不同而不同。

溶质 A 在液体中的组成以质量分数表示,即

溢流液

$$x_A = \frac{A}{A+C} \quad (10-56)$$

底流液

$$y_A = \frac{A}{A+C} \quad (10-57)$$

式中, x_A 是溢流液中溶质 A 的质量分数; y_A 是底流液中溶质 A 的质量分数。对于纯固体物料, $N = B/A$, $y_A = 1.0$; 对于纯溶剂进料, $N = 0$, $x_A = 0$ 。

图 10-43 为一典型的浸取平衡相图,此处溶质 A 在溶剂 C 中的溶解度无穷大。大豆油(A)-大豆惰性固体细粒(B)-己烷溶剂(C)即为此种情形。上面 N 和 y_A 的关系曲线表示实际浸取操作过程中的底流液,下面 N 和 x_A 的关系曲线即 $N=0$ 的坐标轴表示固体完全除尽时溢流液的组成。联结线是垂直的,故在 $y-x$ 相图上,平衡线是 45° 线,即 $x_A = y_A$ 。

如果底流液中 N 和 y 呈水平直线关系,则在各种浓度下,底流液中的液体量不变。这表明通过每级的底流液量为一常量,相应的溢流液量也为一常量。这是一种特殊情况,在实际过程中,有时近似按这种情况处理。

10.6.3 单级浸取

图 10-44(a) 表示一个单级浸取流程, 图中 V 、 L 分别表示组成为 x_A 的溢流液量和组成为 y_A 的底流液量, V 和 L 均不包括固体。

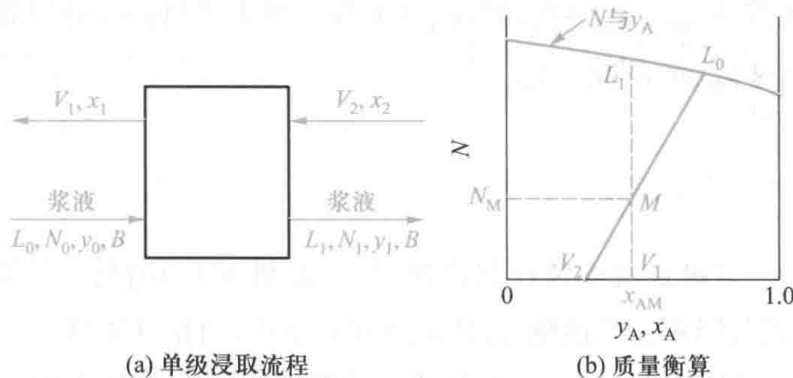


图 10-44 单级浸取流程和质量衡算

与单级液-液萃取类似, 总溶液质量衡算、溶质 A 的质量衡算和固体 B 的质量衡算如下:

$$L_0 + V_2 = L_1 + V_1 = M \quad (10-58)$$

$$L_0 y_{A0} + V_2 x_{A2} = L_1 y_{A1} + V_1 x_{A1} = M x_{AM} \quad (10-59)$$

$$B = N_0 L_0 + 0 = N_1 L_1 + 0 = N_M M \quad (10-60)$$

式中 M ——溶质和溶剂的总质量流量, kg/h, x_{AM} 和 N_M 是 M 点的坐标。

根据杠杆规则, L_1 、 M 、 V_1 必在一条垂直的直线上, 此即联结线; L_0 、 M 、 V_2 也必在一条直线上, M 点是两条直线的交点, 如图 10-44(b) 所示。如果进料 L_0 是新鲜的被浸取固体物料, 则可在图 10-44(b) 中确定进料点在 N 和 y 关系曲线上的位置。

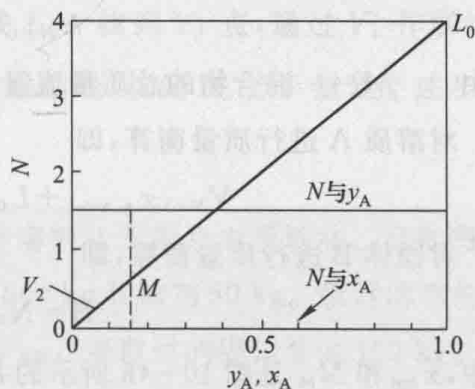
◆ 例 10-11 用己烷从大豆片中单级浸取豆油。用 100 kg 纯己烷浸取含油量为 20% (质量分数) 的大豆 100 kg, 底流的 $N = 1.5$ kg 不溶固体/kg 底流液, 为常数。试计算溢流液量 V_1 及其组成, 以及离开该级的底流液量 L_1 。

解: 该过程的已知条件为: 进入系统的溶剂流量 $V_2 = 100$ kg, $x_{A2} = 0$, $x_{C2} = 1.0$; 进入系统的浆液流量 $B = [100 \times (1.0 - 0.2)]$ kg = 80 kg (不溶性固体), $L_0 = (100 \times 0.2)$ kg A = 20 kg A, $N_0 = 80/20$ kg 固体/kg 溶液 = 4.0 kg 固体/kg 溶液, $y_{A0} = 1.0$ 。

计算 M 点的位置, 代入式 (10-58)、式 (10-59) 和式 (10-60) 并求解, 即

$$L_0 + V_2 = (20 + 100) \text{ kg} = 120 \text{ kg} = M$$

$$L_0 y_{A0} + V_2 x_{A2} = 20 \times 1.0 + 100 \times 0 = 120 x_{AM}$$



例 10-11 附图

因此

$$x_{AM} = 0.167$$

$$B = N_0 L_0 = 4.0 \times 20 = 120 \text{ } N_M$$

$$N_M = 0.667$$

在本例附图中,沿 $V_2 L_0$ 线确定 M 点的位置,作垂直的联结线确定相互成平衡的 L_1 和 V_1 。因为 $N_1 = 1.5$, $y_{A1} = 0.167$, $x_{A1} = 0.167$,代入式(10-58)和式(10-60)解方程,求得 $L_1 = 53.3 \text{ kg}$, $V_1 = 66.7 \text{ kg}$ 。

10.6.4 多级逆流浸取

图 10-45 为一多级逆流连续浸取流程图,由溶剂(C)和溶质(A)组成的溢流液(V相)连续溢流,逐级与固相逆流接触,边流动边溶解溶质;由惰性固体 B 及一定量的 A 和 C 组成的底流液(L相)连续地从每一级流出。注意图中 V 相的组成用 x 表示, L 相的组成用 y 表示,此点与液-液萃取恰好相反。

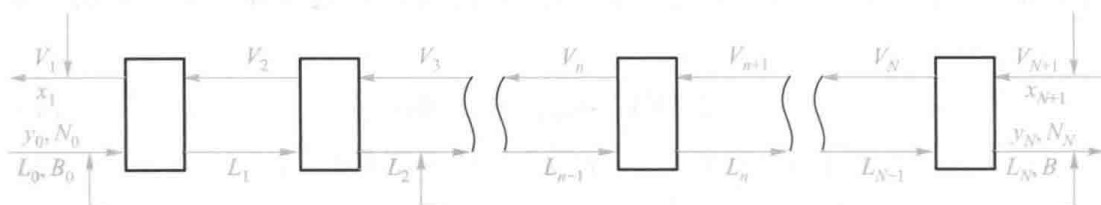


图 10-45 多级逆流连续浸取流程

假定固体 B 不溶于溶剂,则每一级的固体流量保持不变。以 V 和 L 分别表示溢流液流量和底流中残留液体的流量,单位为 kg/h 。

在浸取过程中,如果溶液的黏度和密度随溶质 A 的浓度变化显著,那么溶质浓度越高,其底流中残留的液体溶液就越多,此时底流中残留的液体 L_N 将是变量;若固体中残留的溶液量与浓度无关,则 L_N 是常量,这将使浸取计算稍微简化,以下分别讨论之。

一、底流量变化的多级逆流浸取

对图 10-45 作总质量衡算,即

$$V_{N+1} + L_0 = V_1 + L_N = M \quad (10-61)$$

式中 M ——混合物的总质量流量, $\text{kg}(A+C)/\text{h}$ 。

对溶质 A 进行质量衡算,即

$$V_{N+1} x_{A,N+1} + L_0 y_{A0} = V_1 x_{A1} + L_N y_{AN} = M x_{AM} \quad (10-62)$$

对固体 B 进行质量衡算,即

$$B = N_0 L_0 = N_N L_N = N_M M \quad (10-63)$$

式中, x_{AM} 和 N_M 是图 10-46 所示的 M 点的坐标。与单级浸取一样, L_0 、 M 、 V_{N+1} 必须在一条直线上;同时, L_N 、 M 、 V_1 也必须在一条直线上。通常 L_0 和 V_{N+1} 的流量和组成为已

知,出口浓度 y_{AN} 是要求达到的。于是可由式(10-61)~式(10-63)求出 x_{AM} 和 N_M , 并且画出 M 点的位置。

分别对第 1 级到第 N 级进行总质量衡算,即

$$\begin{aligned} \text{第 1 级} \quad V_2 + L_0 &= V_1 + L_1 & \text{或} \\ L_0 - V_1 &= L_1 - V_2 \end{aligned} \quad (10-64)$$

$$\begin{aligned} \text{第 2 级} \quad L_1 + V_3 &= V_2 + L_2 & \text{或} \\ L_1 - V_2 &= L_2 - V_3 \end{aligned} \quad (10-65)$$

以此类推,对第 n 级 $V_{N+1} + L_{N-1} = V_N + L_N$

$$\text{或} \quad L_{N-1} - V_N = L_N - V_{N+1} \quad (10-66)$$

因此,可得流量差 Δ :

$$\Delta = L_0 - V_1 = \cdots = L_n - V_{n+1} = \cdots = L_N - V_{N+1} \quad (10-67)$$

对溶质 A 进行质量衡算,可写出类似的表达式,从而得到

$$x_{A\Delta} = \frac{L_0 y_{A0} - V_1 x_{A1}}{L_0 - V_1} = \frac{L_N y_{AN} - V_{N+1} x_{A,N+1}}{L_N - V_{N+1}} \quad (10-68)$$

式中 $x_{A\Delta}$ ——操作点 Δ 的 x 坐标。

对固体 B 进行质量衡算得

$$N_{\Delta} = \frac{B}{L_0 - V_1} = \frac{N_0 L_0}{L_0 - V_1} \quad (10-69)$$

式中 N_{Δ} ——操作点 Δ 的 N 坐标。

与多级逆流萃取一样,用作图法在图 10-46 中作 $L_0 V_1$ 和 $L_N V_{N+1}$ 的交点即为操作点 Δ 。由式(10-67)可知, V_1 位于 L_0 和 Δ 间的直线上, V_2 位于 L_1 和 Δ 间的直线上…… V_{N+1} 位于 L_N 和 Δ 间的直线上。

用作图法确定理论级时,可从 L_0 开始,作直线 $L_0 \Delta$ 找到 V_1 点,通过 V_1 作联结线(垂直线),找到 L_1 点。作直线 $L_1 \Delta$ 找到 V_2 点,作联结线,找到 L_2 点。重复上述步骤,直至达到所要求的 L_N 。

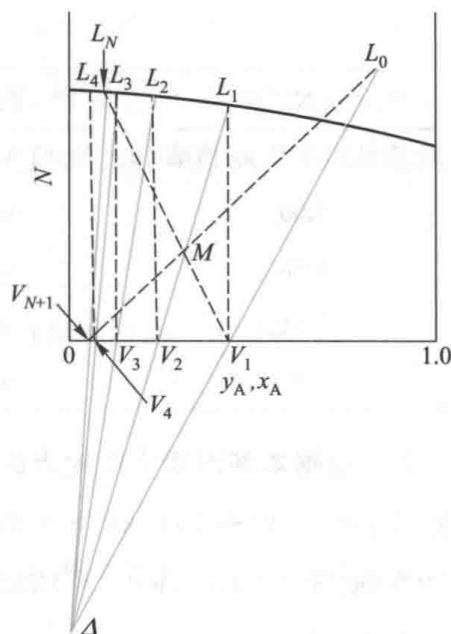


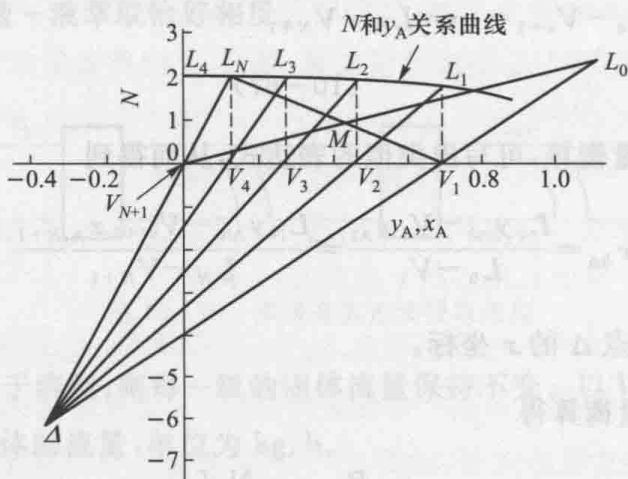
图 10-46 多级逆流浸取的级数

◆ 例 10-12 在多级逆流连续浸取系统中用溶剂从玉米片中浸取油。已知每小时进入系统的物料中含惰性固体颗粒 2000 kg、油 800 kg 和溶剂 50 kg。新鲜溶剂的进料量为 1330 kg/h,其中含纯溶剂 1310 kg 和油 20 kg。浸取过的固体含油 120 kg。残留液的组成如本例附表所示,试求离开系统的各流股的流量、组成及所需的级数。

例 10-12 附表

N		N	
kg 惰性固体 B/kg 溶液	y _A kg 油/kg 溶液	kg 惰性固体 B/kg 溶液	y _A kg 油/kg 溶液
2.00	0	1.82	0.4
1.98	0.1	1.75	0.5
1.94	0.2	1.68	0.6
1.89	0.3	1.61	0.7

解：根据本例附表中所给出的底流数据，作 N 和 y_A 的关系曲线图（见本例附图）。已知 $L_0 = (800 + 50) \text{ kg/h} = 850 \text{ kg/h}$, $y_{A0} = 800/850 = 0.941$, $B = 2000 \text{ kg/h}$, $N_0 = 2000/850 = 2.35$, $V_{N+1} = 1330 \text{ kg/h}$, $x_{A,N+1} = 20/1330 = 0.015$, 由以上数据画出 V_{N+1} 和 L_0 点。



例 10-12 附图

在本例附图中, L_N 点位于 N 和 y_A 关系曲线上且比值 $N_N/y_{AN} = 2000/120 = 16.67$ 。因此,过原点 $y_{A0} = 0$ 和 $N = 0$ 作一条斜率为 16.67 的虚线,并与 N 和 y_A 关系曲线相交于 L_N 点,得交点 L_N 的坐标为 $N_A = 1.967 \text{ kg 惰性固体/kg 溶液}$ 和 $y_{AN} = 0.118 \text{ kg 油/kg 溶液}$ 。

代入式(10-61)得

$$\begin{aligned} V_{N+1} + L_0 &= (1330 + 850) \text{ kg/h} \\ &= 2180 \text{ kg/h} = M \end{aligned}$$

代入式(10-62)并求解得

$$\begin{aligned} V_{N+1} x_{A,N+1} + L_0 y_{A0} &= 1330 \times 0.015 + 850 \times 0.941 = 2180 x_{AM} \\ x_{AM} &= 0.376 \end{aligned}$$

代入式(10-63)并求解得

$$B = 2000 = N_M M = N_M \times 2180$$

$$N_M = 0.9174$$

由坐标 $x_{AM} = 0.376$ 和 $N_M = 0.9174$ 确定 M 点, 作直线 $V_{N+1}ML_0$, 同时作直线 L_NM 与横坐标交于 V_1 点, 该点 $x_{A1} = 0.600$ 。代入式(10-61)和式(10-62)并联立求解, 即

$$V_1 + L_N = M = 2180$$

$$V_1 x_{A1} + L_N y_{AN} = V_1 \times 0.600 + L_N \times 0.118 = 2180 \times 0.376$$

解得

$$L_N = 1016 \text{ kg 溶液/h}$$

$$V_1 = 1164 \text{ kg 溶液/h}$$

作直线 L_0V_1 和 L_NV_{N+1} , 所得交点即为操作点 Δ , 按本例附图所示逐级作图, 第 4 级的 L_4 略超过规定的 L_N , 因此需要的浸取级数约为 4 级。

二、底流量恒定的多级逆流浸取

此时, 底流固体中残留的液体 L_N 从一级到另一级保持不变。这表明 N 和 y_A 关系曲线是一条水平直线, N 是常数。在大多数情况下, 平衡线为 $y_A = x_A$ 的直线。应用与底流量变化时同样的计算方法和步骤, 可确定浸取级数。

10.6.5 浸取设备

浸取设备种类繁多, 按其操作方式可分为间歇式、半连续式和连续式; 按固体物料的处理方法, 可分为固定床、移动床和分散接触式; 按溶剂和固体物料的接触方式, 可分为多级接触型和微分接触型。

一、固定床浸取器

在甜菜制糖, 从树皮中浸取单宁酸, 从树皮和种子中浸取药物等工艺过程中常采用固定床浸取器。图 10-47 是一台典型的甜菜浸取器。温度为 $71 \sim 77^\circ\text{C}$ 的热水流进床层以浸取出糖分, 浸出的糖液从浸取器的底部流出。通常为了便于放入固体物料和取出残渣, 浸取器的顶盖和底盖可以移动。

二、移动床浸取器

从植物种子浸取油类, 广泛使用多级逆流移动床浸取器。图 10-48(a) 所示为波尔曼式 (Bollmann) 浸取器, 干片状物或固体物料加入右侧的多孔吊斗中, 当吊斗下降时, 用中间混合油 (稀油溶液) 并流浸取吊斗中的物料, 液体透过移动吊斗淋下, 逐级增浓, 在底部得到浓混合油。到达底部的吊斗移向左侧并向上移动, 新鲜溶剂喷洒在最上面的吊斗上, 逆流浸取吊斗中的物料, 浸取后的湿物料被移出并连续取走。图 10-48(b) 所示为赫德勃兰特式 (Hildebrandt) 浸取器, 又称螺旋输送浸取器。其由呈

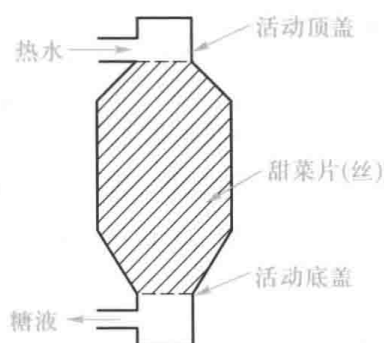


图 10-47 甜菜浸取器

U形布置的三个螺旋输送机组成,在螺旋线表面上开孔,溶剂通过孔进入另一螺旋中,与固体物料呈逆向流动。固体物料从右上部加入,向下输送,横过底部,然后从另一侧上升。

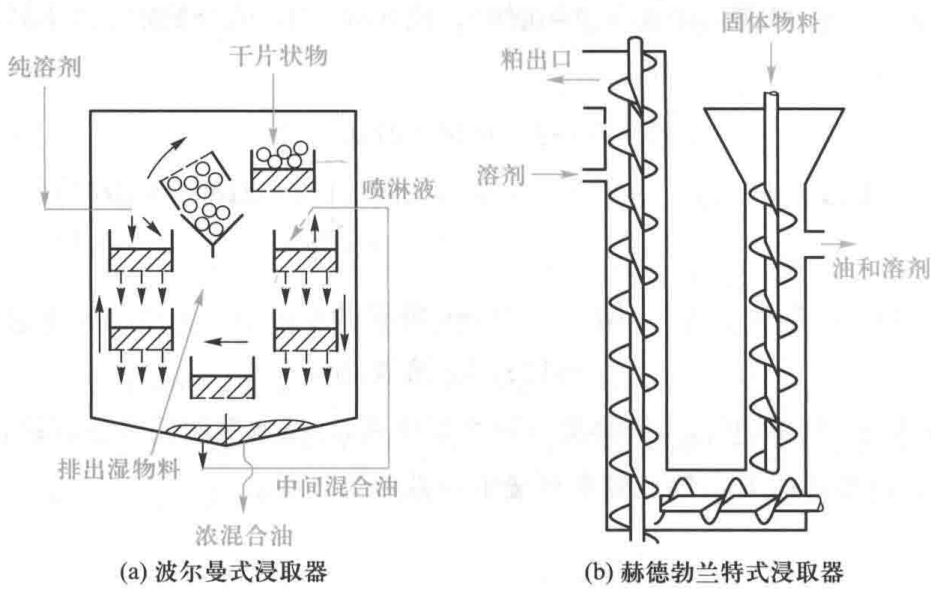


图 10-48 移动床浸取器

三、搅拌式固体浸取器

图 10-49 所示为立式间歇机械搅拌浸取器。固体物料以粒状或粉状加入盛有大量液体的浸取器中,浸取器内安装机械搅拌装置。

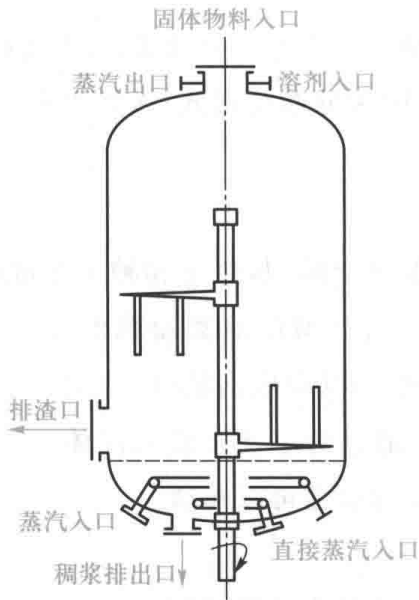


图 10-49 立式间歇机械搅拌浸取器

将上述若干台立式间歇机械搅拌浸取器串联,即可进行连续逆流浸取操作。在这种分级逆流系统中,新鲜溶液进入第一级浸取器。澄清液离开浸取器,依次流动,从一级流到另一级。固体物料从最后一级进入,与来自前一级的溶液相接触。器中安装的耙子缓慢地旋转,将固体物料集中到槽底。含有少量液体的固体以浆液的形式用泵打入下一级浸取器。如果接触得不够充分,可在两个浸取器之间安装混合器,具体结构可参见有关专著。



习题

基础习题

1. 25 °C时醋酸(A) - [3 - 庚醇(B)] - 水(S)的溶解度曲线数据和联结线数据分别如本题附表 1 和附表 2 所示。

习题 1 附表 1 溶解度曲线数据(质量分数/%)

醋酸(A)	3 - 庚醇(B)	水(S)	醋酸(A)	3 - 庚醇(B)	水(S)
0	96.4	3.6	48.5	12.8	38.7
3.5	93.0	3.5	47.5	7.5	45.0
8.6	87.2	4.2	42.7	3.7	53.6
19.3	74.3	6.4	36.7	1.9	61.4
24.4	67.5	7.9	29.3	1.1	69.6
30.7	58.6	10.7	24.5	0.9	74.6
41.4	39.3	19.3	19.6	0.7	79.7
45.8	26.7	27.5	14.9	0.6	84.5
46.5	24.1	29.4	7.1	0.5	92.4
47.5	20.4	32.1	0.0	0.4	99.6

习题 1 附表 2 联结线数据(醋酸的质量分数/%)

水层	3 - 庚醇层	水层	3 - 庚醇层
6.4	5.3	38.2	26.8
13.7	10.6	42.1	30.5
19.8	14.8	44.1	32.6
26.7	19.2	48.1	37.9
33.6	23.7	47.6	44.9

(1) 在直角三角形相图上绘出溶解度曲线及辅助曲线,在直角坐标图上绘出分配曲线。(2) 确定由 200 kg 醋酸、200 kg 3 - 庚醇和 400 kg 水组成的混合液的物系点位置。混合液经充分混合并静置分层后,确定两共轭相的组成和质量。(3) 计算上述两液层的分配系数 k_A 及选择性系数 β 。(4) 上述混合液需蒸出多少千克水才能成为均相溶液?

2. 在单级萃取装置中,以纯水为溶剂从含醋酸质量分数为 30% 的醋酸 - (3 - 庚醇)混合液中提取醋酸。已知原料液的处理量为 1000 kg/h,要求萃余相中醋酸的质量分数不大于 10%。试求(1) 水的用量;(2) 萃余相的量及醋酸的萃取率。操作条件下的平衡数据见习题 1 附表。

3. 在三级错流萃取装置中,以纯异丙醚为溶剂从含醋酸质量分数为 30% 的醋酸水溶液中提取醋酸。已知原料液的处理量为 2000 kg,每级的异丙醚用量为 800 kg,操作温度为 20 °C。(1) 试求各级排出的萃取相和萃余相的量和组成;(2) 若要用一级萃取达到同样的残液组成,求

所需萃取剂的量。

20℃时醋酸(A)-水(B)-异丙醚(S)的相平衡数据列于本题附表中。

习题3附表 20℃时醋酸(A)-水(B)-异丙醚(S)的相平衡数据(质量分数/%)

水相			有机相		
醋酸(A)	水(B)	异丙醚(S)	醋酸(A)	水(B)	异丙醚(S)
0.69	98.1	1.2	0.18	0.5	99.3
1.41	97.1	1.5	0.37	0.7	98.9
2.89	95.5	1.6	0.79	0.8	98.4
6.42	91.7	1.9	1.9	1.0	97.1
13.34	84.4	2.3	4.8	1.9	93.3
25.50	71.7	3.4	11.4	3.9	84.7
36.7	58.9	4.4	21.6	6.9	71.5
44.3	45.1	10.6	31.1	10.8	58.1
46.40	37.1	16.5	36.2	15.1	48.7

4. 在多级错流萃取装置中,以水为溶剂从含乙醛质量分数为6%的乙醛-甲苯混合液中提取乙醛。已知原料液的处理量为1200 kg/h,要求最终萃余相中乙醛的质量分数不大于0.5%。每级中水的用量均为250 kg/h。操作条件下,水和甲苯视为完全不互溶,以乙醛质量比表示的相平衡关系为 $Y=2.2X$ 。试求所需的理论级数。

5. 在多级逆流萃取装置中,以水为溶剂从含丙酮质量分数为40%的丙酮-醋酸乙酯混合液中提取丙酮。已知原料液的处理量为2000 kg/h,操作溶剂比(S/F)为0.9,要求最终萃余相中丙酮的质量分数不大于6%,试求(1)所需的理论级数;(2)萃取液的组成和流量。操作条件下的相平衡数据列于本题附表中。

习题5附表 丙酮(A)-醋酸乙酯(B)-水(S)的相平衡数据(质量分数/%)

萃取相			萃余相		
丙酮(A)	醋酸乙酯(B)	水(S)	丙酮(A)	醋酸乙酯(B)	水(S)
0	7.4	92.6	0	96.8	3.5
3.2	8.3	88.5	4.8	91.0	4.2
6.0	8.0	86.0	9.4	85.6	5.0
9.5	8.3	82.2	13.5	80.5	6.0
12.8	9.2	78.0	16.6	77.2	6.2
14.8	9.8	75.4	20.0	73.0	7.0
17.5	10.2	72.3	22.4	70.0	7.6
21.2	11.8	67.0	27.8	62.0	10.2
26.4	15.0	58.6	32.6	51.0	13.2

6. 在多级逆流萃取装置中,以纯氯苯为溶剂从含吡啶质量分数为 35% 的吡啶水溶液中提取吡啶。操作溶剂比(S/F)为 0.8,要求最终萃余相中吡啶的质量分数不大于 5%。操作条件下,水和氯苯可视为完全不互溶。试在 $Y-X$ 直角坐标图上求解所需的理论级数,并求操作溶剂用量为最小用量的倍数。操作条件下的相平衡数据列于本题附表中。

习题 6 附表 吡啶(A) - 水(B) - 氯苯(S)的相平衡数据(质量分数/%)

萃取相			萃余相		
吡啶(A)	水(B)	氯苯(S)	吡啶(A)	水(B)	氯苯(S)
0	0.05	99.95	0	99.92	0.08
11.05	0.67	88.28	5.02	94.82	0.16
18.95	1.15	79.90	11.05	88.71	0.24
24.10	1.62	74.48	18.9	80.72	0.38
28.60	2.25	69.15	25.50	73.92	0.58
31.55	2.87	65.58	36.10	62.05	1.85
35.05	3.59	61.0	44.95	50.87	4.18
40.60	6.40	53.0	53.20	37.90	8.90
49.0	13.20	37.80	49.0	13.20	37.80

7. 在 25 °C 下,用纯溶剂 S 在多级逆流萃取装置中萃取 A、B 混合液中的溶质组分 A。原料液处理量为 800 kg/h,其中组分 A 的含量为 32%(质量分数,下同),要求最终萃余相中 A 的含量不大于 1.2%。采用的操作溶剂比(S/F)为 0.81。试求经两级萃取能否达到分离要求。

操作范围内级内的相平衡关系为

$$y_A = 0.76x_A^{0.42}$$

$$y_S = 0.996 - y_A$$

$$x_S = 0.01 + 0.06x_A$$

8. 在填料层高度为 3 m 的填料塔内,以纯 S 为溶剂从组分 A 的质量分数为 1.8% 的 A、B 两组分混合液中提取 A。已知原料液的处理量为 2000 kg/h,要求组分 A 的萃取率不低于 90%,溶剂用量为最小用量的 1.2 倍,试求(1) 溶剂的实际用量,kg/h;(2) 填料层的等板高度 $HETS$,m;(3) 填料层的总传质单元数 N_{OE} 。操作条件下,组分 B、S 可视为完全不互溶,其分配曲线数据列于本题附表中。

习题 8 附表 分配曲线数据

$\frac{X}{\text{kgA/kgB}}$	0.002	0.006	0.01	0.014	0.018	0.020
$\frac{Y}{\text{kgA/kgS}}$	0.0018	0.0052	0.0085	0.012	0.0154	0.0171

9. 在多级逆流萃取装置中,用三氯乙烷为溶剂从含丙酮质量分数为 35% 的丙酮水溶液中提取丙酮。已知原料液的处理量为 4500 kg/h,三氯乙烷的用量为 1500 kg/h,要求最终萃余相中丙酮的质量分数不大于 5%,试求(1) 分别用三角形相图和 $y-x$ 直角坐标图求解所需的理论级数;(2) 若

从萃取相中脱除的三氯乙烷循环使用(假设其中不含水和丙酮),每小时需补充多少千克新鲜的三氯乙烷。操作条件下的相平衡数据见例 10-3。

综合习题

10. 在单级萃取器中用纯溶剂 S 从水溶液中提取溶质组分 A。原料液的处理量 $F=1000 \text{ kg/h}$, 其中 A 的质量分数 $x_F=0.3$, 要求萃余相中 A 的质量分数不大于 0.088。操作条件下, 稀释剂 B 和萃取剂 S 可视为完全不互溶, 且以质量比表示相组成的相平衡方程可表达为 $Y=1.8X$ 。试求 (1) 萃取剂的用量 S; (2) 溶质 A 的萃取率 φ_A ; (3) 以质量分数表示相组成的分配系数 k_A 及萃取剂的选择性系数 β ; (4) 在萃取剂用量不变的条件下, 欲将组分 A 的萃取率提高至 90%, 试核算用两级萃取可否达到目的。



思考题

1. 根据哪些因素决定一种液体混合物是采用蒸馏方法还是萃取方法进行分离?
2. 分配系数 $k_A < 1$, 是否说明所选择的萃取剂不适宜? 如何判断用某种溶剂进行萃取分离的难易与可能性?
3. 温度对萃取分离效果有何影响? 如何选择萃取操作的温度?
4. 如何确定单级萃取操作中可能获得的最大萃取液组成? 对于 $k_A > 1$ 和 $k_A < 1$ 两种情况确定方法是否相同?
5. 如何选择萃取剂用量或溶剂比?
6. 对于组分 B、S 部分互溶的物系如何确定最小溶剂用量?
7. 简述超临界流体萃取的特点, 为什么说超临界流体萃取具有精馏和萃取的双重特性?
8. 简述化学萃取的特点, 对于一个确定的分离问题, 根据哪些因素决定是采用化学萃取方法还是采用物理萃取方法进行分离?
9. 何谓液泛和轴向混合? 它们对萃取操作有何影响?
10. 根据哪些因素来决定是采用错流接触萃取操作流程还是逆流接触萃取操作流程进行分离?



本章主要符号说明

英文字母

- | | |
|--|---|
| a ——单位体积混合液所具有的相际接触面积, m^2/m^3 ; | B ——原溶液中组分 B 的量, kg 或 kg/h ; |
| ——填料的比表面积, m^2/m^3 ; | C ——物质在超临界流体中的溶解度, kg/m^3 ; |
| A_m ——萃取因子, 对应于吸收中的脱吸因子; | c ——组分在水相或有机相中的平衡浓度, kmol/m^3 ; |

- d_m ——液滴的平均直径, m;
 D ——化学萃取系统的分配系数;
 ——萃取塔塔径, m;
 E ——萃取相的量, kg 或 kg/h;
 E' ——萃取液的量, kg 或 kg/h;
 F ——原料液的量, kg 或 kg/h;
 H ——萃取段有效高度, m;
 $HETS$ ——理论级当量高度, m;
 H_{OR} ——萃取相的总传质单元高度, m;
 k ——以质量分数表示组成的分配系数;
 K ——以质量比表示组成的分配系数;
 ——以体积浓度表示的萃取反应平衡常数;
 K_{xa} ——以萃取相中溶质的质量比组成为推动力的总体积传质系数, $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{h} \cdot \Delta x)$;
 m ——混合液的量, kg 或 kg/h;
 M ——混合液的量, kg 或 kg/h;
 n ——萃取理论级数;
 N_{OR} ——萃取相的总传质单元数;
 p ——压力, Pa 或 MPa;
 R ——萃取相的量, kg 或 kg/h;
 R' ——萃取液的量, kg 或 kg/h;
 S ——萃取剂的量, kg 或 kg/h;
 $S_{\max}$ ——最大溶剂用量, kg 或 kg/h;
 $S_{\min}$ ——最小溶剂用量, kg 或 kg/h;
 T_c ——临界温度, K;
 T_r ——对比温度;
 U ——连续相或分散相在塔内的流速, m/s 或 m/h;
 V ——连续相或分散相在塔内的体积流量, m^3/s 或 m^3/h ;
 x ——萃取相中组分的质量分数;
 X ——萃取相中组分的质量比组成;
 y ——萃取相中组分的质量分数;
 Y ——萃取相中组分的质量比组成;
 z ——混合液中组分的质量分数

希腊字母

- β ——萃取剂的选择性系数;
 Δ ——净流量, kg/h;
 ϵ ——填料层的空隙率;
 δ ——以质量比表示组成的操作线斜率;
 $\delta_{\max}$ ——最小溶剂用量时操作线斜率;
 μ ——液体的黏度, Pa·s;
 μ_c ——临界流体的黏度, Pa·s;
 ρ ——液体的密度, kg/m^3 ;
 ρ_c ——临界流体的密度, kg/m^3 ;
 $\Delta\rho$ ——两液相的密度差, kg/m^3 ;
 σ ——界面张力, N/m;
 Ω ——塔的横截面积, m^2 ;
 φ ——萃取率

下标

- A, B, S ——分别代表组分 A、组分 B 及组分 S;
 C ——连续相;
 D ——分散相;
 E ——萃取相;
 f ——液泛;
 R ——萃取相;
 i ——级数 ($=1, 2, \dots, n$)



第十一章 固体物料的干燥



学习指导

一、学习目的

掌握描述湿空气性质的参数及其计算方法,能熟练进行干燥过程的计算(包括物料衡算、热量衡算、干燥速率和干燥时间的计算)。了解干燥器的类型、选型依据及提高干燥过程热效率的方法。

二、学习要点

重点掌握湿空气的性质,干燥过程的物料衡算和热量衡算。

掌握湿空气的 $H-I$ 图及其应用;物料中水分的性质及划分方法;干燥速率及干燥时间的计算。

了解干燥器的主要型式及特点;增湿与减湿过程的传热、传质关系。

干燥过程是热、质同时反方向传递的过程,影响因素颇为复杂。在某些情况下,定量计算难度较大,要做一些简化处理,以便进行数学描述。

许多行业都涉及固体产品(或半成品),为了满足储存、运输、进一步加工和使用等方面的需要,一般对固体产品的湿分(水分或化学溶剂)含量都有一定的要求。例如,一级尿素成品含水量不能超过 0.005,聚氯乙烯颗粒产品含水量不能超过 0.003,食品或药品中水分含量过高会使其保质期缩短。所以,湿含量是固体产品的一项重要指标。

除湿的方法很多,常用的主要有:① 机械除湿,如沉降、过滤、离心分离等方法,这些方法适合于除去大量的湿分,能耗较少,但除湿不彻底;② 吸附除湿,用干燥剂(如无水氯化钙、硅胶等)吸附除湿,该法只能用于除去少量湿分,适合于实验室使用;③ 加热除湿(即干燥),通过加热使湿物料中的水分汽化而被移除的方法,该法除湿彻底,但能耗较高。为节省能源,工业上往往先用比较经济的机械方法除去湿物料中大部分湿分,然后再利用干燥方法继续除湿,以获得湿分符合要求的产品。干燥操作在化工、石油化工、医药、食品、原子能、纺织、建材、采矿、电工与机械制品及农产品等行业中被广泛应用。

干燥操作可有不同的分类方法:

(1) 按操作压力不同,可将干燥分为常压干燥和真空干燥。真空干燥适于处理热敏性及易氧化的物料,或用于要求成品中含湿量低的场合。

(2) 按操作方式不同,可将干燥分为连续干燥和间歇干燥。连续干燥具有生产能力大、产品质量均匀、热效率高及劳动条件好等优点。间歇干燥适用于处理小批量、多品种或要求干燥时间较长的物料。

(3) 按传热方式不同,可将干燥分为传导干燥、对流干燥、辐射干燥、介电加热干燥,以及由上述两种或多种方式组合成的联合干燥。

在化工、食品、医药等行业中,连续操作的对流干燥应用最为普遍,干燥介质可以是不饱和热空气、惰性气体及烟道气,需要除去的湿分为水分或其他化学溶剂。本章主要讨论以不饱和热空气为干燥介质,湿分为水的干燥过程。其他系统的干燥原理与空气-水系统完全相同。

在对流干燥过程中,热空气将热量传给湿物料,使物料表面水分汽化,汽化的水分又被空气带走。因此,干燥介质既是载热体又是载湿体,干燥过程是热、质同时传递的过程,传热的方向是由气相到固相,热空气与湿物料的温度差是传热的推动力;传质的方向是由固相到气相,传质的推动力是物料表面的水汽分压与热空气中水汽分压之差。显然,干燥过程中热、质的传递方向相反,但两者密切相关,干燥速率由传热速率和传质速率共同控制。干燥操作的必要条件是物料表面的水汽分压必须大于干燥介质中的水汽分压,两者差别越大,干燥操作进行得越快。所以干燥介质应及时将汽化的水汽带走,以维持一定的传质推动力。若干燥介质为水汽所饱和,则推动力为零,这时干燥操作停止。

11.1 湿空气的性质及湿度图



演示文稿

11.1.1 湿空气的性质

干燥过程中,不饱和湿空气既是载热体又是载湿体,其状态的变化反映干燥过程中的热、质传递状况,为此,首先来了解描述湿空气性质的状态参数。

干燥过程中湿空气中的水分量是不断变化的,但绝干空气量没有变化,故为了计算方便,湿空气各种性质都是以 1 kg 绝干空气为基准的。

一、湿度 H

湿度为湿空气中水汽的质量与绝干空气的质量之比,又称湿含量或绝对湿度,即

$$H = \frac{\text{湿空气中水汽的质量}}{\text{湿空气中绝干空气的质量}} = \frac{M_v}{M_g} Y = 0.622 Y = 0.622 \frac{p}{p_B - p} \quad (11-1)$$

式中 H ——空气的湿度,kg 水汽/kg 绝干气(以后的讨论中略去单位中“水汽”两字);

M ——摩尔质量,kg/kmol;

Y ——湿空气中水汽与绝干空气的摩尔比,kmol/kmol;

p ——水汽分压, Pa 或 kPa;

$p_{\text{总}}$ ——总压, Pa 或 kPa。

下标 v 表示水蒸气, g 表示绝干气。

由式(11-1)看出,湿空气的湿度是总压 $p_{\text{总}}$ 和水汽分压 p 的函数。

当湿空气中的水汽分压等于该空气温度下纯水的饱和蒸气压时,空气达到饱和,此时的湿度称为饱和湿度,以 H_s 表示,即

$$H_s = \frac{0.622 p_s}{p_{\text{总}} - p_s} \quad (11-2)$$

显然,湿空气的饱和湿度是温度与总压的函数。

二、相对湿度 φ

在一定总压下,湿空气中水汽分压 p 与同温度下水的饱和蒸气压 p_s 之比称为相对湿度,以 φ 表示,即

$$\varphi = \frac{p}{p_s} \quad (11-3)$$

相对湿度代表空气的不饱和程度,当湿空气被水汽所饱和时, $p = p_s$, $\varphi = 1$,这时空气不能再吸收水分,称为饱和空气,饱和空气不能用作干燥介质;湿空气的 φ 值越小,吸湿能力越大,当 $p = 0$ 时, $\varphi = 0$,表示湿空气中不含水分,为绝干空气,这时的空气具有最大的吸湿能力。可见,由相对湿度可以判断该湿空气能否作为干燥介质,而湿度只表示湿空气中含水量的绝对值,不能反映湿空气的干燥能力。

将式(11-3)代入式(11-1),得

$$H = \frac{0.622 \varphi p_s}{p_{\text{总}} - \varphi p_s} \quad (11-1a)$$

在一定的总压和温度下,式(11-1a)表示湿空气的 H 与 φ 之间的关系。

三、比体积(湿容积) v_H

在湿空气中,1 kg 绝干空气的体积和相应 H kg 水汽体积之和称为湿空气的比体积,又称为湿容积,以 v_H 表示。根据定义可以写出

$$v_H = 1 \text{ kg 绝干空气的体积} + H \text{ kg 水汽的体积}$$

则温度为 t , 总压为 $p_{\text{总}}$ 的湿空气的比体积为

$$\begin{aligned} v_H &= \left(\frac{1}{29} + \frac{H}{18} \right) \times 22.4 \times \frac{273+t}{273} \times \frac{1.013 \times 10^5}{p_{\text{总}}} \\ &= (0.772 + 1.244H) \times \frac{273+t}{273} \times \frac{1.013 \times 10^5}{p_{\text{总}}} \end{aligned} \quad (11-4)$$

式中 v_H ——湿空气的比体积, m^3 湿空气/kg 绝干气;

t ——温度, $^{\circ}\text{C}$ 。

一定总压下,比体积是湿空气的 t 和 H 的函数。

四、比热容 c_H 和焓 I

常压下,将湿空气中 1 kg 绝干空气及相应 H kg 水汽的温度升高(或降低)1 °C 所要吸收(或放出)的热量,称为比热容,又称湿热,以 c_H 表示。根据定义可写出

$$c_H = c_g + Hc_v \quad (11-5)$$

式中 c_H ——湿空气的比热容, kJ/(kg 绝干气·°C);
 c_g ——绝干空气的比热容, kJ/(kg 绝干气·°C);
 c_v ——水汽的比热容, kJ/(kg 水汽·°C)。

在常用温度范围内, c_g 、 c_v 可按常数处理,取 $c_g = 1.01$ kJ/(kg 绝干气·°C) 及 $c_v = 1.88$ kJ/(kg 水汽·°C), 此时湿空气的比热容只是湿度的函数, 即

$$c_H = 1.01 + 1.88H \quad (11-5a)$$

湿空气中 1 kg 绝干空气的焓与相应 H kg 水汽的焓之和称为湿空气的焓, 以 I 表示, 根据定义可以写为

$$I = I_g + HI_v \quad (11-6)$$

式中 I ——湿空气的焓, kJ/kg 绝干气;
 I_g ——绝干空气的焓, kJ/kg 绝干气;
 I_v ——水汽的焓, kJ/kg 水汽。

焓的基准状态可人为规定, 本章以 0 °C 为基温, 且规定 0 °C 的绝干空气及 0 °C 的液态水的焓值为零。

因此, 对温度 t 、湿度 H 的湿空气可写出焓的计算式为

$$I = c_g(t-0) + Hc_v(t-0) + Hr_0 = (c_g + Hc_v)t + Hr_0 \quad (11-6a)$$

式中 r_0 ——0 °C 时水的汽化热, 可取为 2490 kJ/kg。

将绝干空气和水汽的比热容数据代入, 式(11-6a)又可以改为

$$I = (1.01 + 1.88H)t + 2490H \quad (11-6b)$$

◆ 例 11-1 常压下某湿空气的温度为 30 °C, 湿度为 0.020 kg/kg 绝干气, 试求 (1) 湿空气的相对湿度; (2) 水汽分压; (3) 湿空气的比体积; (4) 湿空气的比热容; (5) 湿空气的焓。

解: 30 °C 时水的饱和蒸气压 $p_s = 4.2464$ kPa。

(1) 相对湿度 用式(11-1a)求相对湿度, 即

$$H = \frac{0.622\varphi p_s}{p - \varphi p_s}$$

将数据代入

$$0.020 = \frac{0.622 \times 4.2464 \varphi}{101.3 - 4.2464 \varphi}$$

解得

$$\varphi = 74.32\%$$

(2) 水汽分压

$$p = \varphi p_s = (0.7432 \times 4.2464) \text{ kPa} = 3.156 \text{ kPa}$$

(3) 比体积 v_H 由式(11-4)求比体积,即

$$\begin{aligned} v_H &= (0.772 + 1.244H) \times \frac{273+t}{273} \times \frac{1.013 \times 10^5}{p_{\text{总}}} \\ &= \left[(0.772 + 1.244 \times 0.020) \times \frac{273+30}{273} \right] \text{ m}^3 \text{ 湿空气/kg 绝干气} \\ &= 0.8844 \text{ m}^3 \text{ 湿空气/kg 绝干气} \end{aligned}$$

(4) 比热容 c_H 由式(11-5a)求比热容,即

$$\begin{aligned} c_H &= 1.01 + 1.88H = (1.01 + 1.88 \times 0.020) \text{ kJ/(kg 绝干气} \cdot ^\circ\text{C)} \\ &= 1.048 \text{ kJ/(kg 绝干气} \cdot ^\circ\text{C)} \end{aligned}$$

(5) 焓 I 用式(11-6b)求湿空气的焓,即

$$\begin{aligned} I &= (1.01 + 1.88H)t + 2490H \\ &= [(1.01 + 1.88 \times 0.020) \times 30 + 2490 \times 0.020] \text{ kJ/kg 绝干气} \\ &= 81.23 \text{ kJ/kg 绝干气} \end{aligned}$$

从上面的计算看出,当空气的温度、湿度确定后,空气的状态即被确定,其他参数可由温度和湿度算出。

五、干球温度 t 和湿球温度 t_w

干球温度是空气的真实温度,即用普通温度计测出的湿空气的温度,为了与后面将要讨论的湿球温度加以区分,称这种真实的温度为干球温度,简称温度,用 t 表示。

用湿纱布包裹温度计的感温部分(水银球),纱布下端浸在水中,保证纱布一直处于充分润湿状态,这种温度计称为湿球温度计,如图11-1所示。

将湿球温度计置于温度为 t ,湿度为 H 的流动不饱和空气中,假设开始时纱布中水分(以下简称水分)的温度与空气的温度相同,因空气是不饱和的,水分必然要汽化,汽化所需的汽化热只能由水分本身温度下降放出显热供给。水温下降后,与空气间出现温度差,此温度差又引起空气向水分传热。水分温度会不断下降,直至空气传给水分的显热恰好等于水分汽化所需的潜热时,达到一个稳定的或平衡的状态,湿球温度计上的温度



图11-1 湿球温度计

不再变化,此时的温度称为该湿空气的湿球温度,以 t_w 表示。前面假设水分初温与湿空气温度相同,但实际上,不论初始温度如何,最终必然达到这种平衡的温度,只是到达平衡所需的时间不同。但测定时空气的流速应大于5 m/s,以减少辐射与导热的影响,减小测量误差。

上述过程中因空气流量大,因此可以认为湿空气的温度 t 与湿度 H 恒定不变。当湿球温度计上温度达到恒定时,空气向湿纱布表面的传热速率为

$$Q = \alpha S(t - t_w) \quad (11-7)$$

式中 Q ——空气向湿纱布的传热速率, W;
 α ——空气向湿纱布的对流传热系数, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;
 S ——空气与湿纱布间的接触表面积, m^2 ;
 t ——空气的温度, $^\circ\text{C}$;
 t_w ——空气的湿球温度, $^\circ\text{C}$ 。

湿纱布表面水分向空气中汽化的传质速率为

$$N = k_H (H_{s,t_w} - H) S \quad (11-8)$$

式中 N ——水汽由气膜向空气主流的扩散速率, kg/s ;
 k_H ——以湿度差为推动力的传质系数, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \Delta H)$;
 H_{s,t_w} ——湿球温度 t_w 下空气的饱和湿度, kg/kg 绝干气。

在稳定状态下, 传热速率与传质速率之间的关系为

$$Q = N r_{t_w} \quad (11-9)$$

式中 r_{t_w} ——湿球温度 t_w 下水的汽化热, kJ/kg 。

联立式(11-7)、式(11-8)及式(11-9), 并整理得

$$t_w = t - \frac{k_H r_{t_w}}{\alpha} (H_{s,t_w} - H) \quad (11-10)$$

实验表明, 一般情况下式(11-10)中的 k_H 与 α 都与空气速率的 0.8 次幂成正比, 故可认为二者比值与气流速率无关, 对空气-水蒸气系统而言, $\alpha/k_H = 1.09$ 。

由式(11-10)看出, 湿球温度 t_w 是湿空气温度 t 和湿度 H 的函数。当湿空气的温度一定时, 不饱和湿空气的湿球温度总低于干球温度, 空气的湿度越高, 湿球温度越接近干球温度; 当空气为水汽所饱和时, 湿球温度等于干球温度。在一定的总压下, 只要测出湿空气的干、湿球温度, 就可以用式(11-10)算出空气的湿度。

六、绝热饱和冷却温度 t_{as}

绝热饱和冷却温度是湿空气降温、增湿直至饱和时的温度。其过程可以用如图 11-2 所示的绝热饱和冷却塔来说明。设塔与外界绝热, 初始温度为 t , 湿度为 H 的不饱和空气从塔底进入塔内, 大量的温度为 t_{as} 的水由塔顶喷下, 两相在填料层中充分接触后, 空气由塔顶排出, 水由塔底排出后经循环泵返回塔顶, 塔内水温均匀一致。由于空气不饱和, 空气在与水的接触过程中, 水分会不断汽化进入空气, 汽化所需的潜热只能由空气温度下降放出显热来供给, 而水分汽化时又将这部分热量以潜热的形式带回到空气中。随着过程的进行, 空气的温度逐渐下降, 湿度逐渐升高, 焓值不变。若两相的接触时间足够长, 最终空气为水汽所饱和, 空气在塔内的状态变化是在绝热条件下降温、增湿直至

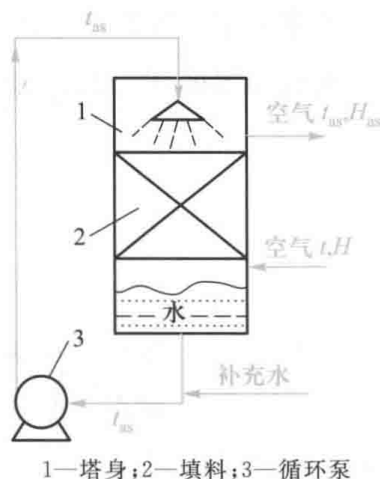


图 11-2 绝热饱和冷却塔示意图



动画
绝热饱和
冷却塔

饱和的过程,因此,达到稳定状态下的温度称为初始湿空气的绝热饱和冷却温度,简称绝热饱和温度,以 t_{as} 表示,与之相应的湿度称为绝热饱和湿度,以 H_{as} 表示。在上述过程中,循环水不断汽化而被空气携至塔外,故需向塔内不断补充温度为 t_{as} 的水。

对图 11-2 的塔进行热量衡算,设湿空气入塔的温度为 t ,湿度为 H ,经足够长的接触时间后,达到稳定状态,湿空气离开塔顶的温度为 t_{as} ,湿度为 H_{as} 。

塔内气液两相间的传热过程为:空气传给水分的显热恰好等于水分汽化所需的潜热。因此,以单位质量绝干空气为基准的热量衡算式为

$$c_H(t - t_{as}) = (H_{as} - H)r_{as} \quad (11-11)$$

式中 r_{as} ——温度 t_{as} 时水的汽化热, kJ/kg。

将式(11-11)整理得

$$t_{as} = t - \frac{r_{as}}{c_H}(H_{as} - H) \quad (11-12)$$

式(11-12)中的 r_{as} 、 H_{as} 是 t_{as} 的函数, c_H 是 H 的函数。因此,绝热饱和温度 t_{as} 是湿空气初始温度 t 和湿度 H 的函数,它是湿空气在绝热、冷却、增湿过程中达到的极限冷却温度。同时,由式(11-12)可看出,在一定的总压下,只要测出湿空气的温度 t 和绝热饱和温度 t_{as} 就可算出湿空气的湿度 H 。

实验证明,对于湍流状态下的水蒸气-空气系统,常用温度范围内的 α/k_H 值与湿空气比热容 c_H 值很接近,同时, $r_{as} \approx r_{tw}$,故在一定温度 t 与湿度 H 下,比较式(11-10)和式(11-12)可以看出,湿球温度近似地等于绝热饱和温度,即

$$t_w \approx t_{as} \quad (11-13)$$

必须强调的是,绝热饱和温度 t_{as} 和湿球温度 t_w 是两个完全不同的概念,两者均为初始湿空气温度 t 和湿度 H 的函数,只是对水蒸气-空气系统,两者在数值上近似相等,从而给水蒸气-空气系统的干燥计算带来便利。对于其他物系,式(11-13)并不成立。例如,甲苯蒸气-空气系统, $\alpha/k_H = 1.8c_H$, t_{as} 与 t_w 就不相等了。

七、露点 t_d

将不饱和空气等湿冷却到饱和状态时的温度称为露点,用 t_d 表示,即空气的湿度为露点下的饱和湿度,以 H_{s,t_d} 表示。根据式(11-2)有

$$H_{s,t_d} = \frac{0.622p_{s,t_d}}{p_{总} - p_{s,t_d}} \quad (11-14)$$

$$\text{或} \quad p_{s,t_d} = \frac{H_{s,t_d} p_{总}}{0.622 + H_{s,t_d}} \quad (11-14a)$$

式中 H_{s,t_d} ——湿空气在露点下的饱和湿度, kg/kg 绝干气;

p_{s,t_d} ——露点下水的饱和蒸气压, Pa。

在一定的总压下,若已知空气的露点,可以用式(11-14)算出空气的湿度;反之,若已知空气的湿度,可用式(11-14a)算出露点下水的饱和蒸气压,再从水蒸气表中查出相应

的温度,即为露点。

◆ 例 11-2 计算常压下温度为 30 °C,湿度为 0.020 kg/kg 绝干气的湿空气的(1)露点 t_d ; (2) 绝热饱和温度 t_{as} ; (3) 湿球温度 t_w 。

解: (1) 露点 t_d 已知总压和空气的湿度,由式(11-14a)可求出露点下水的饱和蒸气压:

$$p_{s,t_d} = \frac{H_{s,t_d} p_{\text{总}}}{0.622 + H_{s,t_d}} = \left(\frac{0.02 \times 101.3}{0.622 + 0.02} \right) \text{ kPa} = 3.156 \text{ kPa}$$

查出该饱和蒸气所对应的温度为 24.31 °C,此温度即为露点。

(2) 绝热饱和温度 t_{as} 由式(11-12)计算绝热饱和温度,即

$$t_{as} = t - \frac{r_{as}}{c_H} (H_{as} - H)$$

由于 H_{as} 是 t_{as} 的函数,故用上式计算 t_{as} 时需试差。其计算步骤为

① 设 $t_{as} = 26.13$ °C

② 用式(11-2)求 t_{as} 温度下的饱和湿度 H_{as} ,即

$$H_{as} = \frac{0.622 p_{as}}{p_{\text{总}} - p_{as}}$$

查出 26.13 °C 时水的饱和蒸气压为 3412.3 Pa,汽化热为 2432.4 kJ/kg,故

$$H_{as} = \left(\frac{0.622 \times 3412.3}{1.013 \times 10^5 - 3412.3} \right) \text{ kg/kg 绝干气} = 0.02168 \text{ kg/kg 绝干气}$$

③ 用式(11-5a)求 c_H ,即

$$c_H = 1.01 + 1.88H = (1.01 + 1.88 \times 0.020) \text{ kJ/(kg} \cdot \text{°C)} = 1.048 \text{ kJ/(kg} \cdot \text{°C)}$$

④ 用式(11-12)核算 t_{as} ,即

$$t_{as} = \left[30 - \frac{2432.4}{1.048} \times (0.02168 - 0.020) \right] \text{ °C} = 26.10 \text{ °C}$$

故假设 $t_{as} = 26.13$ °C 可以接受。

(3) 湿球温度 t_w 用式(11-10)计算湿球温度,即

$$t_w = t - \frac{k_H r_{t_w}}{\alpha} (H_{s,t_w} - H)$$

与计算 t_{as} 一样,用试差法计算 t_w ,计算步骤如下:

① 假设 $t_w = 26.16$ °C;

② 对空气-水系统, $\alpha/k_H = 1.09$;

③ 查出 26.16 °C 水的汽化热 r_{t_w} 为 2432.4 kJ/kg;

④ 查出 26.16 °C 时水的饱和蒸气压为 3418.7 Pa,求相应的饱和湿度 H_w 为

$$H_w = \left(\frac{0.622 \times 3418.7}{1.013 \times 10^5 - 3418.7} \right) \text{ kg/kg 绝干气} = 0.02172 \text{ kg/kg 绝干气}$$

⑤ 用式(11-10)核算 t_w , 即

$$t_w = \left[30 - \frac{2432.4}{1.09} \times (0.02172 - 0.020) \right] ^\circ\text{C} = 26.16 ^\circ\text{C}$$

与假设的 $26.16 ^\circ\text{C}$ 一致, 故假设正确。

本例计算结果也证明了对水蒸气-空气系统, $t_{as} \approx t_w$ 。

通过以上分析计算可以看出, 对水蒸气-空气系统, 干球温度 t 、绝热饱和温度 t_{as} (或湿球温度 t_w) 及露点 t_d 之间存在如下关系:

不饱和空气 $t > t_{as}$ (或 t_w) $> t_d$

饱和空气 $t = t_{as}$ (或 t_w) $= t_d$

11.1.2 湿空气的 $H-I$ 图

由例 11-1 和例 11-2 的计算过程可以看出, 只要知道湿空气的两个相互独立的参数, 湿空气的状态便被确定, 其他参数均可计算得出。但在计算绝热饱和温度 t_{as} 和湿球温度 t_w 时需要试差, 甚为烦琐。工程上将湿空气各参数间的关系标绘在坐标图上, 只要知道湿空气任意两个独立参数, 即可从图上查出其他参数, 这样既避免了试差计算, 在图上表示干燥过程中空气的状态变化又直观明了, 便于分析。常用的图有湿度-焓($H-I$)图、温度-湿度($t-H$)图等, 其中 $H-I$ 图应用较广, 因此, 本章介绍 $H-I$ 图。

一、湿空气的 $H-I$ 图

湿空气的 $H-I$ 图如图 11-3 所示, 该图用总压为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时的数据制得, 并以 1 kg 绝干气为基准。若系统总压偏离常压较远, 则不能应用此图。图中两个坐标轴夹角为 135° , 这样可使图中各曲线分散开, 提高读数的准确性, 同时为了便于读数及节省图的幅面, 将斜轴(图中没有将斜轴全部画出)上的数值投影在水平辅助轴上。

湿空气的 $H-I$ 图由以下诸线群组成。

1. 等湿度线(等 H 线)群

等湿度线群是一系列平行于纵轴的直线。图 11-3 中 H 的读数范围为 $0 \sim 0.20 \text{ kg/kg}$ 绝干气。

2. 等焓线(等 I 线)群

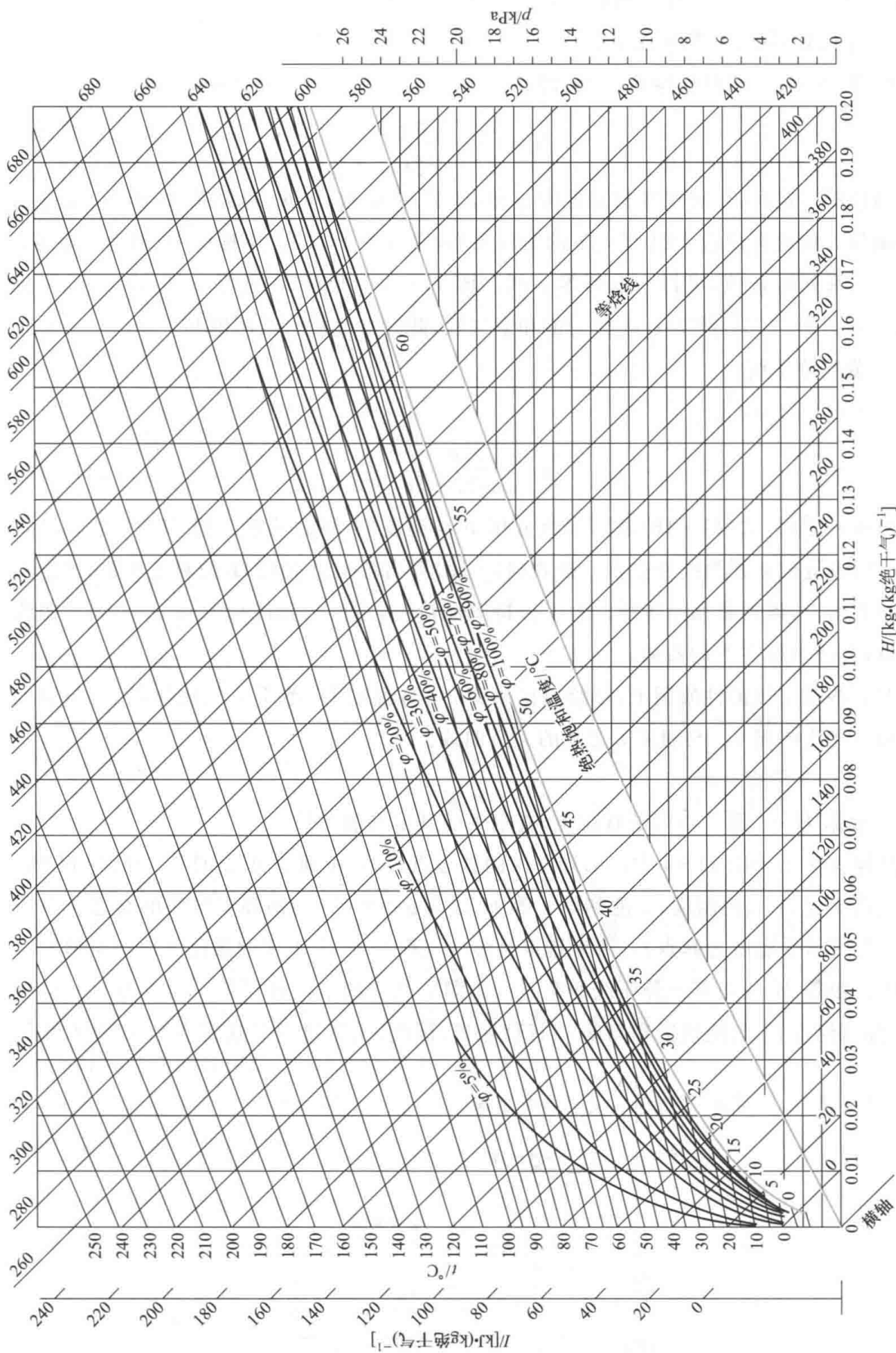
等焓线群是一系列平行于斜轴的直线, 图 11-3 中 I 的读数范围为 $0 \sim 680 \text{ kJ/kg}$ 绝干气。

3. 等干球温度线(等 t 线)群

由式(11-6b)可得

$$I = (1.88t + 2490)H + 1.01t \quad (11-6c)$$

式(11-6c)表明, 在一定温度 t 下, H 与 I 呈线性关系。规定一系列的溫度 t 值, 按式(11-6c)计算 I 与 H 的对应关系, 并绘于 $H-I$ 图中, 即可得到一系列等 t 线。

图 11-3 湿空气的 $H-I$ 图

由于等 t 线斜率 $(1.88t + 2490)$ 是温度的函数, 因此等 t 线是不平行的, 温度越高, 等 t 线斜率越大。图 11-3 中 t 的读数范围为 $0 \sim 250^\circ\text{C}$ 。

4. 等相对湿度线(等 φ 线)群

根据式(11-1a)可标绘等 φ 线, 即

$$H = \frac{0.622\varphi p_s}{p_{\text{总}} - \varphi p_s}$$

当总压一定时, 任意规定相对湿度 φ 值, 上式变为 H 与 p_s 的关系式, 而 p_s 又是温度的函数。依此算出若干组 H 与 t 的对应关系, 并标绘于 $H-I$ 坐标图中, 即为一条等 φ 线。取一系列的 φ 值, 可得一系列等 φ 线。图 11-3 中共有 11 条等 φ 线, 由 $\varphi=5\%$ 到 $\varphi=100\%$ 。 $\varphi=100\%$ 的等 φ 线称为饱和空气线, 此时空气被水汽所饱和。

5. 蒸汽分压线

将式(11-1)改为

$$p = \frac{Hp_{\text{总}}}{0.622 + H} \quad (11-1b)$$

总压一定时, 式(11-1b)表示水汽分压 p 与湿度 H 间的关系。因 $H \ll 0.622$, 故式(11-1b)可近似地视为线性方程。按式(11-1b)算出若干组 p 与 H 的对应关系, 并标绘于 $H-I$ 图上, 得到蒸汽分压线。为了保持图面清晰, 蒸汽分压线标绘在 $\varphi=100\%$ 曲线的下方, 分压坐标在图的右边。

在有些湿空气的性质图上, 还给出比热容 c_H 与湿度 H 、绝干空气比体积 v_g 与温度 t 、饱和空气比体积 v_{Hs} 与温度 t 之间的关系曲线。

二、 $H-I$ 图的应用

1. 根据 $H-I$ 图上空气的状态点, 查空气的其他性能参数。

具体方法示于图 11-4 中。已知空气的状态点为 A , 由通过 A 点的等 t 线、等 H 线、等 I 线可确定 A 点的温度、湿度和焓。等 H 线与 $\varphi=100\%$ 的饱和空气线的交点所对应的等 t 线所示的温度为露点 t_d , 因为露点是湿空气在湿度 H 不变的条件下冷却至饱和时的温度。由等 H 线与蒸汽分压线的交点读出湿空气中的水汽分压值。对水蒸气-空气系统, 湿球温度 t_w 与绝热饱和温度 t_{as} 近似相等, 因此, 由通过空气状态点 A 的等 I 线与

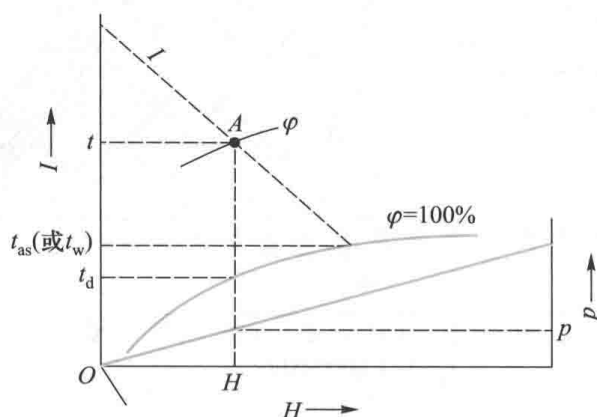


图 11-4 $H-I$ 图的应用

$\varphi=100\%$ 的饱和空气线交点的等 t 线所示的温度即为 t_{as} 或 t_w 。图中明显显示出,对于不饱和空气, $t > t_{as}$ (或 t_w) $> t_d$ 。

2. 根据湿空气任意两个独立参数确定空气状态,进而查空气的其他参数。

先用两个已知参数在 $H-I$ 图上确定该湿空气的状态点,然后即可查出湿空气的其他性质。

若已知湿空气的两个独立参数分别为 $t-t_w$ 、 $t-t_d$ 、 $t-\varphi$,湿空气的状态点 A 的确定方法分别示于图 11-5(a)、(b)及(c)中。

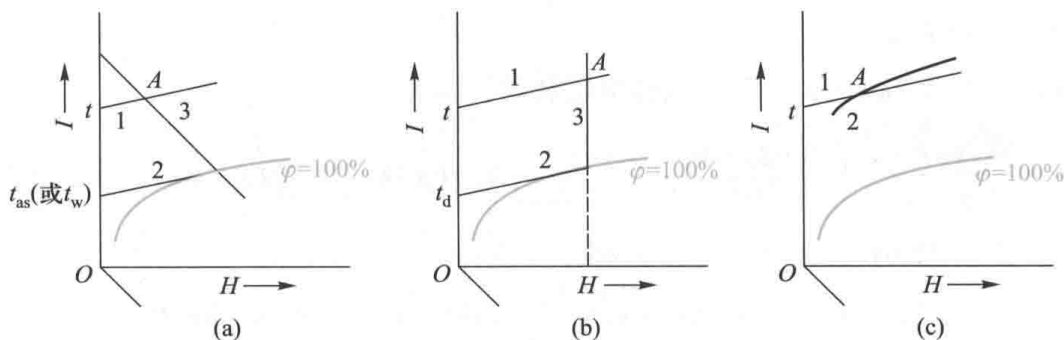


图 11-5 在 $H-I$ 图中确定湿空气的状态点

应注意,必须是两个相互独立参数才能确定湿空气的状态。而 t_d-H 、 $p-H$ 、 t_d-p 、 t_w-I 、 $t_{as}-I$ 等都不是相互独立的,它们不是在同一条等 H 线上的,就是在同一条等 I 线上的,因此根据上述各组数据不能在 $H-I$ 图上确定湿空气状态点。

◆ 例 11-3 在 $H-I$ 图中确定温度为 30°C ,湿度为 0.020 kg/kg 绝干气的湿空气的状态点及相关参数,并与例 11-1 和例 11-2 的结果进行比较。

解: 由 $t=30^\circ\text{C}$ 、 $H=0.020\text{ kg/kg}$ 绝干气确定湿空气的状态点 A (参见图 11-4)。

过点 A 的等 φ 线确定 $\varphi=75\%$ 。

过点 A 的等 I 线显示 $I=82\text{ kJ/kg}$ 绝干气,等 I 线与 $\varphi=100\%$ 线交于一点,过交点的等 t 线所示的温度为绝热饱和温度, $t_{as}=26^\circ\text{C}$,其数值也等于湿球温度。

$H=0.020\text{ kg/kg}$ 绝干气的等 H 线与 $\varphi=100\%$ 线有一交点,过该交点的等 t 线所示的温度为露点,故 $t_d=24^\circ\text{C}$ 。这条等 H 线与蒸汽分压线 $p=f(H)$ 线的交点向右作水平线与右侧纵轴相交,由交点读出 $p=3.1\text{ kPa}$ 。

以上数据与例 11-1 和例 11-2 的结果基本一致,由于读图的误差,使查图的结果与计算结果略有差异。

3. 描述湿空气的状态变化

如湿空气的加热、冷却、混合,以及在干燥器内的状态变化,均可在 $H-I$ 图上表述。杠杆规则也适用于 $H-I$ 图。具体过程可见例 11-4 及本章 11.2.3 节。

◆ 例 11-4 将 $t_0=25^\circ\text{C}$ 、 $\varphi_0=50\%$ 的常压新鲜空气,与干燥器排出的 $t_2=50^\circ\text{C}$ 、 $\varphi_2=80\%$ 的常压废气混合,混合气中两者绝干气的质量比为 $1:3$ 。混合气经预热器加

热到 90 °C 后再送入干燥器。试求 (1) 混合气体的温度、湿度、相对湿度和焓; (2) 进干燥器之前空气的湿度、相对湿度和焓; (3) 在 $H-I$ 图上表示出空气状态的变化过程。

解: (1) 混合气体的温度、湿度、相对湿度和焓 对混合过程列湿度和焓的衡算, 得

$$1H_0 + 3H_2 = 4H_m \quad (a)$$

$$1I_0 + 3I_2 = 4I_m \quad (b)$$

查 $t_0 = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 水的饱和蒸气压为 $p_{s0} = 3168.4\text{ Pa}$; $t_2 = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 水的饱和蒸气压为 $p_{s2} = 12340\text{ Pa}$ 。

当 $t_0 = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $\varphi_0 = 50\%$ 时空气的湿度和焓分别为

$$H_0 = \frac{0.622\varphi_0 p_{s0}}{p - \varphi_0 p_{s0}} = \left(\frac{0.622 \times 0.5 \times 3168.4}{101300 - 3168.4 \times 0.5} \right) \text{ kg/kg 绝干气} = 0.00988 \text{ kg/kg 绝干气}$$

$$\begin{aligned} I_0 &= (1.01 + 1.88H_0)t_0 + 2490H_0 \\ &= [(1.01 + 1.88 \times 0.00988) \times 25 + 2490 \times 0.00988] \text{ kJ/kg 绝干气} \\ &= 50.3 \text{ kJ/kg 绝干气} \end{aligned}$$

当 $t_2 = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $\varphi_2 = 80\%$ 时空气的湿度和焓分别为

$$H_2 = \left(\frac{0.622 \times 0.8 \times 12340}{101300 - 12340 \times 0.8} \right) \text{ kg/kg 绝干气} = 0.0672 \text{ kg/kg 绝干气}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= [(1.01 + 1.88 \times 0.0672) \times 50 + 2490 \times 0.0672] \text{ kJ/kg 绝干气} \\ &= 224.1 \text{ kJ/kg 绝干气} \end{aligned}$$

将以上值代入式(a)及式(b)中, 即

$$0.00988 + 3 \times 0.0672 = 4H_m$$

$$50.3 + 3 \times 224.1 = 4I_m$$

分别解得

$$H_m = 0.0529 \text{ kg/kg 绝干气}$$

$$I_m = 180.6 \text{ kJ/kg 绝干气}$$

由

$$I_m = (1.01 + 1.88H_m)t_m + 2490H_m$$

$$180.6 = (1.01 + 1.88 \times 0.0529)t_m + 2490 \times 0.0529$$

得

$$t_m = 44.06\text{ }^{\circ}\text{C}$$

计算混合气湿度 $H_m = 0.0529\text{ kg/kg 绝干气}$ 对应的水汽分压:

$$0.0529 = 0.622 \times \frac{p}{101.3 - p}$$

解得 $p_1 = 7.94\text{ kPa}$ 。

温度为 $t_m = 44.15\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 水的饱和蒸气压为 9.1734 kPa 。

所以, 空气相对湿度为 $\varphi_1 = \frac{7.94}{9.1734} \times 100\% = 86.55\%$

(2) 进干燥器之前空气的湿度、相对湿度和焓 进干燥器之前混合气被加热至 90°C , 加热过程中空气湿度不变, 则

$$H_1 = 0.0529 \text{ kg/kg 绝干气}$$

因此, 水汽分压不变, 则

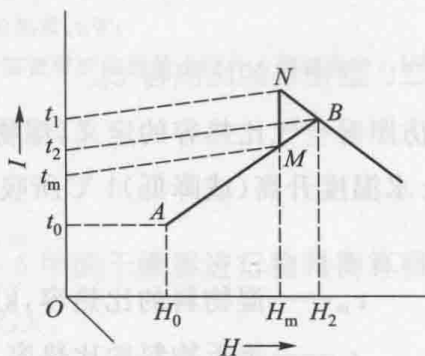
$$p_1 = 7.94 \text{ kPa}$$

查 90°C 水的饱和蒸气压为 $p_{1,s} = 70.136 \text{ kPa}$

故此时空气相对湿度为 $\varphi_1 = \frac{7.94}{70.136} \times 100\% = 11.32\%$

$$\begin{aligned} \text{焓为 } I_1 &= (1.01 + 1.88H_1)t_1 + 2490H_1 \\ &= [(1.01 + 1.88 \times 0.0529) \times 90 + 2490 \times 0.0529] \text{ kJ/kg 绝干气} \\ &= 231.57 \text{ kJ/kg 绝干气} \end{aligned}$$

(3) 在 $H-I$ 图上表示出空气状态的变化过程 如本例附图所示, 由 $t_0 = 25^{\circ}\text{C}$ 、 $\varphi_0 = 50\%$ 确定新鲜空气的状态点 A , 由 $t_2 = 50^{\circ}\text{C}$ 、 $\varphi_2 = 80\%$ 确定出干燥器的废气的状态点 B , 连接 AB , 并由 $AM:MB = 3:1$ 确定混合气状态点 M , 过 M 的等 H 线与 $t_1 = 90^{\circ}\text{C}$ 的等 t 线相交于 N 点, N 点为出预热器时空气的状态点; 因为 B 点为出干燥器时空气的状态点, 所以, 线段 NB 表示空气在干燥器内的状态变化。



例 11-4 附图

本例涉及不同状态空气的混合, 混合后空气的温度、湿度可由混合过程的物料衡算和热量衡算计算得出, 也可在 $H-I$ 图上利用杠杆规则得出。另外, 从本例的计算结果看出, 空气在预热器内经历等湿升温过程 (从 M 点到 N 点), 升温后空气的相对湿度降低, 干燥能力增强。

11.2 干燥过程的物料衡算与热量衡算

11.2.1 湿物料的性质

一、湿物料的含水量

湿物料中的含水量通常用下面的两种方法来表示。

1. 湿基含水量

水分在湿物料中的质量分数为湿基含水量, 以 w 表示, 单位为 kg 水分/kg 湿料 , 即

$$w = \frac{\text{湿物料中水分质量}}{\text{湿物料的总质量}} \quad (11-15)$$



演示文稿

工业上通常用这种方法表示湿物料的含水量。

2. 干基含水量

湿物料中的水分与绝干物料的质量比为干基含水量,以 X 表示,单位为 kg 水分/kg 绝干料 ,即

$$X = \frac{\text{湿物料中水分质量}}{\text{湿物料中绝干物料质量}} \quad (11-16)$$

由于在干燥过程中,绝干物料量不发生变化,因此,在干燥计算中采用干基含水量更为方便。

两种含水量之间的关系为

$$w = \frac{X}{1+X} \quad (11-17)$$

$$X = \frac{w}{1-w} \quad (11-18)$$

二、湿物料的比热容 c_m

仿照湿空气比热容的定义,湿物料的比热容定义为将湿物料中 1 kg 绝干料和其中的 $X \text{ kg}$ 水温度升高(或降低) 1°C 所吸收(或放出)的热量,即

$$c_m = c_s + Xc_w = c_s + 4.187X \quad (11-19)$$

式中 c_m ——湿物料的比热容, $\text{kJ}/(\text{kg 绝干料} \cdot ^\circ\text{C})$;
 c_s ——绝干物料的比热容, $\text{kJ}/(\text{kg 绝干料} \cdot ^\circ\text{C})$;
 c_w ——物料中所含水分的比热容,取为 $4.187 \text{ kJ}/(\text{kg 水} \cdot ^\circ\text{C})$ 。

三、湿物料的焓 I'

湿物料的焓 I' 包括绝干物料的焓(以 0°C 的绝干物料为基准)和物料中所含水分(以 0°C 的液态水为基准)的焓,即

$$I' = (c_s + Xc_w)\theta = (c_s + 4.187X)\theta = c_m\theta \quad (11-20)$$

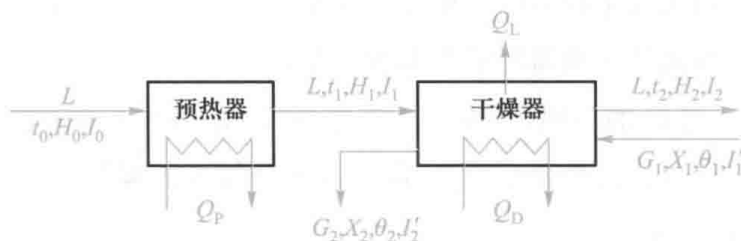
式中 I' ——湿物料的焓, kJ/kg 绝干料 ;
 θ ——湿物料的温度, $^\circ\text{C}$ 。

11.2.2 干燥过程的物料衡算与热量衡算

图 11-6 所示是一个连续逆流干燥流程,空气先经预热器加热升温后进入干燥器,在干燥器内热空气和湿物料逆流接触,湿物料被干燥。气固两相在进出口处的流量、含水量、温度及焓均标注于图中。

一、物料衡算

由于预热器只是将湿空气加热升温,因此物料衡算只需针对干燥器,通过对干燥器的物料衡算,可以算出①从物料中除去水分的量,即水分蒸发量;②空气消耗量;③干燥产品的流量。



H_0, H_1, H_2 —分别为湿空气进入预热器、进入干燥器和离开干燥器时的湿度, kg/kg 绝干气;

I_0, I_1, I_2 —分别为湿空气进入预热器、进入干燥器和离开干燥器时的焓, kJ/kg 绝干气;

t_0, t_1, t_2 —分别为湿空气进入预热器、进入干燥器和离开干燥器时的温度, $^{\circ}\text{C}$;

L —绝干空气流量, kg 绝干气/ s ;

Q_p —单位时间内预热器的加热量, kW ;

G_1, G_2 —分别为湿物料进入和离开干燥器时的流量, kg 湿物料/ s ;

θ_1, θ_2 —分别为湿物料进入和离开干燥器时的温度, $^{\circ}\text{C}$;

X_1, X_2 —分别为湿物料进入和离开干燥器时的干基含水量, kg 水分/ kg 绝干料;

I'_1, I'_2 —分别为湿物料进入和离开干燥器时的焓, kJ/kg 绝干料;

Q_d —单位时间内向干燥器内补充的热量, kW ;

Q_l —干燥器的热损失速率(若干燥器采用输送装置输送物料, 则装置带出的热量也应计入热损失中), kW

图 11-6 连续逆流干燥流程示意图

1. 水分蒸发量 W

以 1 s 为基准, 设干燥器内无物料损失, 对图 11-6 中的干燥器进行物料衡算得

$$LH_1 + GX_1 = LH_2 + GX_2$$

$$\text{则} \quad W = L(H_2 - H_1) = G(X_1 - X_2) \quad (11-21)$$

式中 W ——单位时间内水分的蒸发量, kg/s ;

G ——单位时间内绝干物料的质量流量, kg 绝干料/ s 。

2. 空气消耗量 L

由式(11-21)得

$$L = \frac{G(X_1 - X_2)}{H_2 - H_1} = \frac{W}{H_2 - H_1} \quad (11-21a)$$

式中 L ——单位时间内消耗的绝干空气量, kg 绝干气/ s 。

式(11-21a)的等号两侧均除以 W , 得

$$l = \frac{L}{W} = \frac{1}{H_2 - H_1} \quad (11-22)$$

式中 l ——单位空气消耗量, kg 绝干气/ kg 水分, 即每蒸发 1 kg 水分所消耗的绝干空气量。

3. 干燥产品流量 G_2

由于假设干燥器内无物料损失, 因此, 进出干燥器的绝干物料量不变, 即

$$G = G_2(1 - w_2) = G_1(1 - w_1) \quad (11-23)$$

解得

$$G_2 = \frac{G_1(1 - w_1)}{1 - w_2} = \frac{G_1(1 + X_2)}{1 + X_1} \quad (11-23a)$$

式中 w_1 ——物料进入干燥器时的湿基含水量；

w_2 ——物料离开干燥器时的湿基含水量。

应注意区别 G_2 与 G 的不同,干燥产品流量 G_2 是指离开干燥器的物料的流量,其中包括绝干物料 G 及仍含有的少量水分,实际是含水分较少的湿物料。

◆ 例 11-5 常压连续逆流干燥器中,用温度为 20°C ,相对湿度为 50% 的新鲜空气为介质,干燥某种湿物料。空气先在预热器中被加热,然后进入干燥器,离开干燥器时空气的湿度为 0.022 kg/kg 绝干气。每小时有 1100 kg ,湿基含水量为 0.03 的湿物料送入干燥器,物料离开干燥器时湿基含水量降到 0.001。试求(1) 水分蒸发量 W ; (2) 干燥产品流量 G_2 ; (3) 新鲜空气消耗量 L_0 ; (4) 若风机装在预热器的新鲜空气入口口处,求风机的风量。

解: 本题干燥过程流程参照图 11-6。

(1) 水分蒸发量 W 用式(11-21)计算水分蒸发量 W ,即

$$W = G(X_1 - X_2)$$

$$X_1 = \frac{w_1}{1 - w_1} = \left(\frac{0.03}{1 - 0.03} \right) \text{ kg 水分/kg 绝干料} = 0.0309 \text{ kg 水分/kg 绝干料}$$

$$X_2 = \frac{w_2}{1 - w_2} = \left(\frac{0.001}{1 - 0.001} \right) \text{ kg 水分/kg 绝干料} = 0.001 \text{ kg 水分/kg 绝干料}$$

$$G = G_1(1 - w_1) = [1100 \times (1 - 0.03)] \text{ kg 绝干料/h} = 1067 \text{ kg 绝干料/h}$$

$$W = G(X_1 - X_2) = [1067 \times (0.0309 - 0.001)] \text{ kg 水分/h} = 31.90 \text{ kg 水分/h}$$

(2) 干燥产品量 G_2

$$G_2 = \frac{G_1(1 - w_1)}{1 - w_2} = \left(1100 \times \frac{1 - 0.03}{1 - 0.001} \right) \text{ kg/h} = 1068.1 \text{ kg/h}$$

(3) 新鲜空气消耗量 L_0 先用式(11-21a)计算绝干空气消耗量:

$$L = \frac{W}{H_2 - H_1}$$

20°C 水的饱和蒸气压 $p_s = 2.3341\text{ kPa}$,则由式(11-1a)得

$$H_0 = \frac{0.622\varphi_0 p_s}{p_{\text{总}} - \varphi_0 p_s} = \left(\frac{0.622 \times 0.5 \times 2.3341}{101.3 - 0.5 \times 2.3341} \right) \text{ kg/kg 绝干气}$$

$$= 0.007249 \text{ kg/kg 绝干气}$$

$$L = \left(\frac{31.9}{0.022 - 0.007249} \right) \text{ kg 绝干气/h} = 2163 \text{ kg 绝干气/h}$$

新鲜空气消耗量为

$$L_0 = L(1 + H_0) = [2163 \times (1 + 0.007249)] \text{ kg 新鲜空气/h} = 2179 \text{ kg 新鲜空气/h}$$

(4) 风机的风量 V'' 风机的风量由下式计算:

$$V'' = L v_H$$

其中湿空气的比体积用式(11-4)计算:

$$\begin{aligned} v_H &= (0.772 + 1.244H_0) \times \frac{273+t}{273} \\ &= \left[(0.772 + 1.244 \times 0.007249) \times \frac{20+273}{273} \right] \text{ m}^3 \text{ 新鲜空气/kg 绝干气} \\ &= 0.8382 \text{ m}^3 \text{ 新鲜空气/kg 绝干气} \end{aligned}$$

故 $V'' = Lv_H = (2163 \times 0.8382) \text{ m}^3 \text{ 新鲜空气/h} = 1813 \text{ m}^3 \text{ 新鲜空气/h}$

二、热量衡算

通过干燥系统的热量衡算,可以得到:① 预热器消耗的热量;② 向干燥器补充的热量;③ 干燥过程消耗的总热量。从而可确定预热器的尺寸、加热介质的用量、干燥器的传热面积及干燥系统热效率等。

1. 对预热器的热量衡算

若忽略预热器的热损失,以 1 s 为基准,对图 11-6 中的预热器进行热量衡算,得预热器耗热量为

$$Q_P = L(I_1 - I_0) = L(1.01 + 1.88H_0)(t_1 - t_0) \quad (11-24)$$

式中 Q_P ——单位时间(1 s)内空气在预热器中所获得的热量, kW。

2. 对干燥器的热量衡算

同样以 1 s 为基准,对干燥器进行热量衡算得

$$Q_D = L(I_2 - I_1) + G(I'_2 - I'_1) + Q_L \quad (11-25)$$

式中 Q_D ——单位时间(1 s)内向干燥器补充的热量, kW;

Q_L ——干燥器的热损失速率, kW。

3. 对整个干燥系统的热量衡算

同样以 1 s 为基准,对整个干燥系统进行热量衡算得

$$Q = Q_P + Q_D = L(I_2 - I_0) + G(I'_2 - I'_1) + Q_L \quad (11-26)$$

式(11-26)也可由式(11-24)、式(11-25)相加得到,式(11-24)、式(11-25)及式(11-26)为连续干燥系统热量衡算的基本方程式。为了便于应用,可通过以下分析得到更为简明的形式。

加入干燥系统的热量 Q 被用于:

(1) 将新鲜空气 L (湿度为 H_0) 由 t_0 加热至 t_2 , 所需热量为 $L(1.01 + 1.88H_0)(t_2 - t_0)$ 。

(2) 对原湿物料 $G_1 = G_2 + W$, 其中干燥产品 G_2 从 θ_1 被加热至 θ_2 后离开干燥器, 所耗热量为 $Gc_{m2}(\theta_2 - \theta_1)$; 水分 W 由液态温度 θ_1 被加热并汽化, 在温度 t_2 下随气相离开干燥系统, 所需热量为 $W(2490 + 1.88t_2 - 4.187\theta_1)$ 。

(3) 干燥系统损失的热量 Q_L 。

所以应有

$$Q = Q_P + Q_D = L(1.01 + 1.88H_0)(t_2 - t_0) + Gc_{m2}(\theta_2 - \theta_1) + W(2490 + 1.88t_2 - 4.187\theta_1) + Q_L \quad (11-27)$$

若忽略空气中水汽进出干燥系统的焓的变化和湿物料中水分带入干燥系统的焓,则式(11-27)可简化为

$$Q = Q_P + Q_D = 1.01L(t_2 - t_0) + Gc_{m2}(\theta_2 - \theta_1) + W(2490 + 1.88t_2) + Q_L \quad (11-28)$$

式(11-28)表明,加入干燥系统的热量 Q 被用于四个方面:① 加热空气;② 加热物料;③ 蒸发水分;④ 热损失。

◆ 例 11-6 采用常压操作的干燥器干燥某湿物料,干燥介质为温度 20°C ,湿度 0.01 kg/kg 绝干气的空气。空气在预热器中被加热到 120°C 后送入干燥器,离开干燥器时,空气的温度为 60°C ,湿度为 0.05 kg/kg 绝干气。进入干燥器的湿物料的温度为 30°C ,湿基含水量为 0.20 ,离开干燥器时物料温度升到 50°C ,湿基含水量降到 0.05 。绝干物料的比热容为 $1.5\text{ kJ}/(\text{kg 绝干料} \cdot ^\circ\text{C})$,干燥器的生产能力为 50 kg/h (按干燥产品计)。若忽略预热器向周围的热损失,干燥器的热损失为 1.0 kW 。试求(1) 新鲜空气消耗量 L_0 ; (2) 预热器中耗热量 Q_P ; (3) 干燥器中需补充的热量 Q_D 。

解: (1) 新鲜空气消耗量 L_0 。依物料衡算公式 $W = G(X_1 - X_2)$ 和 $L = \frac{W}{H_2 - H_1}$ 计算。

$$X_1 = \frac{w_1}{1 - w_1} = \left(\frac{0.2}{1 - 0.2} \right) \text{ kg 水分/kg 绝干料} = 0.25 \text{ kg 水分/kg 绝干料}$$

$$X_2 = \frac{w_2}{1 - w_2} = \left(\frac{0.05}{1 - 0.05} \right) \text{ kg 水分/kg 绝干料} = 0.05263 \text{ kg 水分/kg 绝干料}$$

$$G = G_2(1 - w_2) = [50 \times (1 - 0.05)] \text{ kg 绝干料/h} = 47.5 \text{ kg 绝干料/h}$$

$$\begin{aligned} \text{水分蒸发量 } W &= G(X_1 - X_2) = [47.5 \times (0.25 - 0.05263)] \text{ kg 水分/h} \\ &= 9.375 \text{ kg 水分/h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{绝干空气消耗量 } L &= \frac{W}{H_2 - H_1} = \left(\frac{9.375}{0.05 - 0.01} \right) \text{ kg 绝干气/h} \\ &= 234.38 \text{ kg 绝干气/h} \end{aligned}$$

新鲜空气消耗量为

$$\begin{aligned} L_0 &= L(1 + H_0) = [234.38 \times (1 + 0.01)] \text{ kg 新鲜空气/h} \\ &= 236.72 \text{ kg 新鲜空气/h} \end{aligned}$$

(2) 预热器中耗热量 Q_P Q_P 用式(11-24)计算,即

$$\begin{aligned} Q_P &= L(I_1 - I_0) = L(1.01 + 1.88H_0)(t_1 - t_0) \\ &= [234.38 \times (1.01 + 1.88 \times 0.01)(120 - 20)] \text{ kJ/h} = 24113.0 \text{ kJ/h} \\ &= 6.698 \text{ kW} \end{aligned}$$

(3) 干燥器中需补充的热量 Q_D 依干燥器热量衡算计算干燥器应补充热量:

$$Q_D = L(I_2 - I_1) + G(I'_2 - I'_1) + Q_L$$

$$I_1 = (1.01 + 1.88H_1)t_1 + 2490H_1$$

$$= [(1.01 + 1.88 \times 0.01) \times 120 + 2490 \times 0.01] \text{ kJ/kg 绝干气}$$

$$= 148.356 \text{ kJ/kg 绝干气}$$

$$I_2 = (1.01 + 1.88H_2)t_2 + 2490H_2$$

$$= [(1.01 + 1.88 \times 0.05) \times 60 + 2490 \times 0.05] \text{ kJ/kg 绝干气}$$

$$= 190.74 \text{ kJ/kg 绝干气}$$

$$I'_1 = (c_s + 4.187X_1)\theta_1 = [(1.5 + 4.187 \times 0.25) \times 30] \text{ kJ/kg 绝干料}$$

$$= 76.402 \text{ kJ/kg 绝干料}$$

$$I'_2 = (c_s + 4.187X_2)\theta_2 = [(1.5 + 4.187 \times 0.05263) \times 50] \text{ kJ/kg 绝干料}$$

$$= 86.018 \text{ kJ/kg 绝干料}$$

$$Q_D = L(I_2 - I_1) + G(I'_2 - I'_1) + Q_L$$

$$= [234.38 \times (190.74 - 148.356) + 47.5 \times (86.018 - 76.402) + 1.0 \times 3600] \text{ kJ/h}$$

$$= 13990.72 \text{ kJ/h} = 3.886 \text{ kW}$$

从本例计算可以看出,空气从进干燥器到出干燥器,温度降低,湿度升高,说明空气将物料中的水分移除了,同时,空气经过干燥器后焓值增大($I_2 > I_1$),意味着空气经过干燥器要带走热量,再加上物料带走的热量和热损失,干燥器必须补充热量,才能达到热平衡。

11.2.3 空气通过干燥器时的状态变化

在干燥器内,空气与物料间的热量传递和质量传递,还有外界与干燥器的热量交换(外界给干燥器补充热量或干燥器的热量损失),使得空气在干燥器内的状态变化比较复杂。空气离开干燥器的状态取决于空气在干燥器内所经历的过程。根据空气在干燥器内经历的状态变化,通常将干燥过程分为绝热干燥过程与非绝热干燥过程两大类。

以干燥器热量衡算式(11-25)作为分析干燥器内状态变化的基本方程。

一、绝热干燥过程

绝热干燥过程又称等焓干燥过程,其假设在干燥过程中不向干燥器补充热量,即 $Q_D = 0$;忽略干燥器向周围散失的热量,即 $Q_L = 0$;并且物料进、出干燥器的焓不变,即 $I'_2 = I'_1$ 。将以上条件代入式(11-25),则得

$$I_1 = I_2$$

此时空气传给物料的热量全部用于水分汽化,汽化后的水分又将这部分热量以潜热的形式带回空气中,使得空气通过干燥器时焓恒定。在 $H-I$ 图上表示绝热干燥过程中空气状态的变化如图 11-7 所示。根据新鲜空气两个独立状态参数,如 t_0 及 H_0 ,在图上确定



演示文稿

状态点 A 为进入预热器前的空气状态点。空气在预热器内被加热到 t_1 , 而湿度没有变化, 故从点 A 沿等 H 线上升与等 t 线 t_1 相交于 B 点, 该点为离开预热器 (即进入干燥器) 时的空气状态点。由于空气在干燥器内经历等焓过程, 即沿着过 B 点的等 I 线变化, 故只要知道空气离开干燥器时的任一参数, 比如温度 t_2 , 则过 B 点的等 I 线与温度为 t_2 的等 t 线的交点 C 即为出干燥器的空气状态点。

当然, 实际操作中很难保证绝热过程, 故绝热干燥过程又称为理想干燥过程, 过点 B 的等 I 线是理想干燥过程的操作线。相应的干燥器称为理想干燥器。

二、非绝热干燥过程

非绝热干燥过程又称为非理想干燥过程或实际干燥过程。非绝热干燥过程根据空气焓的变化可能有以下几种情况。

1. 干燥过程中空气焓值减小 ($I_1 > I_2$)

当 $Q_D - G(I'_2 - I'_1) - Q_L < 0$, 即对干燥器补充的热量小于干燥器的热损失与物料带出干燥器的热量之和时, 空气离开干燥器的焓小于进入干燥器时的焓, 此时的操作线如图 11-8 中 BC_1 线所示。

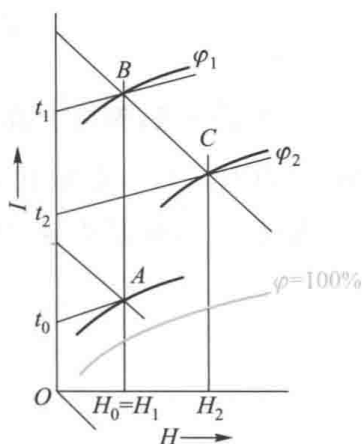


图 11-7 绝热干燥过程中空气状态变化示意图

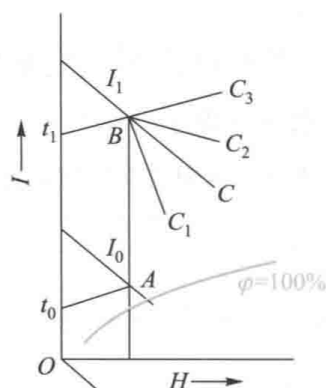


图 11-8 非绝热干燥过程中空气状态变化示意图

2. 干燥过程中空气焓值增大 ($I_1 < I_2$)

若向干燥器补充的热量大于损失的热量与加热物料消耗的热量之和, 空气经过干燥器后焓值增大, 这时操作线在等 I 线 BC 的上方, 如图 11-8 中 BC_2 线所示。

3. 干燥过程中空气经历等温过程

若向干燥器补充的热量足够多, 恰好使干燥过程在等温下进行, 即空气在干燥过程中维持恒定的温度 t_1 , 这时过程的操作线为过点 B 的等 t 线, 如图 11-8 中 BC_3 线所示。

根据上述不同的过程, 非绝热干燥过程中空气离开干燥器时的状态点需由物料衡算式和热量衡算式联立求解, 具体方法见例 11-7。

◆ 例 11-7 常压下以温度为 20°C , 湿度为 0.007 kg/kg 绝干气的空气为介质干燥某种湿物料。空气在预热器中被加热到 100°C 后送入干燥器, 离开干燥器时的温度



为 60°C 。每小时有 1000 kg 温度为 20°C , 湿基含水量为 0.03 的湿物料进入干燥器, 物料离开干燥器时温度升到 40°C , 湿基含水量降到 0.001 。绝干物料的比热容为 $1.1\text{ kJ}/(\text{kg 绝干料}\cdot^{\circ}\text{C})$ 。忽略预热器向周围的热损失。(1) 假设干燥器为理想干燥器, 试求新鲜空气消耗量 L_0 , 预热器耗热量 Q_P ; (2) 若按非理想干燥器计算, 干燥过程中物料带走的热量不可忽略, 干燥器的热损失为 1.0 kW , 并且干燥器不补充热量, 再求新鲜空气消耗量 L_0 , 预热器耗热量 Q_P 。

解: (1) 理想干燥器 $I_1 = I_2$ 利用式(11-6b)可求得湿空气的焓:

$$I = (1.01 + 1.88H)t + 2490H$$

代入 $t_1 = 100^{\circ}\text{C}$, $H_1 = H_0 = 0.007\text{ kg/kg 绝干气}$, 得

$$I_1 = 119.75\text{ kJ/kg 绝干气}$$

由 $119.75 = (1.01 + 1.88H_2) \times 60 + 2490H_2$

解得 $H_2 = 0.02273\text{ kg/kg 绝干气}$

用式(11-21)计算水分蒸发量 W , 即

$$W = G(X_1 - X_2)$$

$$X_1 = \frac{w_1}{1 - w_1} = \left(\frac{0.03}{1 - 0.03} \right) \text{ kg 水分/kg 绝干料} = 0.0309\text{ kg 水分/kg 绝干料}$$

$$X_2 = \frac{w_2}{1 - w_2} = \left(\frac{0.001}{1 - 0.001} \right) \text{ kg 水分/kg 绝干料} = 0.001\text{ kg 水分/kg 绝干料}$$

$$G = G_1(1 - w_1) = [1000 \times (1 - 0.03)]\text{ kg 绝干料/h} = 970\text{ kg 绝干料/h}$$

$$W = G(X_1 - X_2) = [970 \times (0.0309 - 0.001)]\text{ kg 水分/h} = 29.00\text{ kg 水分/h}$$

绝干空气消耗量为

$$L = \frac{W}{H_2 - H_1} = \left(\frac{29.00}{0.02273 - 0.007} \right) \text{ kg 绝干气/h} = 1843.6\text{ kg 绝干气/h}$$

新鲜空气消耗量为

$$L_0 = L(1 + H_0) = [1843.6 \times (1 + 0.007)]\text{ kg 新鲜空气/h} = 1856.5\text{ kg 新鲜空气/h}$$

预热器中耗热量 Q_P 用式(11-24)计算, 即

$$\begin{aligned} Q_P &= L(I_1 - I_0) = L(1.01 + 1.88H_0)(t_1 - t_0) \\ &= [1843.6 \times (1.01 + 1.88 \times 0.007)(100 - 20)]\text{ kJ/h} = 1.509 \times 10^5\text{ kJ/h} \\ &= 41.92\text{ kW} \end{aligned}$$

(2) 非理想干燥器 $I_1 \neq I_2$ H_2 需联立求解物料衡算式和热量衡算式来求得。将有关数据代入式(11-21)得

$$29.00 = L(H_2 - 0.007) \quad (\text{a})$$

由式(11-25)得

$$L(I_2 - 119.75) + 970 \times (I'_2 - I'_1) + 1.0 \times 3600 = 0 \quad (\text{b})$$

由焓的定义式

$$I_2 = (1.01 + 1.88H_2) \times 60 + 2490H_2 = 60.6 + 2602.8H_2$$

$$I'_1 = (c_s + 4.187X_1)\theta_1 = [(1.1 + 4.187 \times 0.0309) \times 20] \text{ kJ/kg 绝干料} \\ = 24.59 \text{ kJ/kg 绝干料}$$

$$I'_2 = (c_s + 4.187X_2)\theta_2 = [(1.1 + 4.187 \times 0.001) \times 40] \text{ kJ/kg 绝干料} \\ = 44.17 \text{ kJ/kg 绝干料}$$

将上面诸值代入式(b),得

$$L(2602.8H_2 - 59.15) + 22592.6 = 0 \quad (c)$$

联立求解式(a)和式(c),得

$$H_2 = 0.01910 \text{ kg/kg 绝干气}, \quad L = 2396.1 \text{ kg 绝干气/h}$$

新鲜空气消耗量为

$$L_0 = L(1 + H_0) = [2396.1 \times (1 + 0.007)] \text{ kg 新鲜空气/h} = 2412.9 \text{ kg 新鲜空气/h}$$

预热器中耗热量 Q_P 用式(11-24)计算,即

$$Q_P = L(I_1 - I_0) = L(1.01 + 1.88H_0)(t_1 - t_0) \\ = [2396.1 \times (1.01 + 1.88 \times 0.007)(100 - 20)] \text{ kJ/h} = 1.961 \times 10^5 \text{ kJ/h} \\ = 54.47 \text{ kW}$$

本题的情况相当于图 11-8 中的 BC_1 线,第(2)问与第(1)问相比,非绝热干燥过程中由于物料带走热量和热损失,使得空气焓值降低, $I_2 < I_1$, 出口温度 t_2 不变,则湿度 H_2 较理想干燥过程的出口湿度低,因此需要消耗更多的热空气,同时,增加了预热器的热负荷。

11.2.4 干燥系统的热效率

一、干燥系统的热效率

干燥系统的热效率定义为

$$\eta = \frac{\text{蒸发水分所需的热量}}{\text{向干燥系统输入的总热量}} \times 100\%$$

$$\text{或} \quad \eta = \frac{Q_v}{Q} = \frac{Q_v}{Q_P + Q_D} \times 100\% \quad (11-29)$$

式中 Q_v ——蒸发水分所需的热量, kW。

由本章 11.2.2 节的分析可知,

$$Q_v = W(2490 + 1.88t_2 - 4.187\theta_1)$$

则干燥系统热效率为

$$\eta = \frac{W(2490 + 1.88t_2 - 4.187\theta_1)}{Q_P + Q_D} \times 100\% \quad (11-29a)$$

若忽略湿物料中水分带入系统中的焓,即

$$Q_v \approx W(2490 + 1.88t_2)$$

则干燥系统的热效率为

$$\eta = \frac{W(2490 + 1.88t_2)}{Q} \times 100\% \quad (11-30)$$

对理想干燥器,其热效率可用下式计算:

$$\eta = \frac{t_1 - t_2}{t_1 - t_0} \times 100\% \quad (11-31)$$

◆ 例 11-8 试计算例 11-7 中两种情况下干燥系统的热效率。

解: (1) 理想干燥器 蒸发水分所需热量为

$$Q_v = W(2490 + 1.88t_2) = [29.00 \times (2490 + 1.88 \times 60)] \text{ kJ/h} = 75481.2 \text{ kJ/h}$$

$$\text{则 } \eta = \frac{Q_v}{Q_p} \times 100\% = \frac{75481.2}{1.509 \times 10^5} \times 100\% = 50.02\%$$

或

$$\begin{aligned} Q_v &= W(2490 + 1.88t_2 - 4.187\theta_1) \\ &= [29.00 \times (2490 + 1.88 \times 60 - 4.187 \times 20)] \text{ kJ/h} = 73052.74 \text{ kJ/h} \end{aligned}$$

$$\text{则 } \eta = \frac{Q_v}{Q_p} \times 100\% = \frac{73052.74}{1.509 \times 10^5} \times 100\% = 48.41\%$$

理想干燥器的热效率也可用式(11-31)计算:

$$\eta = \frac{t_1 - t_2}{t_1 - t_0} \times 100\% = \frac{100 - 60}{100 - 20} \times 100\% = 50\%$$

(2) 非理想干燥器 蒸发水分所需热量不变,则干燥系统的热效率为

$$\eta = \frac{Q_v}{Q_p} \times 100\% = \frac{75481.2}{1.961 \times 10^5} \times 100\% = 38.49\%$$

或

$$\eta = \frac{Q_v}{Q_p} \times 100\% = \frac{73052.74}{1.961 \times 10^5} \times 100\% = 37.25\%$$

从计算结果看,虽然两种情况下蒸发水分所消耗的热量是相同的,但是非理想干燥过程有热损失,需要消耗更多的空气,增加了预热器的热负荷,所以非理想干燥过程的热效率较低。

二、提高干燥系统热效率的措施

干燥系统的热效率反映过程进行的能耗及热利用率,是干燥过程的重要经济指标。可通过以下措施降低干燥操作的能耗,提高干燥器的热效率:

(1) 提高 H_2 而降低 t_2 提高 H_2 可减少空气用量,降低 t_2 可减少废气带走的热量。干燥器的主要热量消耗在蒸发水分的热量和废气带走的热量,后者占总热量的 20%~40%,有时高达 60%,因此,降低 t_2 可有效提高干燥系统热效率。但这样会降低干燥过程的传质、传热推动力,降低干燥速率。特别是对于吸水性物料的干燥,空气出口温度应



练习文稿



案例解析

高些,而湿度则应低些,即相对湿度要低些。在实际干燥操作中,一般空气离开干燥器的温度需比进入干燥器时的绝热饱和温度高 $20\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$,这样才能保证在干燥系统后面的设备内不致析出水滴,否则可能使干燥产品返潮,且易造成管路的堵塞和设备材料的腐蚀。

(2) 提高空气入口温度 t_1 提高 t_1 可减少空气用量,从而减少废气带走的热量,提高干燥系统的热效率。但对热敏性物料和易产生局部过热的干燥器,入口温度不能过高。在气流干燥器中,颗粒表面的蒸发温度比较低,因此,入口温度可高于产品变质温度。

(3) 利用废气 可用废气来预热空气或物料,或采用废气部分循环操作,以回收被废气带走的热量,减少空气用量,提高干燥系统的热效率。采用废气循环操作时空气进入干燥器的温度低,特别适合于热敏性物料,而且可利用低品位热源。

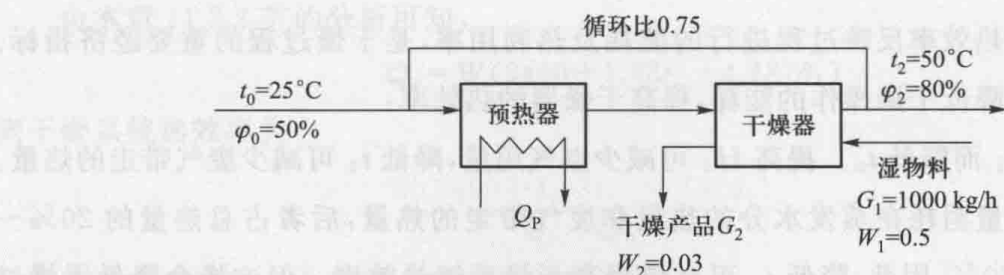
(4) 采用二级干燥 如奶粉的干燥,第一级采用喷雾干燥,获得湿含量 $0.06\sim 0.07$ 的粉状产品;第二级采用体积较小的流化床干燥器,获得湿含量为 0.03 的产品。这样,可节省总能量的 80% 。二级干燥可提高产品的质量并节能,尤其适用于热敏性物料。

(5) 利用内换热器 在干燥系统内设置的换热器称为内换热器,它可减少能量供给和空气用量,提高干燥系统热效率。

此外,加强干燥设备和管路的保温,减少干燥系统的热损失;在前面的操作(如过滤,离心分离等)中尽量降低物料的含水量,降低干燥系统的蒸发负荷;对负压操作的干燥器加强设备密封,减少冷空气漏入系统等措施,也是提高干燥系统热效率的重要途径。

◆ 例 11-9 在常压连续逆流干燥器中将某种物料的湿基含水量自 0.5 干燥至 0.03 。采用例 11-4 中的废气循环操作流程,即用混合气(由 $t_0=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $\varphi_0=50\%$ 的新鲜空气和 $t_2=50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $\varphi_2=80\%$ 的出干燥器的废气按照绝干气质量比 $1:3$ 混合)作为干燥介质,混合气先在预热器中被加热升温,然后进入干燥器,设空气在干燥器中经历绝热过程。试求每小时干燥 1000 kg 湿物料所需的新鲜空气量、预热器的传热量及干燥系统的热效率。设预热器的热损失可忽略。

解: 干燥流程参见本例附图 1。其中循环比指废气中绝干空气质量与混合气中绝干空气质量之比。



例 11-9 附图 1

根据例 11-4 的计算已经得到:

新鲜空气的湿度为 $H_0 = 0.00988 \text{ kg/kg}$ 绝干气;

废气的焓为 $I_2 = 224.1 \text{ kJ/kg}$ 绝干气, 湿度为 $H_2 = 0.0672 \text{ kg/kg}$ 绝干气;

混合气的湿度为 $H_m = 0.0529 \text{ kg/kg}$ 绝干气, 温度为 $t_m = 44.06^\circ\text{C}$ 。

由于空气在干燥器中经历等焓过程 ($I_1 = I_2$), 所以

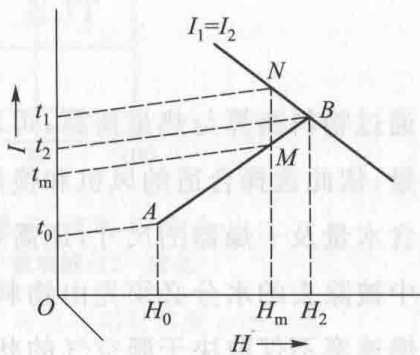
$$I_1 = (1.01 + 1.88H_1) \times t_1 + 2490H_1$$

$$224.1 = (1.01 + 1.88 \times 0.0529) \times t_1 + 2490 \times 0.0529$$

得

$$t_1 = 83.27^\circ\text{C}$$

以上计算过程同样可在 $H-I$ 图上进行, 如本例附图 2 所示。由 $t_0 = 25^\circ\text{C}$ 、 $\varphi_0 = 50\%$ 确定新鲜空气的状态点 A , 由 $t_2 = 50^\circ\text{C}$ 、 $\varphi_2 = 80\%$ 确定出干燥器的废气的状态点 B , 连接 AB , 并由 $AM : MB = 3 : 1$ 确定混合气状态点 M , 过 M 的等 H 线与过 B 点的等 I 线相交于 N 点, N 点即为出预热器时空气的状态点; 线段 NB 是一条等 I 线, 表示空气在干燥器内经历等焓过程。由 N 点读出空气出预热器时温度 $t_1 = 83^\circ\text{C}$, 湿度 $H_m = 0.053 \text{ kg/kg}$ 绝干气。



例 11-9 附图 2

用式(11-21)计算水分蒸发量 W , 即

$$W = G(X_1 - X_2)$$

$$X_1 = \frac{w_1}{1 - w_1} = \left(\frac{0.5}{1 - 0.5} \right) \text{ kg 水分/kg 绝干料} = 1 \text{ kg 水分/kg 绝干料}$$

$$X_2 = \frac{w_2}{1 - w_2} = \left(\frac{0.03}{1 - 0.03} \right) \text{ kg 水分/kg 绝干料} = 0.03093 \text{ kg 水分/kg 绝干料}$$

$$G = G_1(1 - w_1) = [1000 \times (1 - 0.5)] \text{ kg 绝干料/h} = 500 \text{ kg 绝干料/h}$$

$$W = G(X_1 - X_2) = [500 \times (1 - 0.03093)] \text{ kg 水分/h} = 484.5 \text{ kg 水分/h}$$

绝干空气消耗量可由整个干燥系统的物料衡算求得, 即

$$L(H_2 - H_0) = W$$

$$\text{或 } L = \frac{W}{H_2 - H_0} = \left(\frac{484.5}{0.0672 - 0.00988} \right) \text{ kg 绝干气/h} = 8452.5 \text{ kg 绝干气/h}$$

故新鲜空气用量为

$$L_0 = L(1 + H_0) = [8452.5 \times (1 + 0.00988)] \text{ kg/h} = 8536 \text{ kg/h}$$

预热器的传热量为

$$Q_P = L_m c_{H_m} (t_1 - t_m)$$

其中混合气体的比热容 c_{H_m} 的计算式为

$$c_{H_m} = 1.01 + 1.88H_m$$

$$\text{则 } c_{H_m} = (1.01 + 1.88 \times 0.0529) \text{ kJ}/(\text{kg 绝干气} \cdot ^\circ\text{C}) = 1.109 \text{ kJ}/(\text{kg 绝干气} \cdot ^\circ\text{C})$$

$$L_m = \frac{L}{0.25} = \left(\frac{8452.5}{0.25} \right) \text{ kg/h} = 33810 \text{ kg/h}$$

$$Q_P = [33810 \times 1.109 \times (83.27 - 44.06)] \text{ kJ/h} = 1.470 \times 10^6 \text{ kJ/h} = 408.3 \text{ kW}$$

干燥系统的热效率

$$\eta = \frac{W(2490 + 1.88 t_2)}{Q_P} \times 100\% = \frac{484.5 \times (2490 + 1.88 \times 50)}{1.470 \times 10^6} \times 100\% = 85.17\%$$



演示文稿

11.3 干燥速率与干燥时间

通过物料衡算与热量衡算,可以确定干燥过程中水分蒸发量,空气消耗量和所需的加热量,依此选择合适的风机和换热器。但是物料在干燥器内停留多少时间才能达到预定的含水量及干燥器的尺寸,还需要通过干燥速率和干燥时间的计算来确定。由于干燥过程中被除去的水分必须先由物料内部迁移至表面,再由表面汽化而进入干燥介质,因此干燥速率不仅取决于湿空气的状态和流速,还与物料中所含水分的性质有关,而水分在物料内部的扩散速率与物料结构及物料中的水分性质有关。除去物料中水分的难易程度取决于物料与水分的结合方式,因此,首先研究物料中水分的性质。

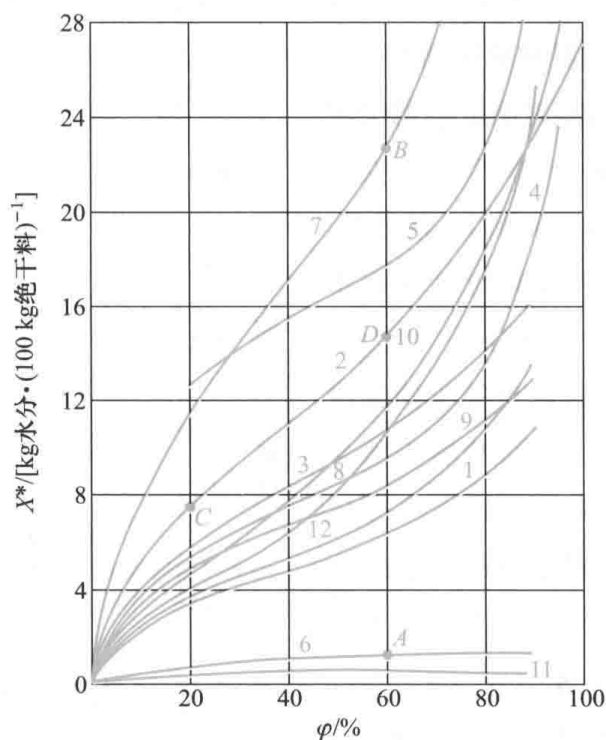
11.3.1 物料中水分的性质

一、平衡水分及自由水分

当物料与一定状态的空气接触后,物料将释出或吸入水分,直到物料表面的水汽分压与空气中的水汽分压相等为止,此时物料的含水量称为物料在该空气状态下的平衡含水量,又称平衡湿含量或平衡水分,用 X^* 表示,单位为 kg 水分/kg 绝干料。

只要空气状态恒定,物料的平衡含水量不会因与空气接触时间的延长而改变,物料中的水分与空气中的水分处于动态平衡。平衡含水量是一定干燥条件下不能被除去的那部分水分,是物料在该条件下被干燥的极限。

图 11-9 给出了 25°C 时某些固体物料的平衡含水量 X^* 与空气相对湿度 φ 的关系,称为平衡曲线。从图中看出,相同的空气状态,不同物料的平衡含水量相差很大,如空气 $\varphi=60\%$ 时,陶土的 X^* 约为 1 kg 水分/100 kg 绝干料(6 号线上的 A 点),而烟叶的 X^* 约为 23 kg 水分/100 kg 绝干料(7 号线上的 B 点)。对同一种物料, X^* 随空气状态而变,如羊毛,当空气 $\varphi=20\%$ 时, X^* 约为 7.3 kg 水分/100 kg 绝干料(2 号线上的 C 点),而当 $\varphi=60\%$ 时, X^* 约为 14.5 kg 水分/100 kg 绝干料(2 号线上的 D 点)。空气的相对湿度越小, X^* 越低,能够被干燥除去的水分越多。当 $\varphi=0$ 时,各种物料的 X^* 均为零,



1—新闻纸;2—羊毛,毛织物;3—硝化纤维;4—丝;5—皮革;6—陶土;
7—烟叶;8—肥皂;9—牛皮胶;10—木材;11—玻璃绒;12—棉花

图 11-9 25 °C 时某些固体物料的平衡含水量 X^* 与空气相对湿度 φ 的关系

即湿物料只有与绝干空气相接触才能被干燥成绝干物料。

各种物料的平衡含水量由实验测得。物料的平衡含水量随空气温度升高而略有减少,例如,棉花与相对湿度为 50% 的空气相接触,当空气温度由 37.8 °C 升高到 93.3 °C 时,平衡含水量 X^* 由 0.073 降至 0.057,约减少 22%,但由于缺乏各种温度下平衡含水量的实验数据,因此只要在不宽的温度变化范围内,一般可忽略温度对物料的平衡含水量的影响。

物料中超过 X^* 的那部分水分称为自由水分,这种水分可以用干燥方法除去。物料中平衡含水量与自由含水量的划分不仅与物料的性质有关,还与空气的状态有关。

二、结合水分与非结合水分

物料中的水分还可据其被脱除的难易,分为结合水和非结合水。物料中吸附的水分和孔隙中的水分为非结合水,它与物料为机械力结合,一般结合力较弱,非结合水产生的蒸气压等于同温度下纯水的饱和蒸气压,它的汽化与纯水表面的汽化相同,故极易用干燥方法除去。物料中细胞壁内的水分及小毛细管内的水分属于结合水,它与物料以化学力或物理化学力结合,结合力较强,其蒸气压低于同温度下纯水的饱和蒸气压,故较难以用干燥方法除去。

在恒定的温度下,物料的结合水与非结合水的划分,只取决于物料本身的特性,而与空气状态无关。

结合水与非结合水都难以用实验方法直接测得,但根据它们的特点,可将平衡曲线外延

与 $\varphi=100\%$ 线相交而获得。图 11-10 为在恒定温度下由实验测得的某种固体物料(丝)的平衡含水量 X^* 与空气相对湿度 φ 的关系曲线。若将该线延长,与 $\varphi=100\%$ 线相交于点 B,相应的 $X_B^*=0.24 \text{ kg 水分/kg 绝干料}$,此时物料与空气达到平衡,即物料表面水汽的分压等于空气中的水汽分压,因为空气的相对湿度是 100% ,因此也等于同温度下纯水的饱和蒸气压 p_s 。对湿物料中的含水量大于 X_B^* 的水分,其产生的水汽分压均为 p_s ,因此,高出 X_B^* 的水分称为非结合水。物料中小于 X_B^* 的水分所产生的水汽分压小于 p_s ,因此为结合水。

物料的总水分,平衡水分与自由水分,非结合水分与结合水分之间的关系也示于图 11-10 中。

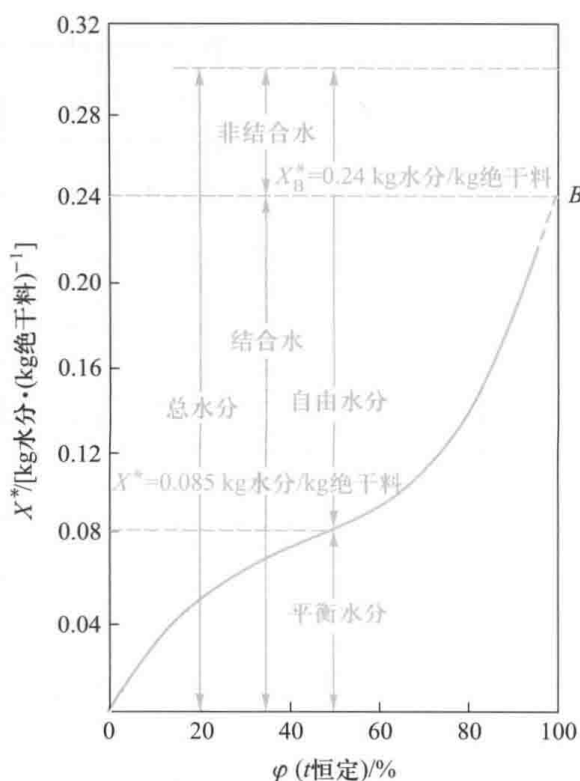


图 11-10 某种固体物料(丝)的平衡含水量 X^* 与空气相对湿度 φ 的关系曲线

11.3.2 恒定干燥条件下干燥时间的计算

干燥过程是复杂的传热、传质过程,通常根据空气状态的变化将干燥过程分为恒定干燥操作和非恒定(或变动)干燥操作两大类。恒定状态下的干燥操作(简称恒定干燥)是指干燥操作过程中空气的温度、湿度、流速及与物料的接触方式不发生变化。如用大量空气对少量物料进行间歇干燥便可视为恒定干燥。变动状态下的干燥操作(简称变动干燥)是指干燥操作过程中空气的状态是不断变化的。如在连续操作的干燥器内,沿干燥器的长度(或高度)空气的温度逐渐下降而湿度逐渐增高,就属于变动干燥。这里主要讨论恒定干燥,对变动干燥做简要介绍。

在干燥设备的设计中,需要知道达到一定的干燥要求,物料应在干燥器内停留的时间,然后据此计算干燥器的工艺尺寸。而干燥时间的确定取决于干燥速率。物料的性质、结构,热空气的状态、流速、与物料的接触方式,以及干燥器的结构等都会影响干燥速率,干燥速率通常通过间歇干燥实验来测定。

一、干燥实验和干燥曲线

实验中用大量的热空气与少量的湿物料接触,空气的温度、湿度、流速及流动方式都可认为恒定不变。

在实验进行过程中,每隔一段时间测定物料的质量变化及物料的表面温度 θ ,直到物料的质量不再随时间变化,此时物料与空气达到平衡,物料中所含水分即为该干燥条件下的平衡水分。然后再将物料放到电烘箱内烘干到恒重为止(控制烘箱内的温度低于物

料的分解温度),即得绝干物料的质量。

根据上述实验数据可分别绘出物料含水量 X 与干燥时间 τ 及物料表面温度 θ 与干燥时间 τ 的关系曲线,如图 11-11 所示,这两条曲线均称为干燥曲线。

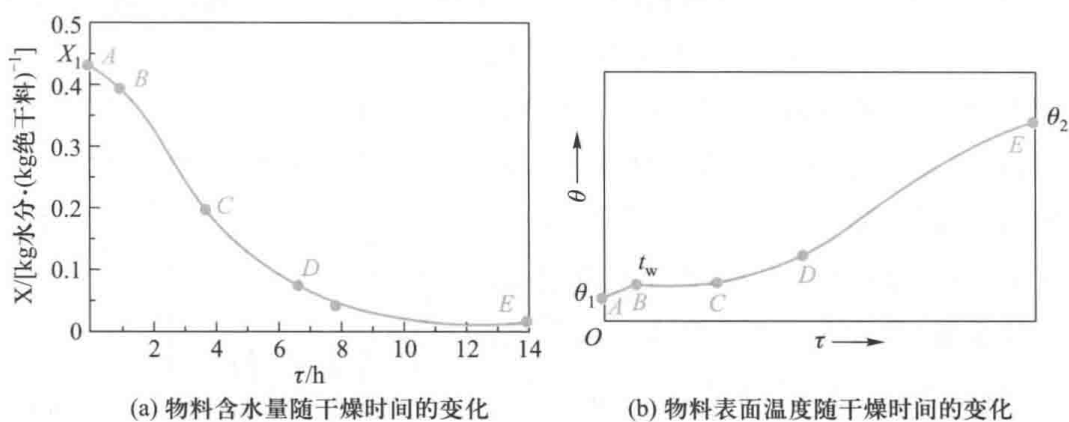


图 11-11 恒定干燥条件下某物料的干燥曲线

从图 11-11 可看出,初始时,物料的含水量为 X_1 ,温度为 θ_1 ,对应于图中 A 点。干燥开始后,物料含水量及其表面温度均随时间而变化。在 AB 段内,物料含水量下降,表面温度升高,但变化都不大, $dX/d\tau$ 较小,AB 段称为预热段。预热段一般较短,到达 B 点时,物料表面温度升至 t_w ,即空气状态的湿球温度。在其后的 BC 段中, X 与 τ 基本呈直线关系, $dX/d\tau$ 为常数,此阶段内,物料表面的温度维持 t_w 不变,空气传给物料的显热恰好等于水分从物料中汽化所需的潜热,这种平衡一直维持到 C 点,C 点之后,空气传给物料的热量仅有一部分用于汽化水分,另一部分被物料吸收,因此,进入 CD 段后,物料温度由 t_w 升高到 θ_2 ,该段斜率 $dX/d\tau$ 逐渐变小,直到物料中所含水分降至平衡含水量 X^* , $dX/d\tau$ 降为零,干燥过程结束。

应予注意,干燥实验的操作条件应与生产要求的条件相近似,使实验结果可以用于干燥器的设计与放大之中。

二、干燥速率曲线及干燥过程分析

干燥速率定义为单位时间内、单位干燥面积上汽化的水分质量,即

$$U = \frac{dW'}{S d\tau} \quad (11-32)$$

式中 U ——干燥速率,又称干燥通量, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$;

S ——干燥面积, m^2 ;

W' ——一批操作中汽化的水分质量, kg ;

τ ——干燥时间, s 。

其中 $dW' = -G' dX$ (11-33)

式中 G' ——一批操作中绝干物料的质量, kg 。

式(11-33)中的负号表示 X 随干燥时间的增加而减小。将式(11-33)代入式(11-32)中,得

$$U = - \frac{G' dX}{S d\tau} \quad (11-34)$$

式(11-32)和式(11-34)是干燥速率的微分表达式。其中绝干物料的质量 G' 及干燥面积 S 可由实验测得, $dX/d\tau$ 可由图 11-11 所示的干燥曲线得到。因此, 从图 11-11 所示的 $dX/d\tau$ 与 X 的关系曲线, 可得图 11-12

所示的 U 与 X 的关系曲线。从图 11-12 中看出, 干燥过程可明显地划分为两个阶段。ABC 段为干燥第一阶段, 其中 AB 段为预热段, 此段内干燥速率提高, 物料温度升高, 但变化都很小, 预热段一般很短, 通常并入 BC 段内一起考虑; BC 段内干燥速率保持恒定, 基本上不随物料含水量而变, 故称为恒速干燥阶段。干燥的第二阶段如图中 CDE 所示, 称为降速干燥阶段。在此阶段内干燥速率随物料含水量的减少而降低, 直

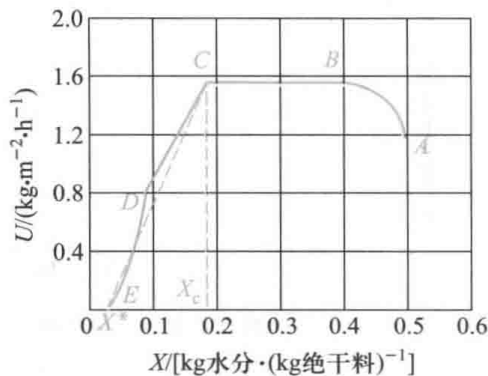


图 11-12 恒定干燥条件下干燥速率曲线

至 E 点, 物料的含水量等于平衡含水量 X^* , 干燥速率降为零, 干燥过程停止。两个干燥阶段之间的交点 C 称为临界点, 与点 C 对应的物料含水量称为临界含水量, 以 X_c 表示, 点 C 为恒速段的终点, 降速段的起点, 其干燥速率仍等于恒速阶段的干燥速率, 以 U_c 表示。

下面分别讨论恒速干燥阶段与降速干燥阶段中的干燥机理及影响因素。

1. 恒速干燥阶段

干燥过程中, 湿物料内部的水分的汽化包括两个过程, 即水分由湿物料内部向表面的传递过程和水分自物料表面汽化而进入气相的过程。在恒速干燥阶段, 湿物料内部水分向表面传递的速率足够大, 使物料表面始终维持充分润湿状态, 从而维持恒定干燥速率。因此, 恒速干燥阶段的干燥速率取决于物料表面水分的汽化速率, 亦即取决于干燥条件, 与物料内部水分的状态无关, 所以恒速干燥阶段又称为表面汽化控制阶段。一般来说, 此阶段汽化的水分为非结合水, 与水从自由液面的汽化情况相同。

在恒定干燥条件下, 恒速干燥阶段固体物料的表面充分润湿, 其状况与湿球温度计的湿纱布表面的状况类似。物料表面的温度 θ 等于空气的湿球温度 t_w (假设湿物料受辐射传热的影响可忽略不计), 物料表面的空气湿含量等于 t_w 下的饱和湿度 H_{s,t_w} , 且空气传给湿物料的显热恰好等于水分汽化所需的汽化热, 即

$$dQ' = r_{t_w} dW' \quad (11-35)$$

式中 Q' ——一批操作中恒速干燥阶段空气传给物料的热量, kJ。

其中空气与物料表面的对流传热速率为

$$\frac{dQ'}{S d\tau} = \alpha (t - t_w) \quad (11-36)$$

湿物料与空气的传质速率(即干燥速率)为

$$U = \frac{dW'}{S d\tau} = k_H (H_{s,t_w} - H) \quad (11-37)$$

将式(11-36)、式(11-37)代入式(11-35)中,并整理得

$$U = \frac{dW'}{S d\tau} = \frac{dQ'}{r_{t_w} S d\tau}$$

$$U = k_H (H_{s,t_w} - H) = \frac{\alpha}{r_{t_w}} (t - t_w) \quad (11-38)$$

由于干燥是在恒定的空气条件下进行的,故随空气条件而变的 α 和 k_H 值均保持恒定不变,而且 $(t - t_w)$ 及 $(H_{s,t_w} - H)$ 也为恒定值,因此,湿物料和空气间的传热速率及传质速率均保持不变,湿物料以恒定的速率 U 向空气中汽化水分。由式(11-38)看出,恒速干燥阶段的干燥速率 U 可通过对流传热系数 α 来计算。物料与干燥介质的接触方式对对流传热系数 α 的影响很大,下面给出几种情况下 α 的经验公式。

(1) 空气平行流过静止物料层的表面

$$\alpha = 0.0204 (L')^{0.8} \quad (11-39)$$

式中 α ——对流传热系数, $W/(m^2 \cdot K)$;

L' ——湿空气的质量流速, $kg/(m^2 \cdot h)$ 。

式(11-39)的应用条件为 $L' = 2450 \sim 29300 \text{ kg}/(m^2 \cdot h)$, 空气的平均温度 $45 \sim 150 \text{ }^\circ\text{C}$ 。

(2) 空气垂直流过静止物料层的表面

$$\alpha = 1.17 (L')^{0.37} \quad (11-40)$$

式(11-40)的应用条件为 $L' = 3900 \sim 19500 \text{ kg}/(m^2 \cdot h)$ 。

(3) 气体与运动着的颗粒间的传热

$$\alpha = \frac{\lambda_g}{d_p} \left[2 + 0.54 \left(\frac{d_p u_t}{\nu_g} \right)^{0.5} \right] \quad (11-41)$$

式中 d_p ——颗粒的平均直径, m ;

u_t ——颗粒的沉降速率, m/s ;

λ_g ——空气的导热系数, $W/(m \cdot K)$;

ν_g ——空气的运动黏度, m^2/s 。

由上述经验公式计算出对流传热系数 α ,再由式(11-38)求出的干燥速率是近似的。但通过分析以上关联式,可以看出影响恒速干燥阶段干燥速率的因素有空气温度、湿度及流速。空气的流速越大、温度越高、湿度越低,则干燥速率越快,但温度过高、湿度过低,可能会因干燥速率太快而引起物料变形、开裂或表面硬化。此外,空气流速太大,还会产生气流夹带现象。所以,应视具体情况选择适宜的操作条件。

2. 降速干燥阶段

当湿物料中的含水量降到临界含水量 X_c 以后,干燥便转入降速干燥阶段。此时水